



**TERMINALES Y TALLERES.
SEÑALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN
TRACCIÓN TERMINALES
LÍNEAS 2, 5, 6 Y B**

MANUAL PARA CAPACITACIÓN

INDICE

UNIDAD 1 PUESTO DE MANIOBRAS

1.1 Generalidades.....	11
1.2 Telefonía.....	12
1.3 Finalidad de los elementos que componen la platina.....	13
1.4 Utilización de la platina de los teléfonos de maniobra.....	14
1.5 Dispositivos de detección de llantas portadoras desinfladas.....	16

UNIDAD 2 PUESTO DE MANIOBRAS(TABLERO DE CONTROL OPTICO DE LAS TERMINALES)

2.1 Descripción	21
2.2 Pupitre del tablero de control óptico.....	22
2.3 Utilización.....	23
2.4 Mando de destrucción de un itinerario simple	24
2.5 Control de mando de timbre de salida y desbloqueo de señal de salida de terminal.....	26

UNIDAD 3 PUESTO DE MANIOBRA EN LINEA (TERMINAL)

3.1 Particularidades de maniobra de terminales de tres vías, dos andenes.....	29
3.2 Particularidades de las terminales de dos vías y dos andenes.....	31

UNIDAD 4 DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LINEA DOS

4.1 Terminal cuatro caminos.....	35
4.2 Terminal Tasqueña.....	54

UNIDAD 5 DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LINEA CINCO

5.1 Terminal politécnico.....	61
5.2 Terminal pantitlan.....	71

UNIDAD 6 DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LINEA SEIS

6.1 Terminal el rosario Vl.....	87
6.2 Terminal martín carrera Vl.....	98

UNIDAD 7 DIAGRAMA DE LOS TALLERES TASQUEÑA

7.1 Particularidades de talleres Tasqueña.....	113
7.2 Comprobación de agujas.....	113
7.3 Condiciones especiales de establecimiento o destrucción.....	114
7.4 Talleres Tasqueña (alimentación tracción).....	121

OBJETIVO GENERAL

AL TÉRMINO DE ESTA ASIGNATURA, EL PARTICIPANTE IDENTIFICARÁ TANTO LAS CONDICIONES DE MANDO Y DESTRUCCIÓN DE LOS ITINERARIOS EN LAS ZONAS DE MANIOBRA, LA FORMA EN QUE SON ALIMENTADAS EN CORRIENTE DE TRACCIÓN LAS VÍAS, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE AISLAMIENTO DE LAS VÍAS DE LOS TALLERES Y TERMINALES.

UNIDAD 1

PUESTOS DE MANIOBRAS

OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD EL CAPACITANDO, IDENTIFICARÁ:

- LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN ESTE LOCAL TÉCNICO
- LOS ELEMENTOS CON QUE CUENTA PARA EL MANDO PARA EL MANDO Y CONTROL EN ZONA DE MANIOBRAS.
- CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CON QUE CUENTA PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES COMUNICACIONES.
- CÓMO SE LLEVA A CABO LA OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE DETECTOR DE LLANTA PORTADORA DESINFLADA.

1. PUESTOS DE MANIOBRA

1.1 GENERALIDADES

Los puestos de maniobra, son locales técnicos ubicados en las estaciones terminales o en los patios de garaje y taller.

Cuentan con un "tablero de control óptico" (TCO), desde el cual los Inspectores tienen mando y control de:

- a) Aparatos de vía
- b) Itinerarios
- c) La ubicación de los trenes
- d) El aspecto de las señales de maniobra, etc.

Existen, por su ubicación, dos tipos de puestos de maniobras:

- I. Puestos de Maniobra en Línea (PML)
- II. Puestos de Maniobra en Taller (PMT)

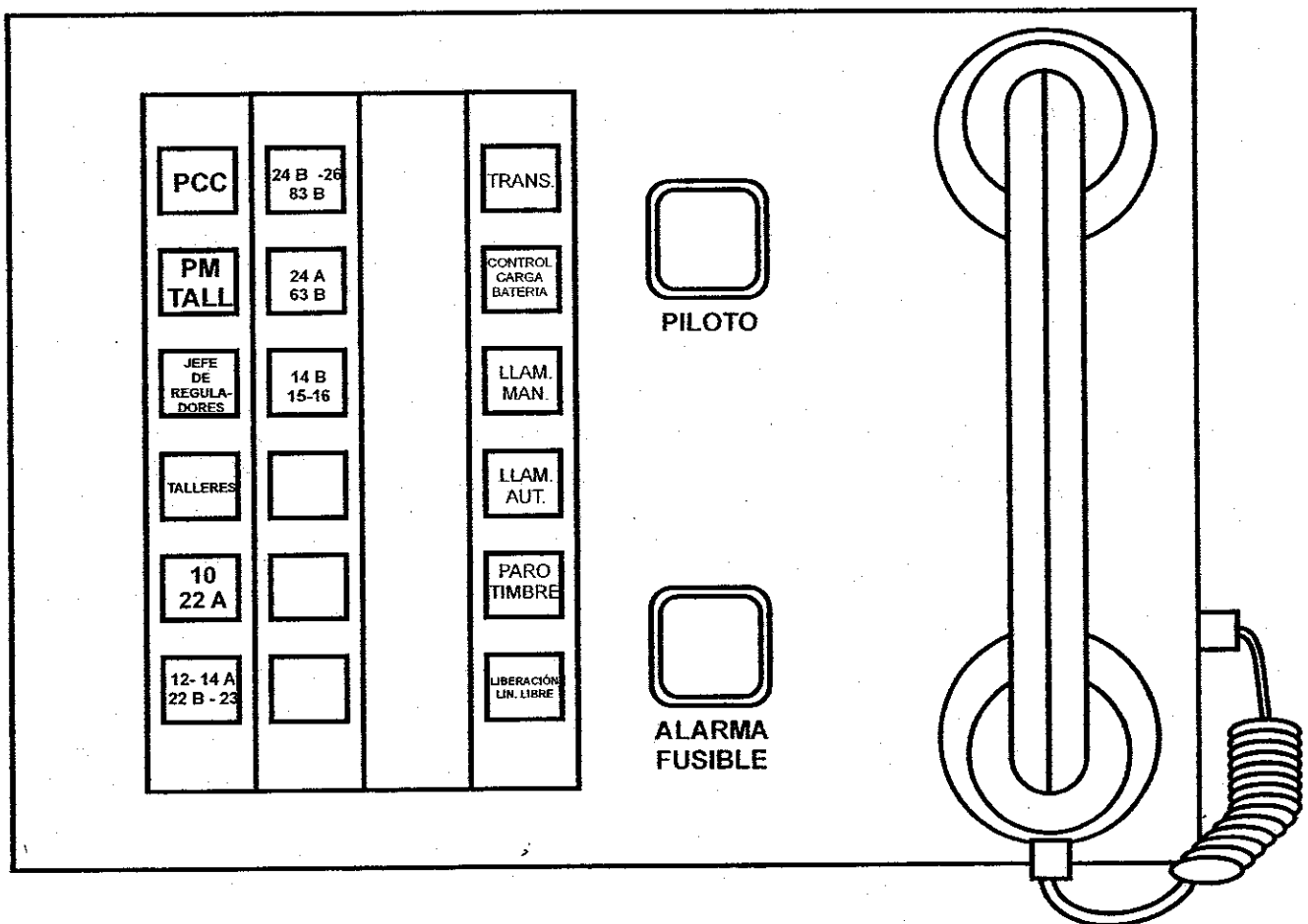
Los Inspectores responsables de estos Puestos de Maniobra, tienen a su cargo los Conductores asignados a éstos, controlando su asistencia y la distribución de la carga de trabajo; en el caso particular de los Puestos de Maniobra de taller (PMT), es el Inspector el que debe cumplir, con los programas de mantenimiento (lavado exterior e interior, sopleteado, revisión de zapatas, etc.) además de los trenes que entran a reparación.

- Botón " paro timbre"
- Botón "línea libre" o "liberación"
- Lámpara de "transferencia"
- Lámpara "batería" o "control de carga"
- Lámpara "piloto"
- Lámpara "alarma fusible"
- Teléfono tipo combinado

1.3 FINALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PLATINA

- "Lámpara de transferencia" (sólo las platinas de TCO terminales) enciende en fijo, indicando que los teléfonos de las señales de maniobra están conectadas al P. M. local.
- "Lámpara batería" o "Control carga" ; enciende en fijo, indicando que los circuitos de la telefonía de maniobra están alimentados por medio de baterías (en el caso de la falta de alimentación de corriente alterna a los rectificadores, producto de una interrupción de corriente de los circuitos de alumbrado y fuerza de la terminal, por ejemplo)
- "Llamada manual"; al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono afectado se obtiene de manera continua, mientras éste se mantenga oprimido.

1. Descolgar el combinado
 2. Oprimir el botón que corresponda al teléfono que esta llamando (se identifica por el encendido de este en forma intermitente)
- c) Sí otra llamada más importante se debe atender:
1. Oprimir el botón "línea libre" o "liberación"
 2. Oprimir el botón correspondiente al teléfono que está llamando, al finalizar la conversación, oprimir nuevamente el botón "línea libre" o "liberación" y el botón del teléfono con el que en primera instancia se tenía comunicación.



- a) El funcionamiento de una alarma sonora en el P. M. de la terminal.
- b) El encendido en forma intermitente de los indicadores luminosos.

El Inspector en estos casos debe:

1. Oprimir el botón "anulación timbre" para detener la sonería
2. Avisar al P. C. C. de inmediato y solicitar instrucciones.

En el caso de las terminales, el Conductor que se percate del encendido del indicador luminoso colocando próximo a la señal de maniobra, no deberá mover su tren sin antes haberse comunicado con el Inspector de la terminal.

Para obtener el apagado de los indicadores luminosos será necesario oprimir "anulación total"

Para probar el encendido de los indicadores luminosos y el buen funcionamiento de la sonería, será necesario:

1. Que haya presencia de un tren en el circuito de vía donde se encuentra ubicado el equipo de detección.
2. Oprimir el botón "probador"

Al finalizar la prueba, oprimir los botones "anulación timbre" y "anulación total" para detener las alarmas.

Al inicio del turno, el Inspector debe comprobar el buen funcionamiento de los indicadores luminosos y de la sonería.

UNIDAD 2

PUESTOS DE MANIOBRAS (TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE LAS TERMINALES)

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO DESCRIBIRÁ:

- LA REPRESENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE VÍA, SEÑALES APARATO DE VÍA EN EL T. C. O.
- CÓMO SE LLEVA A CABO EL MANDO Y CONTROL DE LAS DIFERENTES MANIOBRAS A REALIZAR.
- LOS DIFERENTES TIPOS DE ITINERARIOS, SU MANDO Y DESTRUCCIÓN.

2. PUESTOS DE MANIOBRA (TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE LAS TERMINALES)

2.1 DESCRIPCIÓN

En el Tablero de Control Óptico (T. C. O.) los circuitos de vía (CDV), están representados por barras pintadas con un indicador luminoso permanentemente encendido:

- En blanco, cuando el CDV está libre.
- En rojo, cuando el CDV está ocupado.

Las señales de maniobra están representadas por un indicador luminoso permanentemente encendido.

- En verde, si la señal presenta aspectos permisivos (verde o amarillo)
- En rojo, si la señal presenta el alto total.
- En blanco, si la señal presenta el alto espaciamiento.

La posición de los aparatos de vía está representada por dos indicadores luminosos, por cada juego de agujas, sólo está encendido el que corresponde a la posición del aparato asegurado en una dirección.

Las señales de espaciamiento están representadas gráficamente careciendo de indicador luminoso.

Las terminales equipadas con fosa de visitas cuentan en el CDV correspondiente, con un indicador luminoso permanentemente encendido:

c) Itinerarios combinados

Se les designa así, a los itinerarios cuyos botones de mando permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de **itinerario parcial**.

d) un itinerario combinado sólo sirve a un tren. Después de que son recorridos, sus itinerarios parciales se destruyen automáticamente.

e) Itinerario de trazo permanente

Se les llama así a aquellos cuyos botones permiten el establecimiento de uno o varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, no se destruye después de ser recorrido por un tren. Los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados pudiendo tenerse mandos simultáneamente hasta 2 de estos itinerarios; cuando esto sucede se dice que la terminal opera con maniobras alternadas.

2.3 UTILIZACIÓN

a) Mando de itinerario simple

En la línea horizontal que corresponde al CDV de origen del itinerario que se desea, oprimir el botón del CDV de destino.

Si el itinerario se REGISTRA, el botón con indicador luminoso enciende en forma intermitente; si se PREPARA o ESTABLECE encenderá en forma fija y finalmente si se destruye, el botón con indicador luminoso se apagará.

sin antes haber notificado al Conductor del tren al que se le va a destruir el itinerario.

Al oprimir el botón DU, el contador de destrucciones de urgencia avanza una unidad.

- b) Si el CDV de origen está libre o el itinerario se encuentra en la fase de registro, con el CDV ocupado se utiliza la destrucción ordinaria "DO" debiéndose oprimir simultáneamente el botón AD y el botón correspondiente de la línea horizontal "Destrucción"

En caso de encontrarse el CDV ocupado y el itinerario establecido o preparado la "DO" no tiene ningún efecto, salvo en ciertos casos.

- c) Mando de destrucción de un itinerario en trazo combinado.

Esto puede lograrse mediante el mando de la destrucción de cualquiera de los itinerario arciales que tiene el combinado, esta destrucción puede ser ordinaria o de urgencia, según el estado del itinerario parcial en el momento de la destrucción.

- d) Mando de la destrucción de un itinerario de trazo permanente

En la línea horizontal oprimir el botón DTP que corresponda al itinerario por destruir. En este caso si un tren se encuentra en alguno de los CDV'S que corresponde al trazo permanente establecido, quedará un itinerario combinado o simple en memoria establecida.

UNIDAD 3

PUESTOS DE MANIOBRA EN LÍNEA (TERMINALES)

OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITADO DESCRIBIRÁ:

- LAS PARTICULARIDADES QUE EXISTEN EN UNA TERMINAL DE TRES VÍAS, DOS ANDENES; ASÍ COMO LA DE DOS VÍAS, DOS ANDENES.
- LOS DIFERENTES TIPOS DE MANIOBRAS QUE SE REALIZAN EN LAS TERMINALES.
- LOS TABLEROS, PLATINAS DE ITINERARIOS DE LAS TERMINALES EN OPERACIÓN.
- CÓMO SE EFECTÚA LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LAS TERMINALES.
- CÓMO LLEVAR A CABO LOS AISLAMIENTOS DE LAS TERMINALES.

3. PUESTOS DE MANIOBRA EN LÍNEA (TERMINALES)

3.1 PARTICULARIDADES DE MANIOBRAS DE TERMINALES DE TRES VÍAS, DOS ANDENES.

a) Tipos de maniobras

Maniobra "O" itinerarios (10-22) x (22-20)

Maniobra "VI" itinerarios (10-12)x(12-24)x(24-42)x(42-20)

Maniobra "V2" itinerarios (10-12)x(12-24)x(24-42)x(22-20)

Maniobra "V3" itinerarios (10-22)x(22-24)x(24-42)x(42-20)

b) Maniobras alternadas

"V1 + O" - El primer tren (No. 1) entra en la terminal y efectúa la maniobra "V1"

El segundo tren (No. 2) efectuará la maniobra "O"

El tren No. 2 saldrá de la terminal antes del tren No. 1, de igual forma el tren No. 3 saldrá después de del tren No. 4

"V1 + V2" - El primer tren No. 1 entra e la terminal y efectúa la maniobra "V1"

El segundo tren (No. 2) efectuará la maniobra "V2"

El establecimiento de un itinerario de salida provoca automáticamente el encendido del indicador "Salida" del andén correspondiente. Al comando del itinerario (22-20) ó (42-20)

Su apagado es automático cuando el tren que sale hacia la línea ataca al CDV de tránsito.

Para "Andén 2" CDV 21

Para "Andén 1" CDV 41B

Sí la próxima salida tiene lugar del otro andén, el encendido del indicador se efectuará al apagarse el otro, a condición de que el nuevo itinerario de salida esté registrado.

b) Funcionamiento manual

Estando los dos indicadores de salida apagados, oprimir el botón que corresponde al andén de donde deberá efectuarse la próxima salida.

Para apagar el indicador de salida oprimir el botón "Apagado". Sí un indicador de salida está encendido y se desea encender el otro se apagará el primero, para poder encender el segundo.

3.2 PARTICULARIDAD DE LAS TERMINALES DE DOS VÍAS Y DOS ANDENES

A la derecha de los itinerarios simples se localizan los botones, con indicador luminoso de mando combinado pudiendo ser estos para maniobra "V" o para maniobra "O"

TERMINAL CUATRO CAMINOS

TABLA DE INCOMPTIBILIDAD DE LA TERMINAL

	10--12	10--22	12--14	12--24	14--12	14--16	16--14	16--26	22--20	22--24	24--22	24--26	24--42	24--43A	24--46	26--16	26--24	42--20	42--24	42--44	44--42	44--46	46--24	46--44
10--12		I			I																			
10--22	I								I		I													
12--14				I	I		I																	
12--24			I		I					I	I			I			I		I				I	
14--12	I		I	I		I																		
14--16					I		I									I								
16--14			I			I		I																
16--26							I					I				I	I							
22--20		I								I								I						
22--24				I					I		I			I			I		I				I	
24--22		I		I						I		I		I	I				I					
24--26							I				I			I	I	I	I						I	
24--42																			I	I	I			
24--43A				I						I	I	I			I				I	I	I			
24--46											I	I		I			I					I	I	I
26--16						I		I				I												
26--24				I			I			I		I			I	I							I	
42--20									I															
42--24				I						I	I		I	I			I	I		I	I		I	
42--44													I	I				I	I					I
44--42													I	I					I	I				
44--46															I							I		I
46--24				I						I		I			I		I					I		
46--44															I					I		I		

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL CUATRO CAMINOS

ITINERARIO	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA	
	PCC	PM	PCC	PM		NUM	LUZ	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	IVA	NÚMEROS	POSICION
26-28	X	X	X	X		26 A	A	27-28-29A	25	27A 47A 27B 47B	I D
26-48	X	X	X	X		26 B	A	27-47B-48-49A	25	27A 47A 27B 47B	I D
28 G 6	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G6		29A 29B 29C 29D	I D
28 G 7	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G7		29A 29B 29C 29D	I D
28 G 8	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G8		29A 29B 29C	I D
28 G 9	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G9		29A 29E 29F 29	I D
28 G 10	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G10		29A 29E 29B 29F	I D
28 G 11	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G11		29 29I 29E	I D
28 G 12	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G12		29A 29	I D
28 G 13	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G13		29A 29G 29B	I D
28 G 14	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G14		29A 29G 29H 29I	I D
28 G 15	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G15		29A 29G 29H 29I 29	I D
28 G 16	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G16		29A 29G 29H 29I 29	I D
28-26	X	X	X	X		28 A	A	27-26-25B		27B 47B 27A 47A	I D
28-46	X	X	X	X		28 A	A	27-47A-46-45	25	27B 47B 27A 47A	I D
46-28	X	X	X	X		46 B	A	47A-27-28-29A	25	47A 27A 27B 47B	I D
46-48	X	X	X	X		46 B	A	47A-47B-48-49A	25	47A 27A 27B 47B	I D
48 G 1	X	X	X	X		48 B	A	49A-49B-G1		49A 49D	I D
48 G 2	X	X	X	X		48 B	A	49A-49B-G2		49A 49D	I D
48 G 3	X	X	X	X		48 B	A	49A-49B-G3		49A 49B	I D

TERMINAL CUATRO CAMINOS

La Terminal Cuatro Caminos se alimenta en 750 V. C. D. de la zona A de línea No. 2; esta zona es alimentada por la S. R. 'S Santorum y Cuatro Caminos.

La distribución de energía eléctrica en 750 V. C. D. 22 se efectúa de la siguiente manera: del CDV se toman dos alimentaciones:

- Para energizar al CDV 22 mediante el seccionador sencillo SVZ.
- Para energizar al seccionador inversor adjunto al C. T., el cual colocado en posición normal a través del interruptor automático C. T. o colocado en posición socorro directamente alimenta al C. D. V. 42

El seccionador inversor vía 1- vía Z (S1 V1 VZ) toma su alimentación de la siguiente manera:

- a) Colocado en posición normal se alimenta del CDV 42
- b) Colocado en la posición socorro se alimenta del CDV 22

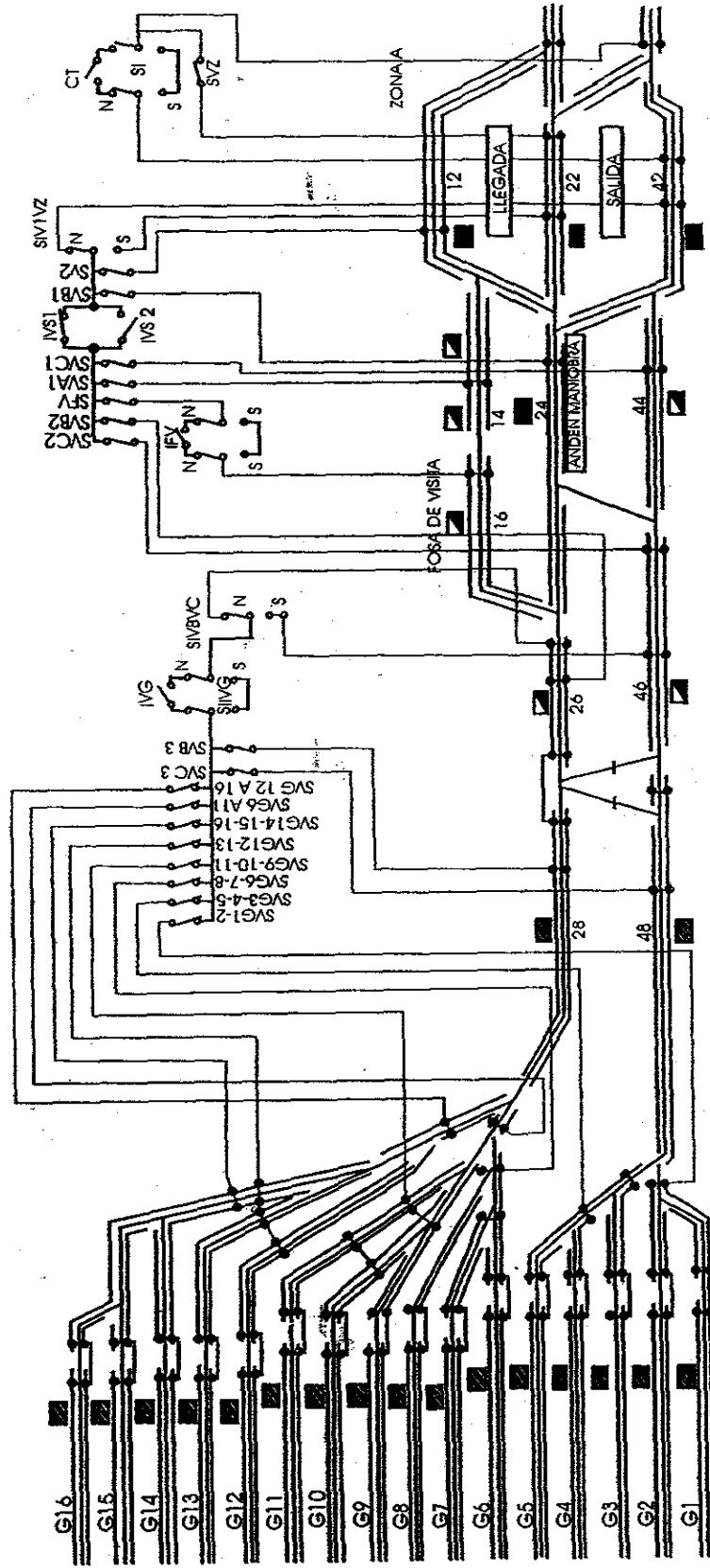
Este seccionador inversor alimenta un bus del que se conectan:

- El seccionador SV2, para alimentar al CDV 12(vía 2)
- El seccionador SV – B1, para alimentar al CDV 24 (vía B)
- Los interruptores automáticos I. V. S. 1 ó 2, respectivamente, los cuales energizan un bus del que se conectan:
- El seccionador SV – C1, para alimentar al CDV 44(vía C)

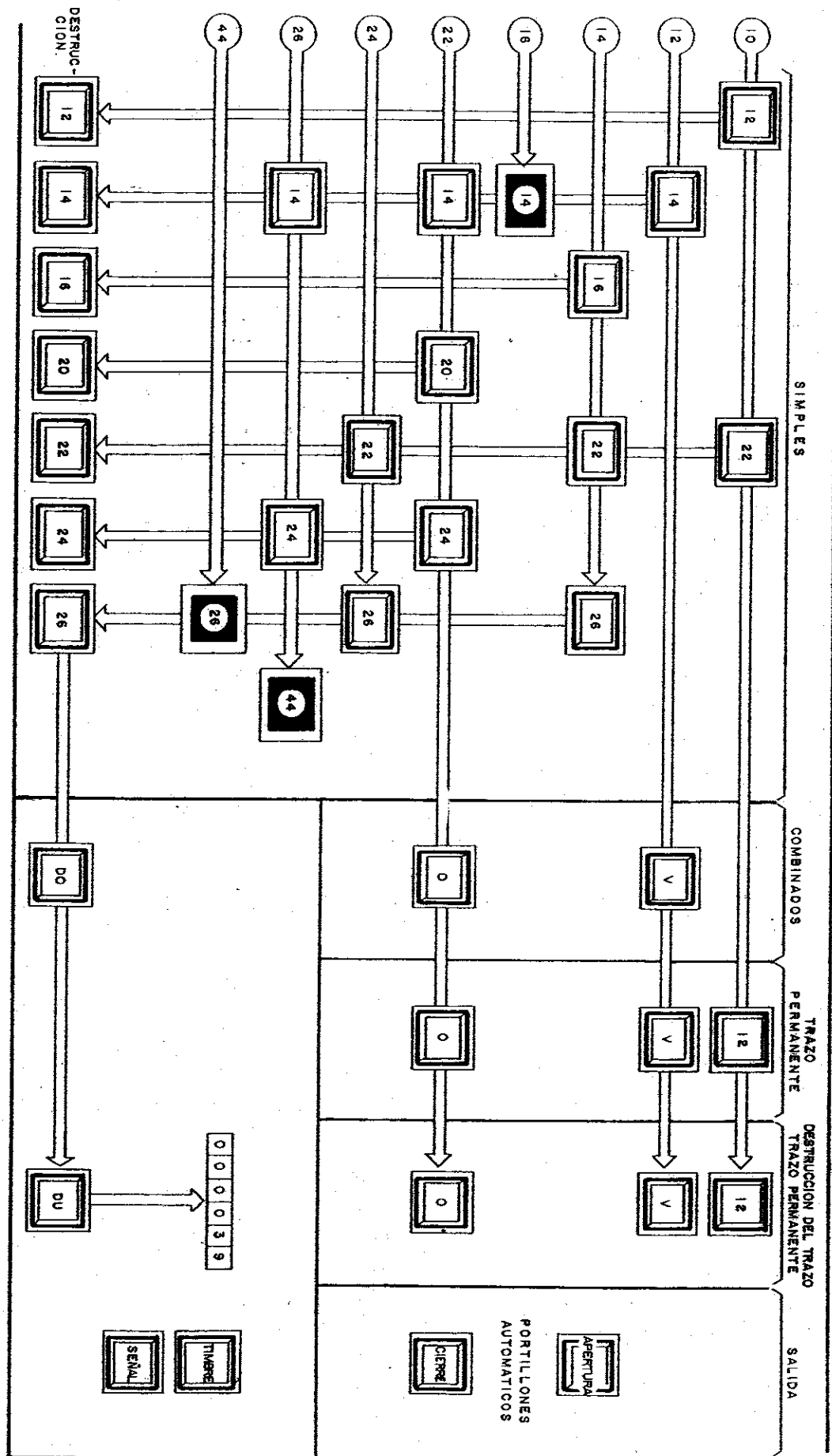
- El seccionador SVG 6 a 11, para alimentar la vía general de acceso al peine de las vías de garaje de 6 a 11.
- El seccionador SVG 6 – 7 – 8, para alimentar las vías de garaje G6, G7 y G8, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 9 – 10 – 11, para alimentar las vías de garaje G9, G10 y G11, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 12 – 13, para alimentar las vías de garaje G12 y G13, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 14 – 15 – 16, para alimentar las vías de garaje G14, G15 y G16, tanto del peine como del interior.

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERV.
CDV 14	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SV-A1 3. Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 48	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SV- B3 3. Cerrar IVG	
Vías de garaje G1 y G2	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 1 – 2 3. Cerrar IVG	
Vías de garaje G3, G4 y G5	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 3 – 4 – 5 3. Cerrar IVG	
Vías de garaje G6, G7 y G8	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 6 – 7 – 8 3. Cerrar IVG	
Vías de garaje G9, G10 y G11	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 9 – 10 – 11 3. Cerrar IVG	
Vías de garaje G12 y G13	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 12 – 13 3. Cerrar IVG	
Vías de garaje G14, G15 y G16	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 14 – 15 – 16 3. Cerrar IVG	
Vía general de acceso a las vías de garaje de la 6 a la 11	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 6 a 11 3. Cerrar IVG	
Vía general de acceso a las vías de garaje de la 12 a la 16	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 12 a 16 3. Cerrar IVG	

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL CUATRO CAMINOS



- RUPTOR: PROVOCA APERTURA DE ZONA "A"
- ▤ RUPTOR: PROVOCA APERTURA DE IVS 1 ó 2
- ▨ RUPTOR: PROVOCA APERTURA DE IVG

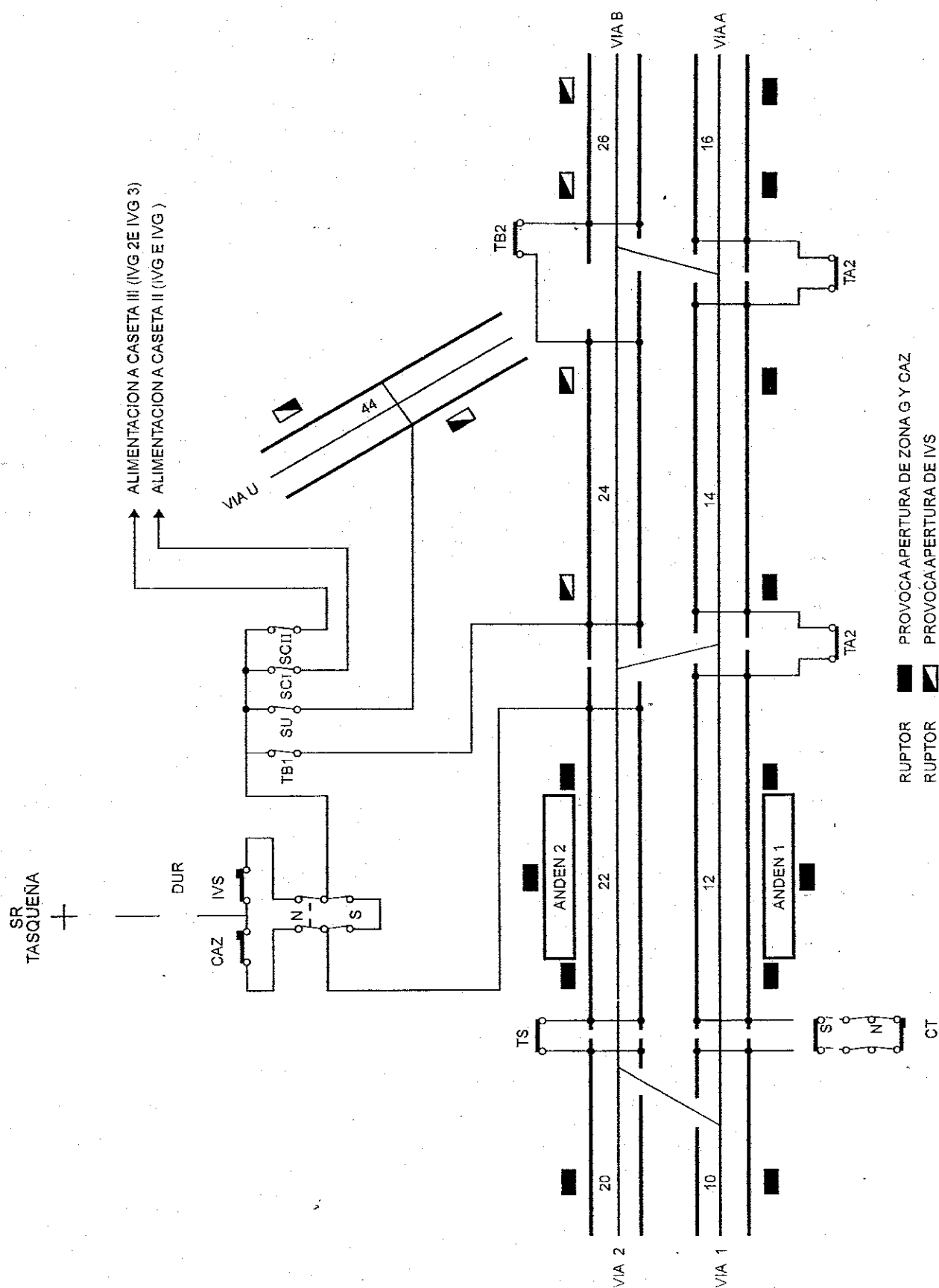


PLATINA DE ITINERARIOS
PM TASQUEÑA

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL TASQUEÑA

ITINERARIO	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA	
	PCC	PM	PCC	PM		NUM	LUZ	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	IVA	NÚMEROS	POSICIÓN
10 - 12	X	X	X	X		10	V	11-12A-12B		11-21	D
10 - 22	X	X	X	X		10	A	11-21A-21B-22-23	25	11-21	I
12 - 14	X	X	X	X	Ocupación temporizada del CDV - 12	12	A	13-14-15	30	13-23	I
14 - 16	X	X	X	X		14B	A	15-16		15-25A	D
14 - 22	X	X	X	X	AGUJA 21 DEL APARATO DE VÍA II/21 EN DERECHA Y C	14	A	13-23-22-21	25	13-23	D
14 - 26	X	X	X	X		14B	A	15-25-26		15-25A	I
16 - 14	X	X	X	X	MANDO DEL ITINERARIO SOLAMENTE ES LOCAL	16	A	15-14-13		15-25A	D
22 - 14	X	X	X	X	Ocupación temporizada CDV 22	22B	A	23-13-14-15	25	13-23	D
22 - 20	X	X	X	X	SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC ó PML	22A	V	21B-21A-20		11-21	D
22 - 24	X	X	X	X		22B	A	23-24	25	13-23	I
24 - 22	X	X	X	X		24A	A	23-22-21B	25	13-23	I
24 - 26	X	X	X	X		24B	A	25-26		15-25A 25B	D I
26 - 14	X	X	X	X		26	A	25-15-14-13		15-25A	I
26 - 24	X	X	X	X		26	A	25-24		15-25A 25B	D I

ALIMENTACION TRACCION TERMINAL TASQUEÑA



ALIMENTACIÓN A LOS CDV'S 24, 26 Y 44

El IVS puede ser alimentado por la zona "G", a través del CAZ, por la S. R. Tasqueña o por ambas alimentaciones (como normalmente sucede)

El interruptor de vías secundarias (IVS), o la posición SOCORRO del inversor permiten energizar un bus al cual están conectados:

Un seccionador sencillo (TB1), que alimenta al CDV 24 y que se enlaza eléctricamente con el CDV 26, a través del seccionador sencillo TB2.

Un seccionador sencillo (SU), que energiza a la vía "U" (CDV 44), que sirve de enlace entre la terminal Tasqueña y los Talleres.

Un seccionador sencillo (S. C. I.), que alimenta a los equipos instalados en la caseta de los Talleres Tasqueña.

INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS (IVS)

Este equipo, en cuanto a sus mandos, protección y condiciones de operación es idéntico al de la terminal Observatorio, aunque en este caso, si por alguna razón no funciona su cierre, al colocar en posición SOCORRO el inversor, se puentea tanto al IVS como al CAZ (ésto es debido a que el inversor es común en ambos)

CONTACTOR DE ALIMENTACIÓN DE ZONA (CAZ)

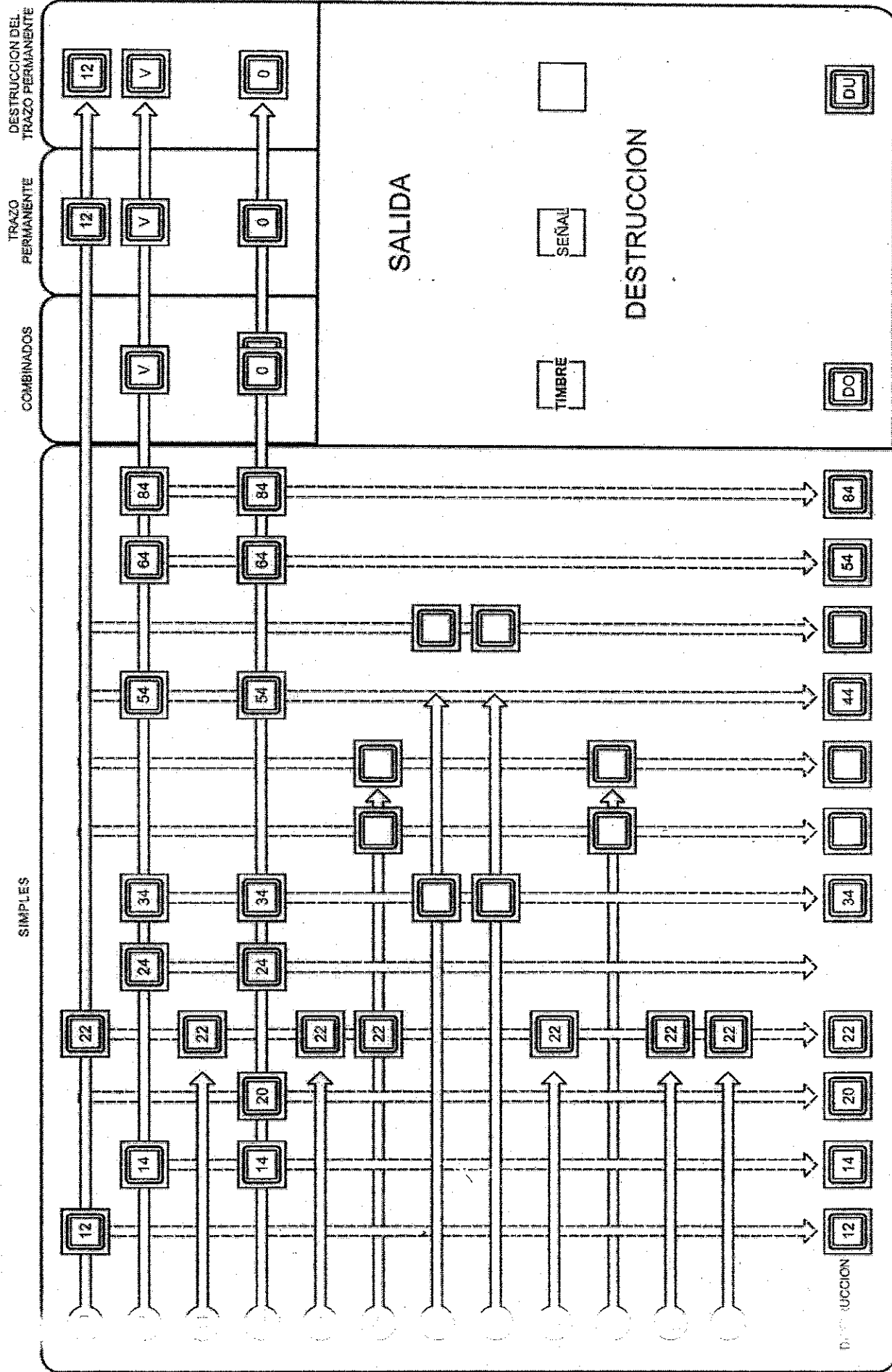
Este interruptor automático se emplea para hacer el enlace eléctrico entre la zona "G" de línea 2 y la S. R. Tasqueña.

Los medios por los que se puede operar este equipo son:

TERMINAL TASQUEÑA

AISLAMIENTOS

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
C. D. V. 12	Abrir C. T.	Quedan sin alimentación los CDV'S 14 y 16
C. D. V. 14	1. Abrir C. T. 2. Abrir seccionador TA1 3. Cerrar C. T.	Queda sin alimentación CDV 14 y 16
C. D. V. 16	1. Abrir C. T. 2. Abrir seccionador TA2 3. Cerrar C. T.	
C. D. V. 22	1. Desenergizar zona "G" 2. Abrir C. A. Z. 3. Abrir seccionador TS 4. Energizar zona "G"	El C. A. Z. debe quedar abierto
C. D. V. 24	1. Abrir I. V. S. 2. Abrir seccionador TB1 3. Cerrar I. V. S.	Queda sin alimentación el C. D. V. 26
C. D. V. 26	1. Abrir I. V. S. 2. Abrir seccionador TB2 3. Cerrar I. V. S.	
C. D. V. 44	1. Abrir I. V. S. 2. Abrir seccionador TA2 3. Cerrar I. V. S.	



PLATINA DE ITINERARIOS PM POLITECNICO

UNIDAD 5

DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA CINCO

OBJETIVO

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

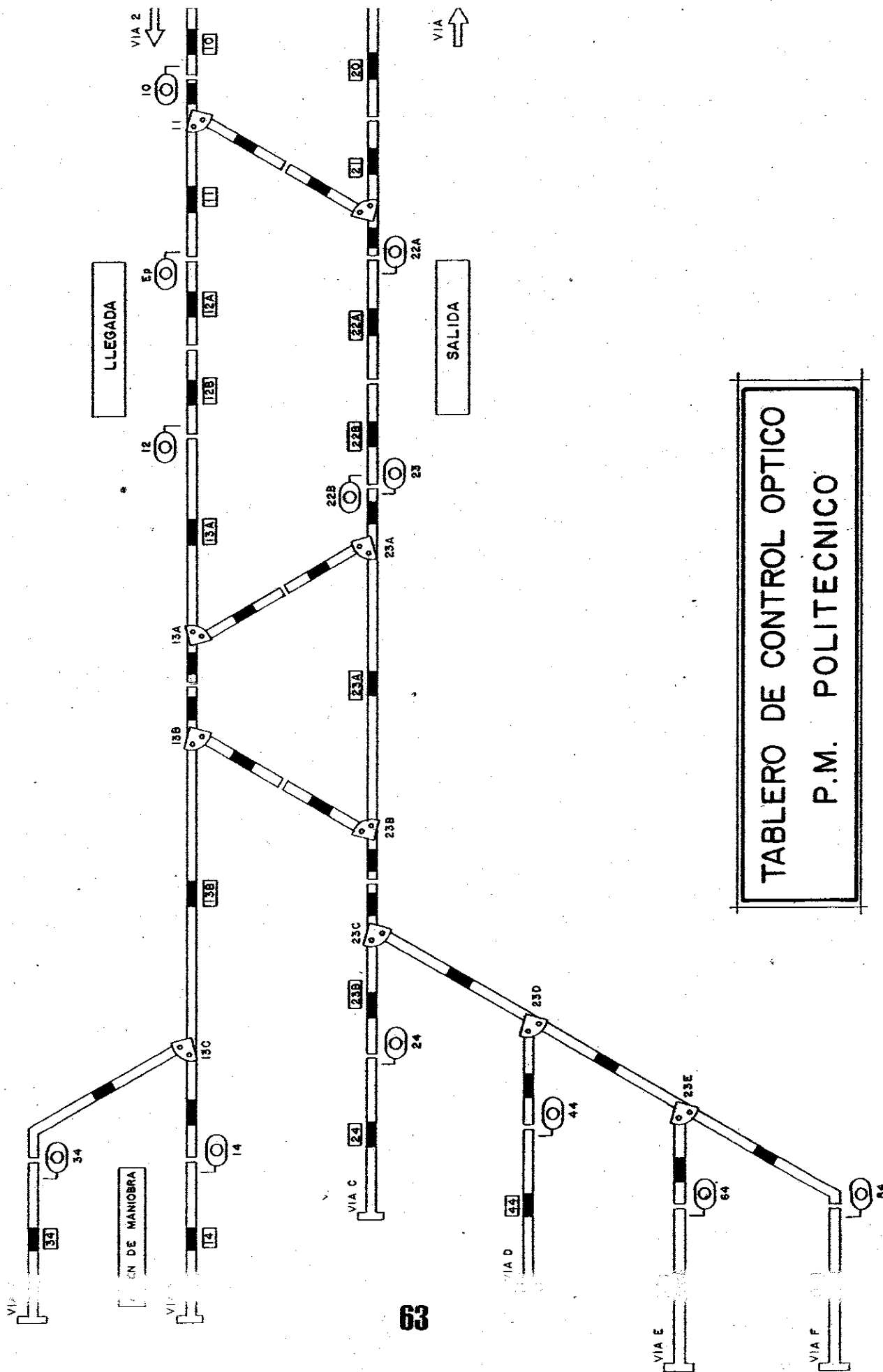
- IDENTIFICARÁ LOS CIRCUITOS DE VÍA DE LAS TERMINALES.
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN PARA CADA UNO DE LOS ITINERARIOS EN LAS TERMINALES.
- EXPLICARÁ CÓMO SE EFECTÚA LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LAS TERMINALES.
- EFECTUARÁ LOS AISLAMIENTOS DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE CDV'S EN CADA UNA DE LAS TERMINALES, DESCRIBIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA CINCO

5.1 TERMINAL POLITÉCNICO

Esta es la terminal de origen de Línea CINCO.

Cuenta con 8 posiciones de estacionamiento, así como con 2 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V" y "O"



PM POLITÉCNICO

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES PM POLITÉCNICO

	10--12	10--22	12--14	12 -- 23B	12 --24	12 -- 34	12 -- 44	12 --64	12--84	14--22	22--14	22 --20	22--23B	22 --24	22 --34	22 --44	22 --64	22 --84	24--22	34--22	44--22	64--22	84--22
10--12		I																					
10--22	I									I		I							I	I	I	I	I
12--14				I	I	I	I	I	I	I	I				I					I			
12 --23B			I		I	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12 --24			I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12 --34			I		I		I	I	I	I	I				I				I				
12 -- 44					I			I	I				I	I		I	I	I	I		I	I	I
12 -- 64					I		I		I				I	I		I	I	I	I		I	I	I
12 -- 84					I		I	I					I	I		I	I	I	I		I	I	I
14 -- 22		I	I	I		I					I		I		I				I	I	I	I	I
22 --14			I	I		I				I		I			I				I	I	I	I	I
22 -- 20		I									I		I		I								
22 -- 23B				I	I		I	I	I	I	I	I							I	I	I	I	I
22 -- 24				I	I		I	I	I							I	I	I	I		I	I	I
22 --34			I	I		I				I	I	I	I						I	I	I	I	I
22 -- 44				I	I		I	I	I					I				I	I		I	I	I
22 -- 64				I	I		I	I	I					I				I			I	I	I
22 -- 84				I	I		I	I	I					I				I			I	I	I
24 -- 22		I		I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I					
34 -- 22		I	I	I		I				I	I		I		I				I				
44 -- 22		I		I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I				
64 -- 22		I		I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I				
84 -- 22		I		I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I			

- a) Para energizar al CDV 13, por medio del seccionador SVB1
- b) Para energizar al CDV 14, mediante el seccionador SVB2
- c) Para energizar al seccionador inversor S. I. I. V. S., el cual en la posición normal a través del interruptor automático I. V. S. o directamente en la posición socorro alimenta a un bus del cual se toman dos alimentaciones.
 - Para energizar al CDV 34 (vía A), mediante el seccionador S. V. A.
 - Para energizar al CDV 23 (acceso a las vías de garaje), mediante el seccionador S. V. C1

Del CDV 23, se toma una alimentación para energizar al seccionador sencillo S. V. G.; el cual energiza a un bus, de este se alimentan los siguientes CDV'S

- El CDV 24 (vía C), por medio del seccionador SVC2
- El CDV 44 (vía D), mediante el seccionador SVD
- El CDV 64 (vía E), mediante el seccionador SVE
- El CDV 84 (vía F), mediante el seccionador SVF

TABLA DE AISLAMIENTOS

TERMINAL POLITÉCNICO

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 23	1. Apertura del IVS 2. Abrir seccionador SV. C1 3. Cerrar el IVS	
CDV 24	1. Apertura del IVS 2. Abrir seccionador SV. C2 3. Cerrar el IVS	
CDV 44	1. Apertura del IVS 2. Abrir seccionador SVD 3. Cerrar el IVS	
CDV 64	1. Apertura del IVS 2. Abrir seccionador SVE 3. Cerrar el IVS	
CDV 84	1. Apertura del IVS 2. Abrir seccionador SVF 3. Cerrar el IVS	

3.2 TERMINAL PANTITLÁN V

Esta es la terminal de destino de línea cinco.

Cuenta con 17 posiciones de estacionamiento de las cuales 12 pertenecen a la zona de garaje, ubicado en el extremo oriente de la terminal, las restantes en la zona de la terminal, el CDV 16 está acondicionado como fosa de visita.

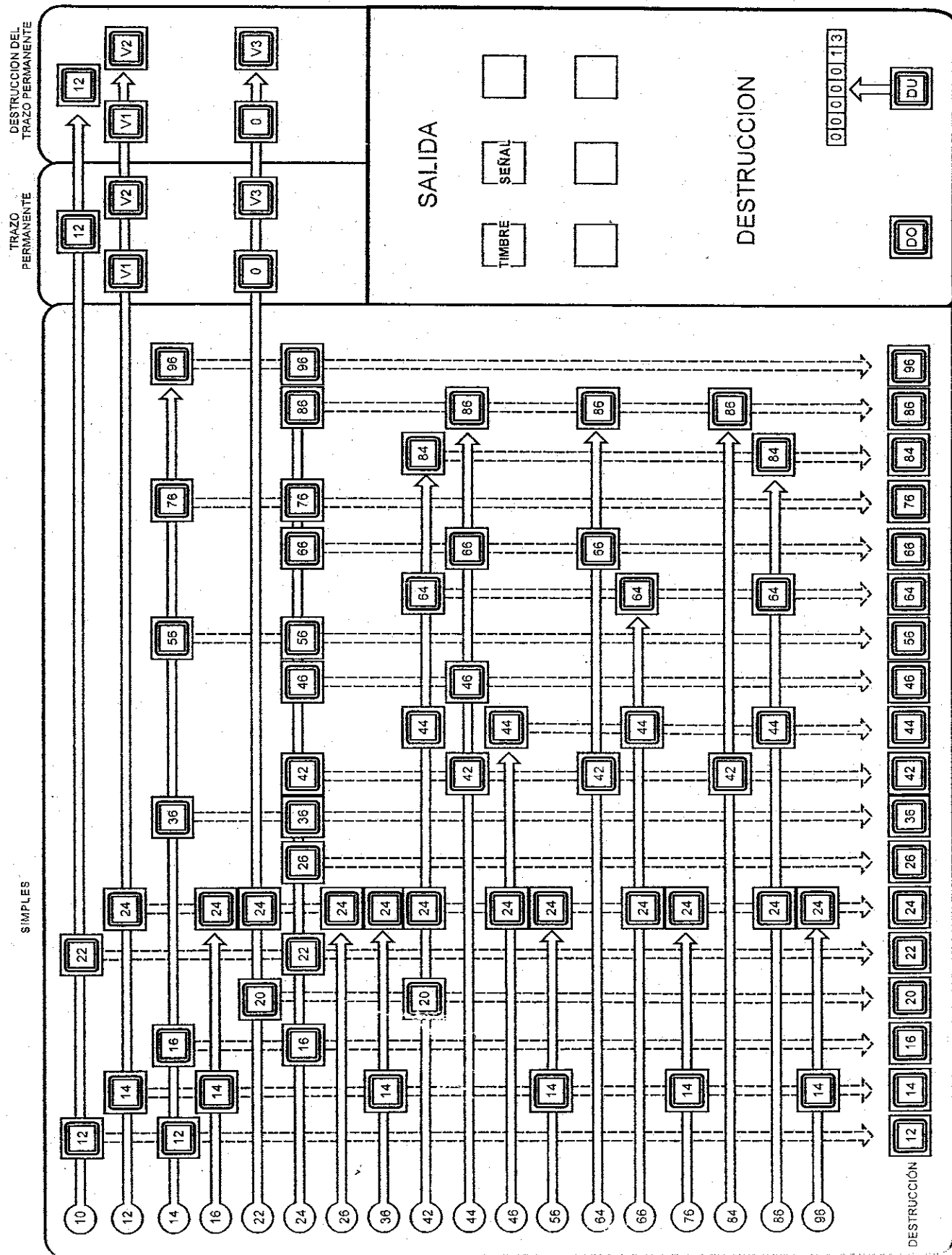
También cuenta con 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "O", "O+V1", "V1+O" y "V1+V2"

En el TCO se visualiza la zona de maniobras del garaje, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de esta zona.

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL PANTITLÁN V

ITINERARIO	MANDO		DESTRUCC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA	
	PCC	PM	PCC	PM		NUM	LUZ	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	IVA	NÚMEROS	POSICIÓN
10 - 12	X	X	X	X		10	A	11A - 11B - 12	25	11 - 21	D
10 - 22	X	X	X	X		10	V	11A - 21 - 22		11 - 21	I
12 - 14	X	X	X	X	OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 12 y CDV II LIBRE	12	A	13A - 13B - 14	25	13 - 23A	D
12 - 24	X	X	X	X	OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 12 y CDV II LIBRE	12	A	13A - 13B - 23B - 24 - 25A	25	13 - 23A 23B - 43A	I
14 - 12	X	X	X	X		14A	A	13B - 13A - 12	25	13 - 23A	D
14 - 16	X	X	X	X		14B	A	15A - 15B - 16	25	25A - 15A 15B	I
14 - 36	X	X	X	X		14B	A	15A - 15B - 36	25	25A - 15A, 15C 15B	D
14 - 56	X	X	X	X		14B	A	15A - 15B - 56	25	15A - 25A; 15D 15B; 15C	I
14 - 76	X	X	X	X		14B	A	15A - 15B - 76	25	15A - 25A; 15E 15B; 15C; 15D	I
14 - 96	X	X	X	X		14B	A	15A - 15B - 96	25	15A - 25A 15B - 15C; 15D - 15E 15B	I
16 - 14	X	X	X	X	SEÑAL DE F. V. DESBLOQUEADA	16	A	15B - 15A - 14	25	15B 25A - 15A	I
16 - 24	X	X	X	X	SEÑAL DE F. V. DESBLOQUEADA	16	A	15B - 15A - 25A - 24 - 23B	25	15B - 15A - 25A	D
22 - 20	X	X	X	X	SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC ó PML	22A	A	21 - 41A - 20 - ESP.	25	11 - 21; 41	D
22 - 24	X	X	X	X	OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 22 y CDV 21 LIBRE	22B	A	23A - 23B - 24 - 25A	25	13 - 23A 23B - 43	D
24 - 16	X	X	X	X		24B	A	25A - 15A - 15B - 16	25	15A - 25A 15B	I
24 - 22	X	X	X	X	AGUJA 21 DEL APARATO DE VÍA II/21 EN DERECHA y CONTROL	24A	A	23B - 23A - 22 - 21	25	23B - 43 13 - 23A	I

PLATINA DE ITINERARIOS PM PANTITLAN



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL PANTITLÁN V

ITINERARIO	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA		POSICION
	POC	PM	POC	PM		NUM	LUZ	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	IVA	NÚMEROS		
42-84	X	X	X	X		42B	A	43A-43B-43C-84	25	23B-43A 43B-43C		I
44-42	X	X	X	X		44A	A	43C-43B-43A-42B-42A-41B	25	43B 23B-43A		D
44-46	X	X	X	X		44B	A	45-46	25	25B-45A 65A-45B		I
44-66	X	X	X	X		44B	A	45-65-66	25	45A-25B; 65A-45B 65B-85		D
44-86	X	X	X	X		44B	A	45-65-85-86	25	25B-45A; 45B-65 65B-85		I
46-24	X	X	X	X		46	A	45-25B-25A-24-23B	25	45B-65A 25A-15A; 25B-45A		D
46-44	X	X	X	X		46	A	45-44	25	65A-45B 45A-25B		I
56-14	X	X	X	X		56	A	15B-15A-14	25	15C-15B 15D, 15A-25A		D
56-24	X	X	X	X		56	A	15B-15A-25A-24-23B	25	15A-25A; 15B-15C 15D		I
64-42	X	X	X	X		64A	A	43C-43B-43A-42B 42A-41B	25	43A-23B; 43B 42A-41B		D
64-66	X	X	X	X		64B	A	65-66	25	85-65B 65A-45B		I
64-86	X	X	X	X		64B	A	65-85-86	25	65A-45B 65B-85		D
66-24	X	X	X	X		66	A	65-45-25B-25A-24-23B	25	65B-85 65A-45B; 45A-25B 25A-15A		I
66-44	X	X	X	X		66	A	65-45-44	25	45A-25B; 65A-45B 65B-85		D
66-64	X	X	X	X		66	A	65-64	25	85-65B 65A-45B		I
76-14	X	X	X	X		76	A	15B-15A-14	25	15D-15C-15B 15E, 15A-25A		D

[illegible]

TERMINAL PANTITLÁN

Esta terminal la constituyen los CDV'S que a continuación se mencionan:

VÍA 1		VÍA Z		VÍA 2		
CDV 12		CDV 22		CDV 42		
CDV 14				CDV 44		
CDV 16				CDV 46		
VÍA A	VÍA B	VÍA C	VÍA D	VÍA E	VÍA F	VÍA G
CDV 96	CDV 76	CDV 56	CDV 36	CDV 24	CDV 64	CDV 84
				CDV 26	CDV 66	CDV 86

Esta terminal toma su alimentación de la zona "G" y la distribución de 750 VCC se efectúa de la siguiente manera.

Del CDV 41 se toman dos alimentaciones:

- Para alimentar al CDV 22 mediante el seccionador SVZ
- Para energizar al seccionador inversor SICT; el cual en la posición normal mediante el CTO directamente en la posición socorro alimentar al CDV 42

El seccionador inversor SIVZ se alimenta de la siguiente manera:

- En la posición normal se alimenta del CDV 42
- En la posición socorro se alimenta el CDV 22

El seccionador inversor SIVZ, energiza a un bus del cual se toman las siguientes alimentaciones:

- El seccionador SVF-2, para energizar al CDV 65
- El seccionador SVF-3, para energizar al CDV 66
- El seccionador SVG-2, para energizar al CDV 86 (vía F)
- El seccionador SVF, para energizar el seccionador inversor SIIF.V; el cual a través del interruptor automático IFV ó directamente en la posición socorro, energiza al CDV 16, el cual es la fosa de visita.
- El seccionador SVD, para energizar al CDV 36 (vía D)
- El seccionador SVC, para energizar al CDV 56 (vía C)
- El seccionador SVB, ara energizar al CDV 76 (vía B)
- El seccionador SVA, para energizar al CDV 96 (vía A)

TABLA CUAT

TERMINAL PANTITLÁN

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
CDV 42, 22, 12 y 24	Las S. R. de la zona G	
CDV 14, 44 64, 84 26, 36 46, 56 66, 76 86, 96 y 16	EI IVS 1 ó IVS 2	Según el caso

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 15	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SV 1-3 3. Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 45	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SV2 3. Cerrar IVS.1 ó 2	
CDV 26	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVE-2 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 36	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVD 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 46	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SV2-3 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 56	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVC 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 66	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVF-3 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 76	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVB 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 86	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVG-2 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 96	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVA 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 16	Abrir I. F. V.	A cargo de MR

UNIDAD 6

DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA SEIS

OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- IDENTIFICARÁ LOS CIRCUITOS DE VÍA DE LAS TERMINALES.
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN PARA CADA UNO DE LOS ITINERARIOS EN LAS TERMINALES.
- EXPLICARÁ CÓMO SE EFECTÚA LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LAS TERMINALES
- EFECTUARÁ LOS AISLAMIENTOS DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE CDV'S EN CADA UNA DE LAS TERMINALES, DESCRIBIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA SEIS

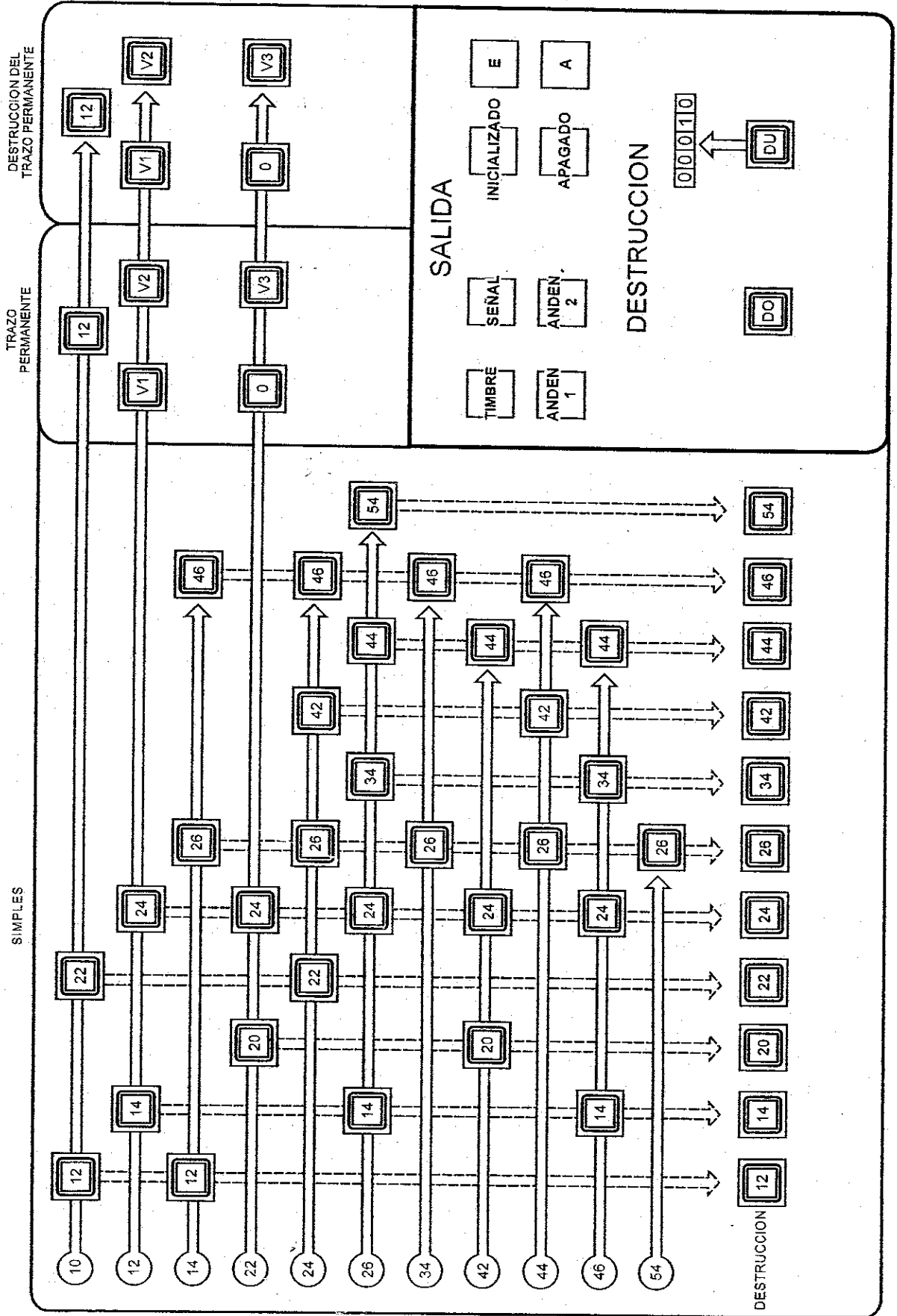
6.1 TERMINAL EL ROSARIO VI

Esta es la terminal de origen de línea SEIS, la cual se conecta con los talleres de El Rosario, por medio de las vías "U" y "X".

Cuenta con 8 posiciones de estacionamiento, cuenta además con 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "0", "O + V1" "V1 + 0" y "V1 + V2".

Esta terminal se conecta por medio de una vía de enlace con la línea 7, éste enlace se localiza sobre la vía "C".

PLATINA DE ITINERARIOS PM EL ROSARIO



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL EL ROSARIO VI

ITINERARIO	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	NUM	LUZ	SEÑALES		IVA	APARÁTOS DE VÍA		POSICION
	PCC	PM	PCC	PM				CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	NÚMEROS				
26-44	X	X	X	X		26	A	25C-25B-25A-44-43B	25	25E-25D-25B-25C-25B-45A		D	
26-54	X	X	X	X		26	A	25C-54-S16	25	25E		I	
34-26	X	X	X	X		34	A	25B-25C-26	25	25C 25D-45B-25E		I D	
34-46	X	X	X	X		34	A	25B-45B-46	25	25C-25D-45B		I	
42-20	X	X	X	X	SEÑAL 42A DESBLOQUEADO POR PCC 6 PML	42	A	41B-41A-20-ESP	25		41	I	
42-24	X	X	X	X		42	A	43A-43B-23B-24	25	23B-43		D	
42-44	X	X	X	X		42	A	43A-43B-44-45A	25	23B-43		I	
44-26	X	X	X	X		44	A	45A-25A-25B-25C-26	25	25B-45A-25C-25D-45B-25E		D	
44-42	X	X	X	X		44	A	43B-43A-42B-42A-41B	25	23B-43		I	
44-46	X	X	X	X		44	A	45A-45B-46	25	25B-45A 25D-45B		I D	
46-14	X	X	X	X		46	A	45B-25B-25A-14	25	25D-25B; 25B-45A-25A 25C		I D	
46-24	X	X	X	X		46	A	45B-25B-25A-24-23B	25	25D-45B; 25B-45A 25C-25A		I D	
46-34	X	X	X	X		46	A	45B-25B-34-SIG	25	25D-45B; 25C		I	
46-44	X	X	X	X		46	A	45B-45A-44	25	25D-45B 25B-45A		D I	
54-26	X	X	X	X		54	A	25C-26	25	25E		I	

TERMINAL EL ROSARIO VI

Esta terminal está constituida por los siguientes CDV'S

VÍA 1	VÍA Z	VÍA 2
CDV 42	CDV 22	CDV 12

VÍA C	VÍA B	VÍA A
CDV 44	CDV 24 (anden de maniobra)	CDV 14
CDV 45 (de tránsito)	CDV 25 (de tránsito)	
CDV 46 (tapón)	CDV 26 (tapón)	

Esta terminal cuenta con dos vías secundarias que sirven de enlace con los talleres el Rosario y son la vía "U" (CDV 34) y la vía "X" (CDV 54) Además de la vía de enlace con la línea 7.

La terminal es alimentada de la zona "A" de la línea 6 y la distribución de la energía es tracción de la siguiente manera:

Del CDV 20 se alimenta el inversor adjunto del CT (SICT) el cual en posición normal o socorro alimenta al CDV 42. En la posición normal la alimentación es a través del contactor terminal.

La alimentación del CDV 22 es proporcionada por el seccionador "SVZ", el cual es alimentado por el CDV 20.

El inversor "S1VZ" recibe 2 alimentaciones, de tal manera que:

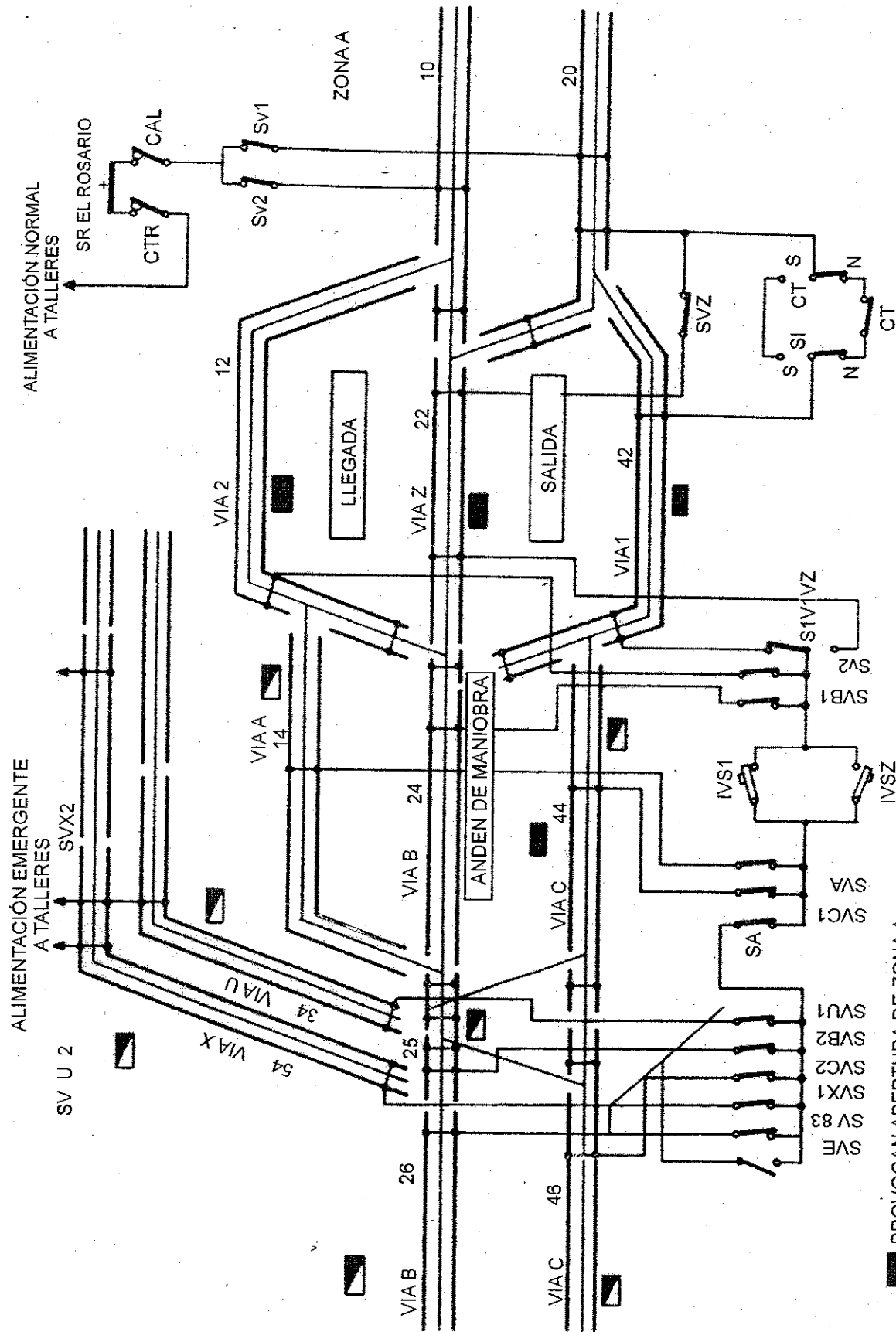
- En la posición normal, es alimentado por el CDV 42 (vía 1)
- En la posición socorro, es alimentado por el CDV 22 (Vía Z)

TABLA DE AISLAMIENTOS

TERMINAL EL ROSARIO LÍNEA 6

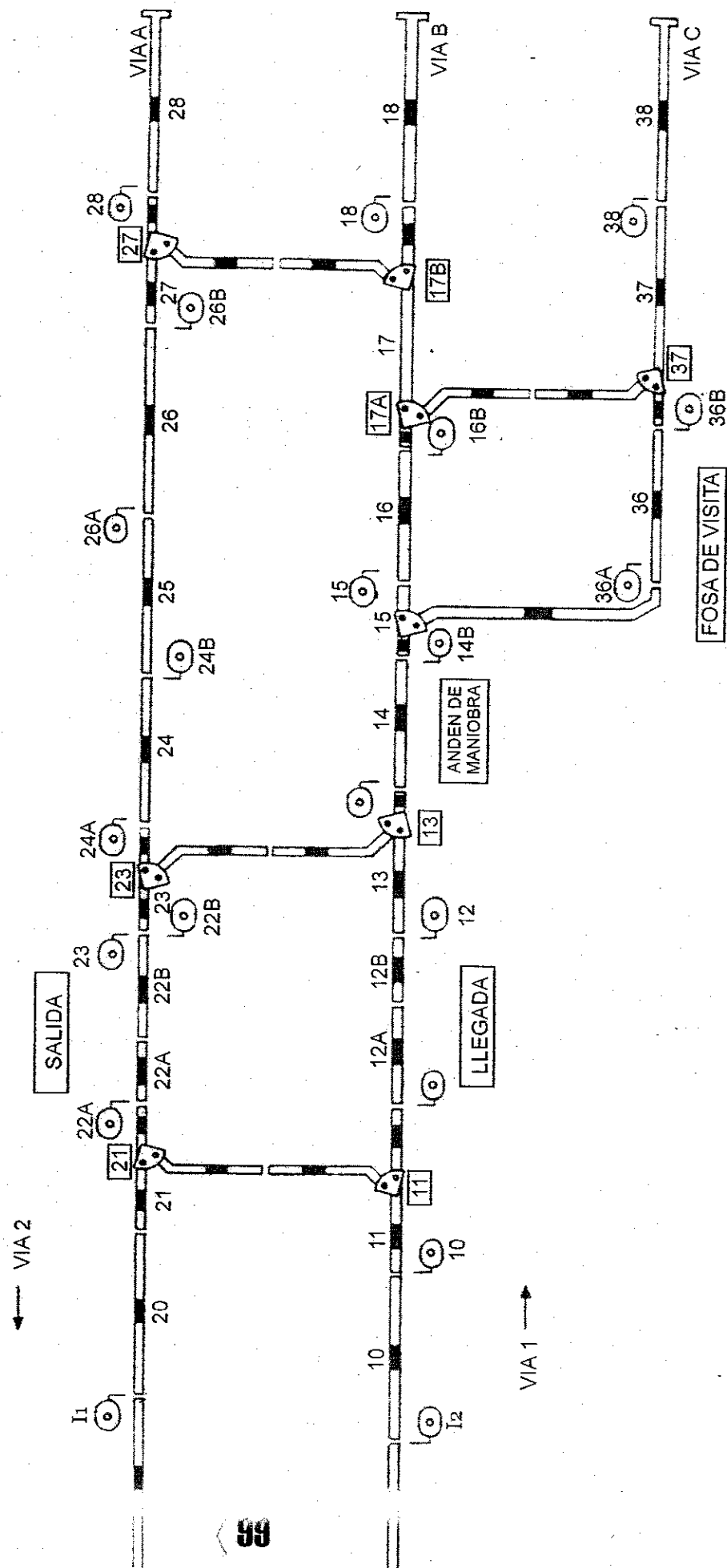
PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 42	1. Abrir contactor terminal CT 2. Desenergización de la zona "A" 3. Colocar en posición socorro el inversor "SI V1-VZ" 4. Energización de la zona "A"	Permanece bloqueado en posición abierto el CT de Línea seis en PCC (Botón de Control)
CDV 22	1. Desenergización de la zona "A" 2. Abrir seccionador "SVZ" 3. Energización de la zona "A"	
CDV 12	1. Abrir "CT" 2. Abrir seccionador "SV2" 3. Cerrar CT	
CDV 24	1. Abrir CT 2. Abrir seccionador "SVB1" 3. Cerrar CT	
CDV 14	1. Abrir IVS (1 ó 2) 2. Abrir seccionador SVA 3. Cerrar "IVS"	
CDV 44	1. Abrir IVS (1 ó 2) 2. Abrir seccionador SVC1 3. Cerrar IVS	
CDV 25	1. Abrir IVS (1 ó 2) 2. Abrir seccionador SVB2 3. Cerrar IVS	
CDV 26	1. Abrir IVS (1 ó 2) 2. Abrir seccionador SVB3 3. Cerrar IVS	
CDV 46	1. Abrir IVS (1 ó 2) 2. Abrir seccionador SVC2 3. Cerrar IVS	

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA TERMINAL EL ROSARIO VI

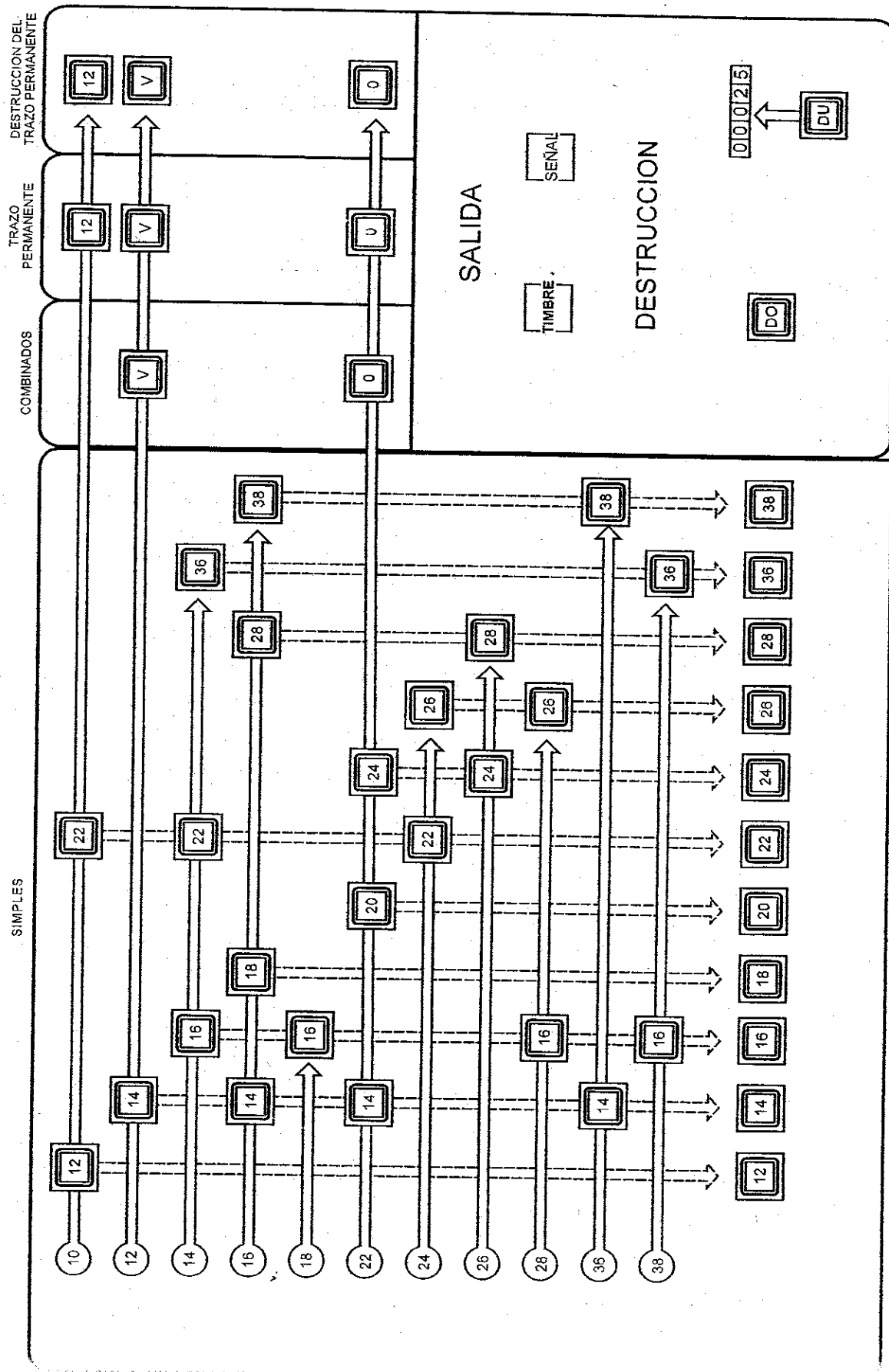


PROVOCAN APERTURA DE ZONAA
PROVOCAN PERTURA IVS

TABLERO DE CONTROL OPTICO MARTIN CARRERA LINEA 6.



PLATINA DE ITINERARIOS DE LA TERMINAL M. CARRERA LINEA 6



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS **TERMINAL MARTÍN CARRERA VI**

ITINERARIO	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APARATOS DE VIA		
	POC	PM	POC	PM		NUM	LUZ	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	IVA	NÚMEROS	POSICION
26-28	X	X	X	X		26B	A	27 Y 28	25	17B-27	D
28-16	X	X	X	X		28A	A	27-17-16 Y 15	25	17B-27 37	I
28-26	X	X	X	X		28A	A	27-26 Y 25	25	27-17A	I
36-14	X	X	X	X	SEÑAL DE FOSA DE VISITA DESBLOQUEADA	36A	A	15-14 Y 13	25	15	I
36-38	X	X	X	X	SEÑAL DE FOSA DE VISITA DESBLOQUEADA	36B	A	37 Y 38	25	17A-37	D
38-16	X	X	X	X		38A	A	37-17-16 Y 15	25	17A-37	D
38-36	X	X	X	X		38A	A	37 Y 36	25	17A-37	I

VÍAS SECUNDARIAS EN LA TERMINAL MARTÍN CARRERA VI

Esta terminal se alimenta en 750 VCC de la zona "E"

La Terminal Martín Carrera está constituida por los siguientes CDV'S:

CDV 12	VÍA UNO	ANDEN DE LLEGADA
CDV 22	VÍA DOS	ANDEN DE SALIDA
CDV'S 36 (Fosa de visita) y 38	VÍA "A"	
CDV'S 14 (Andén de maniobra) 16 y 18	VÍA "B"	
CDV'S 24, 26 y 28	VÍA "C"	

La distribución en 750 VCC se lleva a cabo de la siguiente manera:

Del CDV 10 se toman dos alimentaciones:

- Para alimentar el CDV 22 (andén de salida), por medio del seccionador "SV2".
- Para alimentar el inversor "SICT", el cual en posición "Normal" a través del CT o en posición "Socorro" en forma directa alimenta al CDV 12 (andén de llegada)

El seccionador "SIV1V2" se alimenta de la siguiente manera:

- En posición "Normal" del CDV 12
- En posición "socorro" del CDV 22

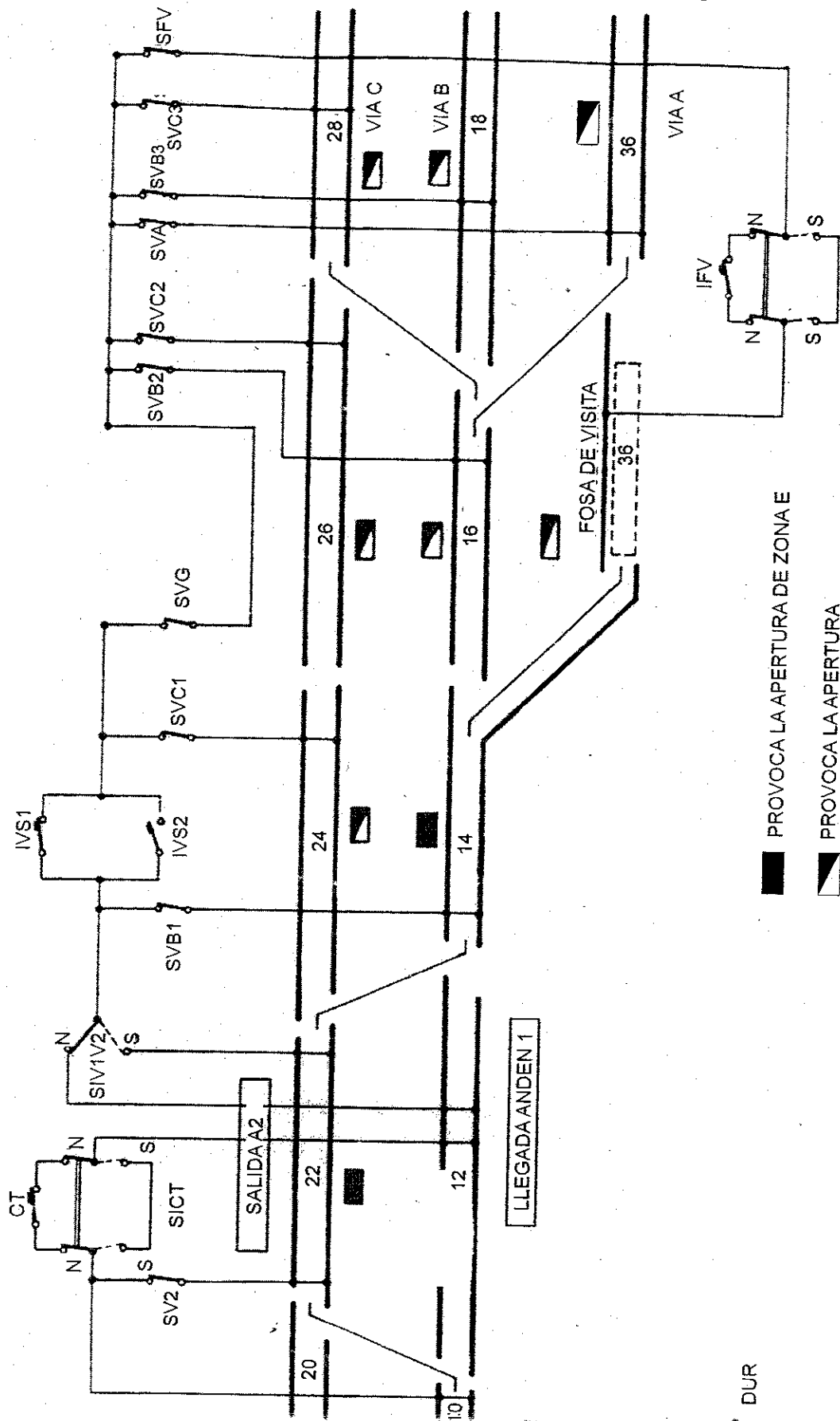
Este seccionador alimenta un bus de donde se conectan:

TERMINAL MARTÍN CARRERA

TABLA DE AISLAMIENTOS

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 22	1. Desenergizar la zona "E" 2. Abrir seccionador "SV2" 3. Energizar la zona "E"	
CDV 12	1. Desenergizar la zona "E" 2. Confirmar la apertura del CT 3. Colocar el seccionador "SIV1" 4. Energizar la zona "E"	El CT debe permanecer abierto
CDV 14	1. Abrir el CT o zona "E" 2. Abrir el seccionador "SVB1" 3. Cerrar el CT o energizar zona "E"	
CDV 24	1. Abrir el IVS (1 ó 2) 2. Abrir el seccionador "SVC1" 3. Cerrar el IVS (1 ó 2)	
CDV 16	1. Abrir el IVS (1 ó 2) 2. Abrir el seccionador "SVB2" 3. Cerrar el IVS (1 ó 2)	
CDV 26	1. Abrir el IVS (1 ó 2) 2. Abrir el seccionador "SVC2" 3. Cerrar el IVS (1 ó 2)	
CDV 36	Abrir el IFV	Este interruptor está a cargo para su operación de Material Rodante
CDV 28	1. Abrir el IVS (1 ó 2) 2. Abrir el seccionador "SVC3" 3. Cerrar el IVS (1 ó 2)	
CDV 18	1. Abrir el IVS (1 ó 2) 2. Abrir el seccionador "SVB3" 3. Cerrar el IVS (1 ó 2)	
CDV 38	1. Abrir el IVS (1 ó 2) 2. Abrir el seccionador "SVA" 3. Cerrar el IVS (1 ó 2)	

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN MARTIN CARRERA LINEA 6



SR MARTIN
CARRERA

UNIDAD 7

DIAGRAMA DE LOS TALLERES DE TASQUEÑA

OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- EXPLICARÁ LAS PARTICULARIDADES QUE EXISTEN EN LOS TALLERES.
- DESCRIBIRÁ QUÉ TIPOS DE APARATO DE VÍA SE LOCALIZAN EN LAS ZONAS DE MANIOBRA, LA NOMENCLATURA DE LAS LLAVES DE LOS APARATOS DE VÍA A LOS CUALES SIRVEN.
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE MANDO Y DESTRUCCIÓN DE LOS ITINERARIOS.
- DESCRIBIRÁ CÓMO SE LLEVA A CABO LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LOS TALLERES.
- EFECTUARÁ, LOS AISLAMIENTOS EN CORRIENTE TRACCIÓN DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TALLER, INDICANDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

7. DIAGRAMA DE LOS TALLERES DE TASQUEÑA

7.1 PARTICULARIDADES DE TALLERES TASQUEÑA

El conmutador de socorro, al igual que el de Talleres Zaragoza, están constituidos por una caja metálica, conteniendo un conmutador que a su vez, sirve de receptáculo de una llave.

A continuación se enlistan las nomenclaturas de las llaves y los aparatos de vía a los cuales sirven:

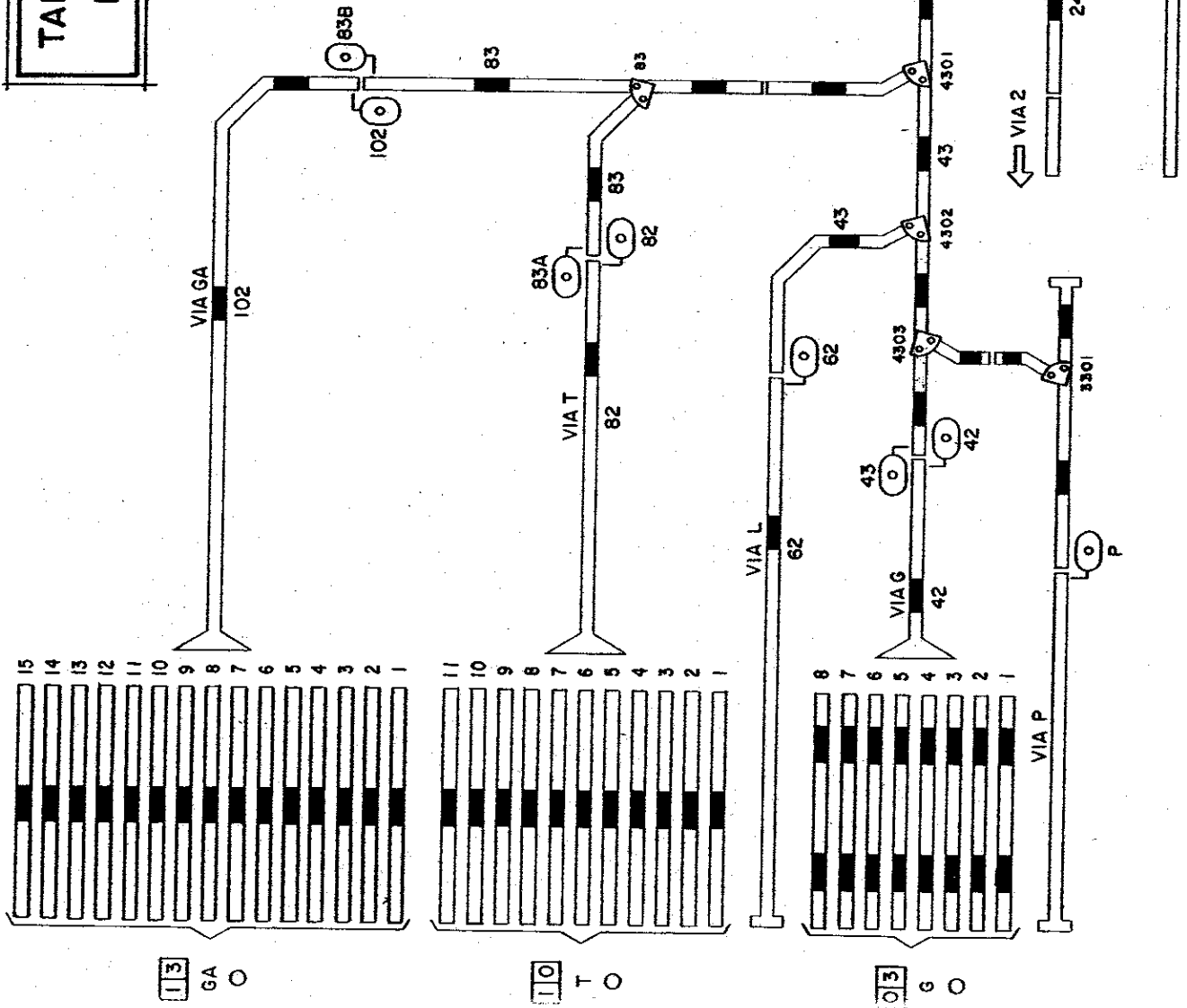
- Llave 7/2 para los aparatos de vía 4302, 4303, y 3301.
- Llave 8/2 para los aparatos de vía 4201 a 4207.
- Llave 9/2 para los aparatos de vía 4301 y 8202 a 8206

El resto de los aparatos ubicados en el peine de la zona de talleres no requieren de llave puesto que no cuentan con el conmutador de socorro. Sin embargo, para la operación manual de estos aparatos, se cuenta con una palanca removible, que se encuentra en el PMT, estos tipos de aparatos son llamados ASTER TR-44 y TR-05.

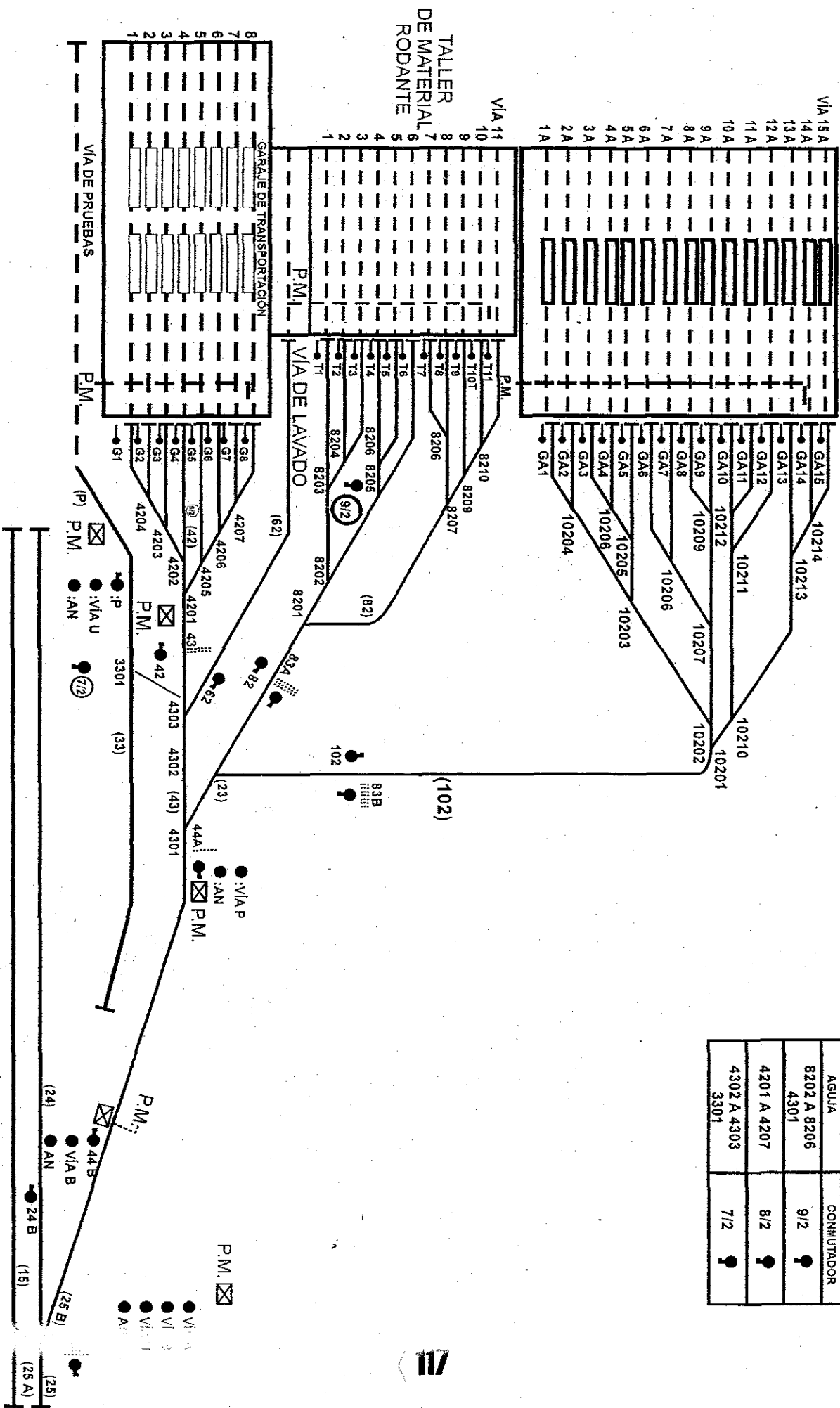
7.2 COMPROBACIÓN DE AGUJAS

Al igual que el PMT Zaragoza, se cuenta con una platina de comprobación de agujas, en el PMT Tasqueña razón por la cual se anexa la tabla de comprobación de las agujas de todos los itinerarios que interesan a los ramales del garaje y los talleres de Tasqueña.

TABLERO DE CONTROL OPTICO P M TALLERES TASQUEÑA



COMPUTADORES DE SOCCORO	
AGUA	COMPUTADOR
8202 A 8206 4301	9/2 ♀
4201 A 4207	8/2 ♀
4302 A 4303 3301	7/2 ♀



**TABLA DE COMPROBACION DE
AGUJAS EN ZONA DE TALLERES
TASQUEÑA**

83	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8201	I	I	I	I	I	I	D	D	D	D	D
8202	I	I	I	D	D	D					
8203	I	D	D								
8204		I	D								
8205				I	I	D					
8206				I	D						
8207							I	I	D	D	D
8208							I	D			
8209									I	D	D
8210										I	D

**TABLA DE
COMPROBACIÓN DE
AGUJAS EN ZONA DE
GARAJE TASQUEÑA**

43	1	2	3	4	5	6	7	8
4201								
4202								
4203								
4204								
4205								
4206								
4207								

7.4 TALLERES TASQUEÑA (ALIMENTACIÓN TRACCIÓN)

Los Talleres Tasqueña se localizan en el extremo sur de la Línea 2 a un costado de la estación Tasqueña.

Cuentan estos talleres con dos naves de garaje, taller de Mantenimiento Menor, vía de pruebas, vía de lavado y una fosa de revisión para pilotaje automático.

7.5 ALIMENTACIÓN EN CORRIENTE PARA TRACCIÓN

La alimentación en corriente para tracción se puede realizar de dos maneras.

- Normalmente los talleres son alimentados por la SR Tasqueña a través de del interruptor de vías secundarias (IVS)
- También se puede alimentar a los talleres, tomando la alimentación de la zona G de línea 2 mediante los interruptores automáticos CAZ e IVS o bien ambos puenteados por el seccionador inversor que es común para ambos.

7.6 CASETA DE TRACCIÓN II

El IVS tomando cualquier forma de alimentación de los talleres; alimenta en la caseta II a un bus de donde se conectan:

- El seccionador SU para la alimentación en 750 VCD de la vía U (CDV 44)

7.9 ALIMENTACIÓN DEL TALLER

b) El seccionador inversor "P", el cual colocado en la posición normal a través del interruptor automático IVT1 o colocado en la posición socorro a través del interruptor automático IVT1 alimentan a un bus, del que se conectan:

- Colocado en la posición socorro a través del interruptor automático IVT1
- El seccionador SP1-3, para alimentar las vías del peine 1, 2 y 3
- El seccionador SP4-6, para la alimentación de las vías del peine 4, 5 y 6
- El seccionador SP 7-8, para alimentar las vías del peine 7 y 8
- El seccionador SP 9-11, para alimentar las vías del peine 9, 10 y 11
- El seccionador SAVL, para alimentar la vía de acceso a la vía de lavado
- El seccionador ST 825, para alimentar la vía denominada tramo 82 que sirve de acceso a las vías del peine del Taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.
- El seccionador SA1 para alimentar al armario A1, de donde se alimenta a los troles 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.

- El seccionador SGA 10-14 para alimentar a las vías del garaje ampliación de la GA10 a la GA14 tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador SFA para energizar al interruptor automático IFPA; el cual alimenta la vía GA1 del interior del garaje ampliación; esta vía está acondicionada como fosa de revisión para pilotaje automático.

NOTA: LA VÍA GA15 NO SE ENCUENTRA ALIMENTADA EN LA ACTUALIDAD.

Los interruptores automáticos IVG2 e IVG3 pueden ser operados por telemando en su apertura o cierre desde el puesto de maniobras, por medio de dos botones para cada interruptor, los cuales funcionan de la siguiente manera:

- Los botones color negro se utilizan para lograr el cierre de estos interruptores
- Los botones color rojo se utilizan para lograr la apertura de los mismos.

La condición para el cierre de estos interruptores es que exista presencia de tensión 750 VCD

7.11 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS IVG, IVT1, E IVP E IVL

Estos elementos eléctricos están dotados, cada uno de ellos de una bobina de presencia de tensión, situación que motiva:

- Que la ausencia de tensión provoque su apertura

7.12 CIRCUITOS DE CUAT

Cada interruptor automático posee un circuito de CUAT, que lo afecta directamente en caso de accionamiento de un ruptor; sin embargo, cuando alguno de aquellos es puenteado por su inversor, un dispositivo se encarga de enlazar automáticamente, el circuito de CUAT del interruptor puenteado con el del interruptor del cual depende la alimentación, asegurando de esta manera que el accionamiento de un ruptor de CUAT provoque el corte de la corriente de tracción: Aún si las vías son alimentadas mediante seccionadores manuales, ejemplo:

Sí el inversor del IVG1, es colocado en posición SOCORRO, el circuito de CUAT, de este interruptor es enlazado, con el circuito perteneciente al IVS, es decir; que el accionamiento de un ruptor en las vías alimentadas por el IVG 1, provocaría la apertura del IVS y si el IVS estuviera también puenteado por su inversor, entonces el accionamiento recaería sobre las SR de la zona E.

En el caso del IVT1, o del IVG2 no se realiza enlace de circuitos de CUAT, puesto que cuando su inversor es colocado en la posición SOCORRO, el IVT' o IVG 3 se encarga, dependiendo del caso de efectuar la alimentación correspondiente en forma automática, estos equipos quedan supeditados al accionamiento de los ruptores que en principio actuaban sobre el IVT1 ó el IVG2 según del que se trate.

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
Armario de troles A 2	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SA 2 3. Cerrar IVT 1 ó IVT1'	
Vías de peine de acceso al Taller P1, P2 y P3	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SP 1-3 3. Cerrar IVT. 1 ó IVT1'	
Vías del peine de acceso al taller P4, P5 y P6	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SP 4-6 3. Cerrar IVT 1 ó 1'	
Vías del peine de acceso al Taller P7 y P8	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SP 7-8 3. Cerrar IVT 1 ó 1'	
Vías del peine de acceso al Taller P9, P10, y P11	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SP 9-11 3. Cerrar IVT 1 ó 1'	

TABLA CUAT

TALLERES TASQUEÑA

RUPTORES INSTALADOS	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
Puesto de maniobras	EI IVS	
Vía de pruebas	EI IVP	
Garaje	EI IVG 1	Sí el inversor está colocado en posición SOCORRO se produce la apertura del IVS
Garaje auxiliar	IVG 2 ó IVG 3 según el caso	
Vías del peine de acceso al Taller de Material Rodante incluyendo vía de lavado	IVT 1 ó IVT 2 según el caso	
Interior de los talleres de Material Rodante incluyendo vía de lavado	Armarios de Troles A1 y A2	

UNIDAD 8

DIAGRAMAS DE LOS TALLERES EL ROSARIO

OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

EXPLICARÁ, LAS PARTICULARIDADES QUE EXISTEN EN LO TALLERES.

- DESCRIBIRÁ QUE TIPOS DE APARATOS DE VÍA SE LOCALIZAN EN LA ZONA DE MANIOBRAS, LAS NOMENCLATURAS DE LAS LLAVES DE LOS APARATOS DE VÍA A LAS CUALES SIRVEN
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE MANDO Y DESTRUCCIÓN DE LOS ITINERARIOS
- DESCRIBIRÁ CÓMO SE LLEVA A CABO LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LOS TALLERES
- EFECTUARÁ LO AISLAMIENTOS EN CORRIENTE TRACCIÓN DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TALLER, INDICANDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

8. DIAGRAMAS DE LOS TALLERES EL ROSARIO

8.1 PARTICULARIDADES DE TALLERES EL ROSARIO

CONMUTADORES DE SOCORRO

En esta área aparecen los aparatos model ASTER TR -05 y ASTER-44 con un socorro normal; las llaves se encuentran en cofres, siendo un a llave de operación PATRA cierto grupo de aparatos de vía.

El retiro de una llave tiene como consecuencia la puesta en alto de las señales interesadas, las llaves son:

4/2 para los aparatos de vía 3501 a 3502

5/2 para los aparatos de vía 3601 a 3609

6/2 para los aparatos de vía 5501 a 5503

7/2 para los aparatos de vía 5601 a 5609

8/2 para los aparatos de vía 7501

9/2 para los aparatos de vía 7601

19/2 para los aparatos de vía 7701 a 7714

20/2 para los aparatos de vía P

21/2 para los aparatos de vía 7801

8.2 CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO O DESTRUCCIÓN

- a) Los itinerarios 76-P, 34-V, 54-V, P-V, PG-V, V-P y V-PG, sólo se estableen si hay mando desde el PMT y mando local (autorización)

8.3 TALLERES EL ROSARIO (ALIMENTACIÓN TRACCIÓN)

Los talleres El Rosario se localizan en el extremo poniente de la línea 6; a un costado de la estación El Rosario.

8.4 ALIMENTACIÓN EN CORRIENTE PARA TRACCIÓN

La alimentación en corriente para tracción en estos talleres, se puede realizar de dos maneras:

- Normalmente los talleres son alimentados en 750 VCD por la SR El Rosario, mediante el CTR (Contactores Talleres Rosario), el cual se alimenta la posición normal del seccionador inversor SIGT (Seccionador Inversor General de Talleres) localizado en la caseta "C"
- Otra forma de alimentar en 750 VCD los talleres, es tomando la alimentación de las vías "U" y "X" a través de dos seccionadores (NA) ubicados en caseta "C3", los cuales alimentan la posición socorro del seccionador inversor SIGT en caseta "C"

8.5 CASETA DE TRACCIÓN C

En esta caseta se recibe la alimentación en 750 VCD para los talleres, la alimentación procedente del CTR o la alimentación emergente, es tomada

cual colocado en lña posición socorro a través de los interruptores automáticos IVG1 Ó IVG2 respctivamente energizan un bus de donde se conectan los siguientes seccionadores:

- El seccionador S1G para alimentar las vías de acceso al peine general de garaje G1-G10
- El seccionador S2G, para, alimentar las vías de acceso al peine general de garaje G11-G20.
- El seccionador S3G para alimentar las vías de garaje 1, 2, 3 y 4, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S4G para alimentar las vías de garaje 5, 6, 7 y 8 tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S5G para alimentar las vías de garaje 9 y 10, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S6G para alimentar las vías de garaje 11 y 12, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S7G para alimentar las vías del garaje 13 y 14, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S8G para alimentar las vías de garaje 15,16 y 17, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S9G para alimentar las vías de garaje 18, 19 y 20, tanto del peine como del interior del garaje.

- El seccionador S7T para alimentar las vías 12,13 y 14 del peine.
- El seccionador S8T para energizar al armario "A1" de donde se alimentan los troles 3, 4, 5, 6 y 7.
- El seccionador S9T para energizar al armario "A2" de donde se alimentan los troles 8, 9, 10, 11 y 12.
- El seccionador S10T para energizar al armario "A3" de donde se alimentan los troles 13 y 14.
- El seccionador S10T para energizar al armario "A3" de donde se alimentan los troles 13 y 14.
- El seccionador S11T para la alimentación en su caso de la vía "V".

TABLA DE AISLAMIENTO

TALLERES EL ROSARIO

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 55ª y 55B	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Colocar en posición intermedia el seccionador inversor "SI" en caseta "C3" 3. Cerrar IVS 1 ó 2	
Todas las vías del garaje	Apertura del IVG 1 ó 2	
Vías de acceso a peine general G1 - G10	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador SLG 3. Cerrar IVG 1 ó 2	
Vías de acceso a peine general G11 - G20	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador S2G 3. Cerrar IVG 1 ó 2	
Vías G1 - G4	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador S3G 3. Cerrar IVG 1 ó 2	

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
Vías 6, 7 y 8 del peine del taller de MR	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S5T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Vías 9, 10 y 11 del peine del taller de MR	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S6T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Vías 12, 13 y 14 del peine del taller de MR	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S7T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Troles 3, 4, 5, 6 y 7	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S8T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Troles 8, 9, 10, 11 y 12	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S9T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Troles 13 y 14	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S10T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Via "V"	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S11T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	

146





SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

**MANUAL: TERMINALES Y TALLERES.
SEÑALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN TRACCIÓN
TERMINALES LÍNEAS 2, 5, 6 Y B**

CLAVE: 5 - 12 - 171



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



**TERMINALES Y TALLERES.
SEÑALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN
TRACCIÓN TERMINALES
LÍNEAS 2, 5, 6 Y B**

MANUAL PARA CAPACITACIÓN



**TERMINALES Y TALLERES.
SEÑALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN
TRACCIÓN TERMINALES
LÍNEAS 2, 5, 6 Y B**

MANUAL PARA CAPACITACIÓN



**TERMINALES Y TALLERES.
SEÑALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN
TRACCIÓN TERMINALES
LÍNEAS 2, 5, 6 Y B**

MANUAL PARA CAPACITACIÓN

DIRECTORIO

ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL

ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

LIC. JOSÉ FELIPE ROMERO PÉREZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

ING. HORACIO PINEDA AGUILAR
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ
GERENTE DEL INCADE



*"2008-2010, Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México"*

REF.: CBT / 1023 / 08
México D.F. a 10 de Octubre de 2008

**ING. JOSÉ LUIS MORENO TORRES
SUBGERENTE DE CONTROL CENTRAL
P R E S E N T E .**

Por este conducto me permito informarle, que las noches de los días 27/28 de agosto y 4/5 de Octubre, se llevó a cabo la modificación eléctrica de los IVS 1 e IVS 2 de las terminales Pantitlán de Línea 5 y Universidad de Línea 3 respectivamente, como a continuación se explica:

Situación anterior:

El IVS 1 opera normalmente, pero en caso de falla, y para poder activar el IVS 2, era necesario colocar el seccionador inversor en posición socorro y posteriormente el Regulador de Línea mandaba el cierre del IVS 2.

Situación Actual:

El IVS 1 opera normalmente, pero en caso de falla, el Regulador de Línea puede comandar inmediatamente el cierre del IVS 2, sin la necesidad de colocar el seccionador inversor en posición socorro, es decir que el seccionador inversor se eliminó, dejando ambos IVS's conectados en paralelo.

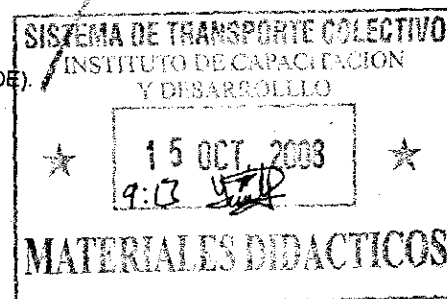
Así mismo, se anexa: El reporte de la modificación realizada y el Protocolo de Pruebas con las consignas de operación, lo anterior con la finalidad de que se de a conocer entre el personal interesado,

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ING. JOSÉ LUIS CASTRO ARELLANO
COORDINADOR DE BAJA TENSION**

c.c.p. Ing. Francisco Bojórquez Hernández, Director General.
Ing. Guillermo Ramírez Vivanco, Subdirector General de Mantenimiento.
Ing. Salomón Solay Zyman, Subdirector General de Operación.
Ing. Ángel Adrián Cortés Hernández, Gerente de Instalaciones Fijas.
Ing. Alfonso García Barjau, Gerente de Líneas 1,3 y 4.
Ing. Raúl Hernández Leyva, Gerente de Líneas 2,5,6 y "B".
Ing. Enrique Pérez Muñoz, Gerente del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE).
Ing. Francisco Román Villalobos, Subgerente de Instalaciones Eléctricas.
Ing. Carlos Terrazas Cervantes, Coordinador de Transportación de Línea 3.
Ing. Agustín Galván Maldonado, Coordinador de Control y Operación Eléctrica.
Ing. Octavio Lomeli Escobar, Subcoordinador de Baja Tensión "A".
Ing. José C. Ortega Vargas, Subcoordinador de Baja Tensión "B".
Archivo.



REPORTE DE LA MODIFICACION REALIZADA AL INVERSOR DE LOS IVS's DE UNIVERSIDAD.

APLICACIÓN.

Los IVS's 1 o 2, se utilizan para energizar las vías secundarias, con un potencial de 750 Vcd.

El regulador del PCC para poder cerrar o abrir el IVS 1, el inversor debe estar cerrado en la posición de operación normal, como se muestra en la figura No. 1

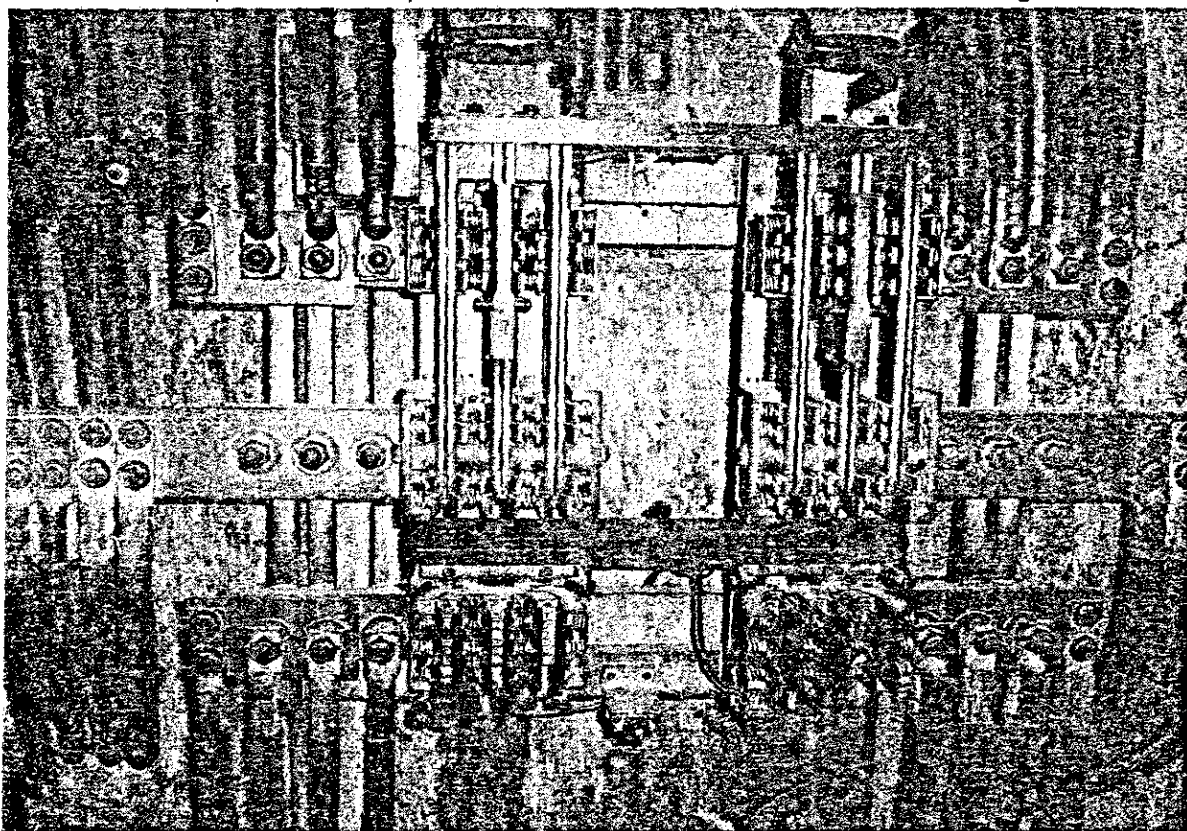


Figura No. 1. Inversor cerrado en posición normal de los IVS's de Universidad.

En caso de que el IVS 1 llegue a fallar, puede utilizar el IVS 2, pero para esto se debe pasar a la posición socorro el inversor, es decir cerrarlo por la parte baja.

Debido a que para utilizar el IVS 2, se requiere mover las cuchillas del inversor de la posición de cerrado normal (por la parte alta), a la posición de cerrado socorro (por la parte baja), condición que debe realizar el personal técnico de Baja Tensión; para lo cual se lleva por lo menos 30 minutos en llegar el personal técnico al lugar y ejecutar en menos de 1 minuto el cambio.

Se tomo la decisión de modificar la condición de operación del Inversor de los IVS' 1 y 2, como se muestra en la figura No. 2.

Se le hizo pruebas al equipo de cierre y apertura, primero al IVS 1, respondiendo satisfactoriamente; después al IVS 2, respondiendo de la misma manera; esto en coordinación con el PCC. Además se le informa al PDC de esta modificación realizada, para que en lo sucesivo se opere los IVS's 1 y 2 sin la condición de la posición del inversor.

PREPARACION DE LOS TRABAJOS:

El personal que intervino: Ing. Francisco de la Vega Ortiz, Leonel López Lucas, Francisco Zaragoza Juárez, Marcos Flores Castillo, Ing. Vicente Ruperto Velázquez, Roberto Salazar González y Ubaldo Dávila Martínez.

Estos preparativos consistieron en acudir al lugar para visualizar la estrategia a aplicar y además tomar las dimensiones que se requerían para el tamaño de las placas de cobre, los orificios que debían realizarse para la conexión.

Por otra parte, se tuvo que conseguir los materiales y herramientas necesarias para este trabajo; al no tener una placa de cobre de media pulgada de espesor; se consiguió una barra de cobre de 6 mm. de espesor por 10.2 cm de ancho.

Se requería hacer dos puentes en el inversor, como se muestra en la figura No. 3; por lo que se cortaron 6 tramos de barra de cobre de 53 cm de longitud y hacerle a cada barra 20 orificios para poder conectar las barras en el inversor; para cada puente se utilizó 3 barras de cobre.

EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO:

El personal que intervino: Ing. Francisco de la Vega Ortiz (en turno normal), Leonel López Lucas (acude con tiempo extra), Ing. Vicente Ruperto Velázquez (acude con tiempo extra), Roberto Salazar González (acude con tiempo extra) y Ubaldo Dávila Martínez (acude con tiempo extra).

La noche de 4/5 de Octubre de 2008, se ejecuta el trabajo de modificar el Inversor de los IVS's de Universidad, como se puede apreciar en la figura No. 3.

REALIZO: ING. VICENTE RUPERTO VELAZQUEZ

Bo.Vo.


ING. MARCELO HERNANDEZ REYES
JEFE DE SECCION DE BAJA TENSION II
LINEAS 3, 6 Y 7



**TERMINALES Y TALLERES.
SEÑALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN
TRACCIÓN TERMINALES
LÍNEAS 2, 5, 6 Y B**

MANUAL PARA CAPACITACIÓN

INDICE

UNIDAD 1 PUESTO DE MANIOBRAS

1.1 Generalidades.....	11
1.2 Telefonía.....	12
1.3 Finalidad de los elementos que componen la platina.....	13
1.4 Utilización de la platina de los teléfonos de maniobra.....	14
1.5 Dispositivos de detección de llantas portadoras desinfladas.....	16

UNIDAD 2 PUESTO DE MANIOBRAS(TABLERO DE CONTROL OPTICO DE LAS TERMINALES)

2.1 Descripción	21
2.2 Pupitre del tablero de control óptico.....	22
2.3 Utilización.....	23
2.4 Mando de destrucción de un itinerario simple	24
2.5 Control de mando de timbre de salida y desbloqueo de señal de salida de terminal.....	26

UNIDAD 3 PUESTO DE MANIOBRA EN LINEA (TERMINAL)

3.1 Particularidades de maniobra de terminales de tres vías, dos andenes.....	29
3.2 Particularidades de las terminales de dos vías y dos andenes.....	31

UNIDAD 4 DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LINEA DOS

4.1 Terminal cuatro caminos.....	35
4.2 Terminal Tasqueña.....	54

UNIDAD 5 DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LINEA CINCO

5.1 Terminal politécnico.....	61
5.2 Terminal pantitlan.....	71

UNIDAD 6 DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LINEA SEIS

6.1 Terminal el rosario Vl.....	87
6.2 Terminal martín carrera Vl.....	98

UNIDAD 7 DIAGRAMA DE LOS TALLERES TASQUEÑA

7.1 Particularidades de talleres Tasqueña.....	113
7.2 Comprobación de agujas.....	113
7.3 Condiciones especiales de establecimiento o destrucción.....	114
7.4 Talleres Tasqueña (alimentación tracción).....	121

OBJETIVO GENERAL

AL TÉRMINO DE ESTA ASIGNATURA, EL PARTICIPANTE IDENTIFICARÁ TANTO LAS CONDICIONES DE MANDO Y DESTRUCCIÓN DE LOS ITINERARIOS EN LAS ZONAS DE MANIOBRA, LA FORMA EN QUE SON ALIMENTADAS EN CORRIENTE DE TRACCIÓN LAS VÍAS, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE AISLAMIENTO DE LAS VÍAS DE LOS TALLERES Y TERMINALES.

UNIDAD 1

PUESTOS DE MANIOBRAS

OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD EL CAPACITANDO, IDENTIFICARÁ:

- LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN ESTE LOCAL TÉCNICO
- LOS ELEMENTOS CON QUE CUENTA PARA EL MANDO PARA EL MANDO Y CONTROL EN ZONA DE MANIOBRAS.
- CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CON QUE CUENTA PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES COMUNICACIONES.
- CÓMO SE LLEVA A CABO LA OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE DETECTOR DE LLANTA PORTADORA DESINFLADA.

1. PUESTOS DE MANIOBRA

1.1 GENERALIDADES

Los puestos de maniobra, son locales técnicos ubicados en las estaciones terminales o en los patios de garaje y taller.

Cuentan con un "tablero de control óptico" (TCO), desde el cual los Inspectores tienen mando y control de:

- a) Aparatos de vía
- b) Itinerarios
- c) La ubicación de los trenes
- d) El aspecto de las señales de maniobra, etc.

Existen, por su ubicación, dos tipos de puestos de maniobras:

- I. Puestos de Maniobra en Línea (PML)
- II. Puestos de Maniobra en Taller (PMT)

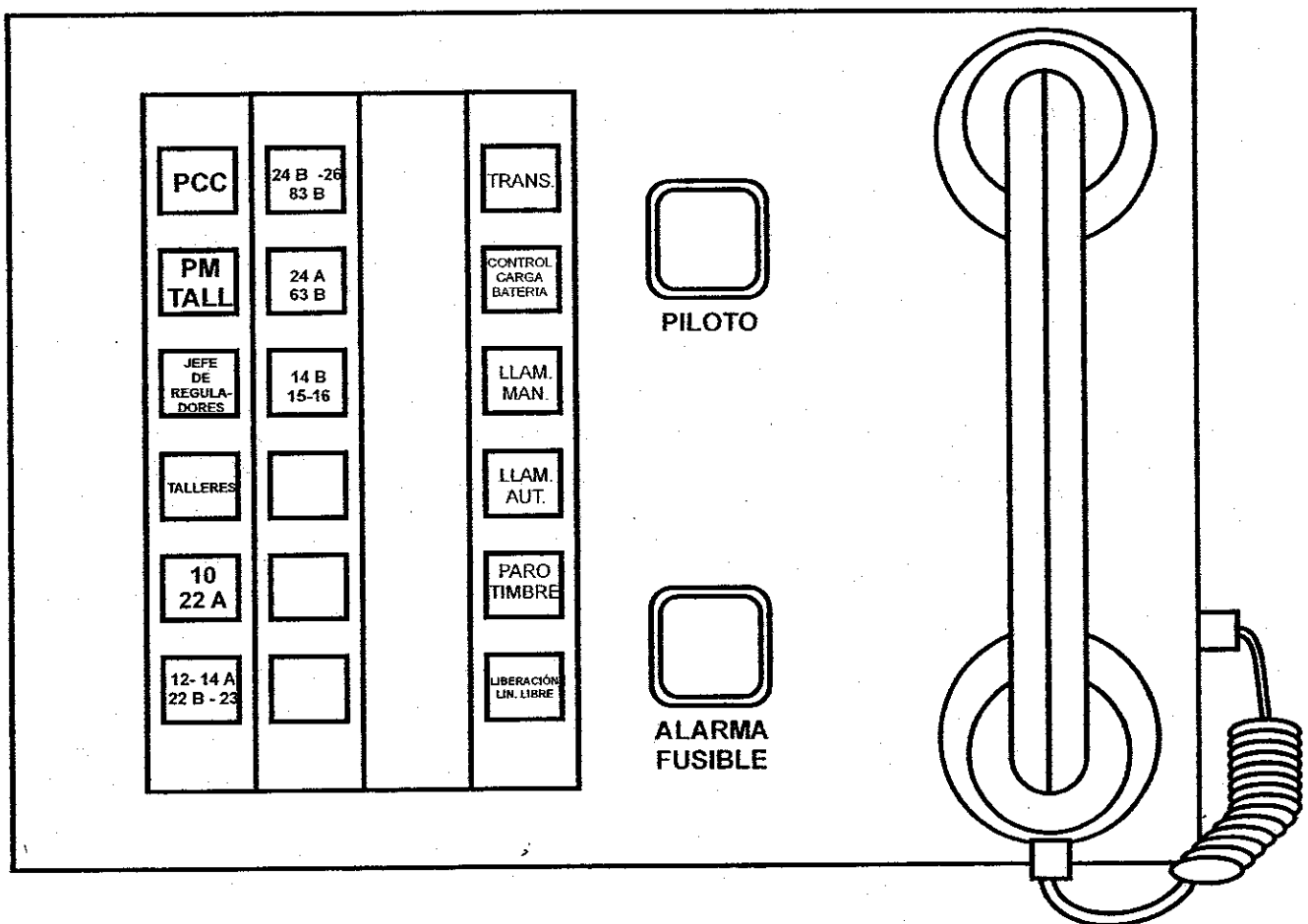
Los Inspectores responsables de estos Puestos de Maniobra, tienen a su cargo los Conductores asignados a éstos, controlando su asistencia y la distribución de la carga de trabajo; en el caso particular de los Puestos de Maniobra de taller (PMT), es el Inspector el que debe cumplir, con los programas de mantenimiento (lavado exterior e interior, sopleteado, revisión de zapatas, etc.) además de los trenes que entran a reparación.

- Botón “ paro timbre”
- Botón “línea libre” o “liberación”
- Lámpara de “transferencia”
- Lámpara “batería” o “control de carga”
- Lámpara “piloto”
- Lámpara “alarma fusible”
- Teléfono tipo combinado

1.3 FINALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PLATINA

- “Lámpara de transferencia” (sólo las platinas de TCO terminales) enciende en fijo, indicando que los teléfonos de las señales de maniobra están conectadas al P. M. local.
- “Lámpara batería” o “Control carga” ; enciende en fijo, indicando que los circuitos de la telefonía de maniobra están alimentados por medio de baterías (en el caso de la falta de alimentación de corriente alterna a los rectificadores, producto de una interrupción de corriente de los circuitos de alumbrado y fuerza de la terminal, por ejemplo)
- “Llamada manual”; al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono afectado se obtiene de manera continua, mientras éste se mantenga oprimido.

1. Descolgar el combinado
 2. Oprimir el botón que corresponda al teléfono que esta llamando (se identifica por el encendido de este en forma intermitente)
- c) Sí otra llamada más importante se debe atender:
1. Oprimir el botón "línea libre" o "liberación"
 2. Oprimir el botón correspondiente al teléfono que está llamando, al finalizar la conversación, oprimir nuevamente el botón "línea libre" o "liberación" y el botón del teléfono con el que en primera instancia se tenía comunicación.



- a) El funcionamiento de una alarma sonora en el P. M. de la terminal.
- b) El encendido en forma intermitente de los indicadores luminosos.

El Inspector en estos casos debe:

1. Oprimir el botón "anulación timbre" para detener la sonería
2. Avisar al P. C. C. de inmediato y solicitar instrucciones.

En el caso de las terminales, el Conductor que se percate del encendido del indicador luminoso colocando próximo a la señal de maniobra, no deberá mover su tren sin antes haberse comunicado con el Inspector de la terminal.

Para obtener el apagado de los indicadores luminosos será necesario oprimir "anulación total"

Para probar el encendido de los indicadores luminosos y el buen funcionamiento de la sonería, será necesario:

1. Que haya presencia de un tren en el circuito de vía donde se encuentra ubicado el equipo de detección.
2. Oprimir el botón "probador"

Al finalizar la prueba, oprimir los botones "anulación timbre" y "anulación total" para detener las alarmas.

Al inicio del turno, el Inspector debe comprobar el buen funcionamiento de los indicadores luminosos y de la sonería.

UNIDAD 2

PUESTOS DE MANIOBRAS (TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE LAS TERMINALES)

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO DESCRIBIRÁ:

- LA REPRESENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE VÍA, SEÑALES APARATO DE VÍA EN EL T. C. O.
- CÓMO SE LLEVA A CABO EL MANDO Y CONTROL DE LAS DIFERENTES MANIOBRAS A REALIZAR.
- LOS DIFERENTES TIPOS DE ITINERARIOS, SU MANDO Y DESTRUCCIÓN.

2. PUESTOS DE MANIOBRA (TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE LAS TERMINALES)

2.1 DESCRIPCIÓN

En el Tablero de Control Óptico (T. C. O.) los circuitos de vía (CDV), están representados por barras pintadas con un indicador luminoso permanentemente encendido:

- En blanco, cuando el CDV está libre.
- En rojo, cuando el CDV está ocupado.

Las señales de maniobra están representadas por un indicador luminoso permanentemente encendido.

- En verde, si la señal presenta aspectos permisivos (verde o amarillo)
- En rojo, si la señal presenta el alto total.
- En blanco, si la señal presenta el alto espaciamiento.

La posición de los aparatos de vía está representada por dos indicadores luminosos, por cada juego de agujas, sólo está encendido el que corresponde a la posición del aparato asegurado en una dirección.

Las señales de espaciamiento están representadas gráficamente careciendo de indicador luminoso.

Las terminales equipadas con fosa de visitas cuentan en el CDV correspondiente, con un indicador luminoso permanentemente encendido:

c) Itinerarios combinados

Se les designa así, a los itinerarios cuyos botones de mando permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de **itinerario parcial**.

d) un itinerario combinado sólo sirve a un tren. Después de que son recorridos, sus itinerarios parciales se destruyen automáticamente.

e) Itinerario de trazo permanente

Se les llama así a aquellos cuyos botones permiten el establecimiento de uno o varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, no se destruye después de ser recorrido por un tren. Los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados pudiendo tenerse mandos simultáneamente hasta 2 de estos itinerarios; cuando esto sucede se dice que la terminal opera con maniobras alternadas.

2.3 UTILIZACIÓN

a) Mando de itinerario simple

En la línea horizontal que corresponde al CDV de origen del itinerario que se desea, oprimir el botón del CDV de destino.

Si el itinerario se REGISTRA, el botón con indicador luminoso enciende en forma intermitente; si se PREPARA o ESTABLECE encenderá en forma fija y finalmente si se destruye, el botón con indicador luminoso se apagará.

sin antes haber notificado al Conductor del tren al que se le va a destruir el itinerario.

Al oprimir el botón DU, el contador de destrucciones de urgencia avanza una unidad.

- b) Si el CDV de origen está libre o el itinerario se encuentra en la fase de registro, con el CDV ocupado se utiliza la destrucción ordinaria "DO" debiéndose oprimir simultáneamente el botón AD y el botón correspondiente de la línea horizontal "Destrucción"

En caso de encontrarse el CDV ocupado y el itinerario establecido o preparado la "DO" no tiene ningún efecto, salvo en ciertos casos.

- c) Mando de destrucción de un itinerario en trazo combinado.

Esto puede lograrse mediante el mando de la destrucción de cualquiera de los itinerario arciales que tiene el combinado, esta destrucción puede ser ordinaria o de urgencia, según el estado del itinerario parcial en el momento de la destrucción.

- d) Mando de la destrucción de un itinerario de trazo permanente

En la línea horizontal oprimir el botón DTP que corresponda al itinerario por destruir. En este caso si un tren se encuentra en alguno de los CDV'S que corresponde al trazo permanente establecido, quedará un itinerario combinado o simple en memoria establecida.

UNIDAD 3

PUESTOS DE MANIOBRA EN LÍNEA (TERMINALES)

OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITADO DESCRIBIRÁ:

- LAS PARTICULARIDADES QUE EXISTEN EN UNA TERMINAL DE TRES VÍAS, DOS ANDENES; ASÍ COMO LA DE DOS VÍAS, DOS ANDENES.
- LOS DIFERENTES TIPOS DE MANIOBRAS QUE SE REALIZAN EN LAS TERMINALES.
- LOS TABLEROS, PLATINAS DE ITINERARIOS DE LAS TERMINALES EN OPERACIÓN.
- CÓMO SE EFECTÚA LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LAS TERMINALES.
- CÓMO LLEVAR A CABO LOS AISLAMIENTOS DE LAS TERMINALES.

3. PUESTOS DE MANIOBRA EN LÍNEA (TERMINALES)

3.1 PARTICULARIDADES DE MANIOBRAS DE TERMINALES DE TRES VÍAS, DOS ANDENES.

a) Tipos de maniobras

Maniobra "O" itinerarios (10-22) x (22-20)

Maniobra "VI" itinerarios (10-12)x(12-24)x(24-42)x(42-20)

Maniobra "V2" itinerarios (10-12)x(12-24)x(24-42)x(22-20)

Maniobra "V3" itinerarios (10-22)x(22-24)x(24-42)x(42-20)

b) Maniobras alternadas

"V1 + O" - El primer tren (No. 1) entra en la terminal y efectúa la maniobra "V1"

El segundo tren (No. 2) efectuará la maniobra "O"

El tren No. 2 saldrá de la terminal antes del tren No. 1, de igual forma el tren No. 3 saldrá después de del tren No. 4

"V1 + V2" - El primer tren No. 1 entra e la terminal y efectúa la maniobra "V1"

El segundo tren (No. 2) efectuará la maniobra "V2"

El establecimiento de un itinerario de salida provoca automáticamente el encendido del indicador "Salida" del andén correspondiente. Al comando del itinerario (22-20) ó (42-20)

Su apagado es automático cuando el tren que sale hacia la línea ataca al CDV de tránsito.

Para "Andén 2" CDV 21

Para "Andén 1" CDV 41B

Sí la próxima salida tiene lugar del otro andén, el encendido del indicador se efectuará al apagarse el otro, a condición de que el nuevo itinerario de salida esté registrado.

b) Funcionamiento manual

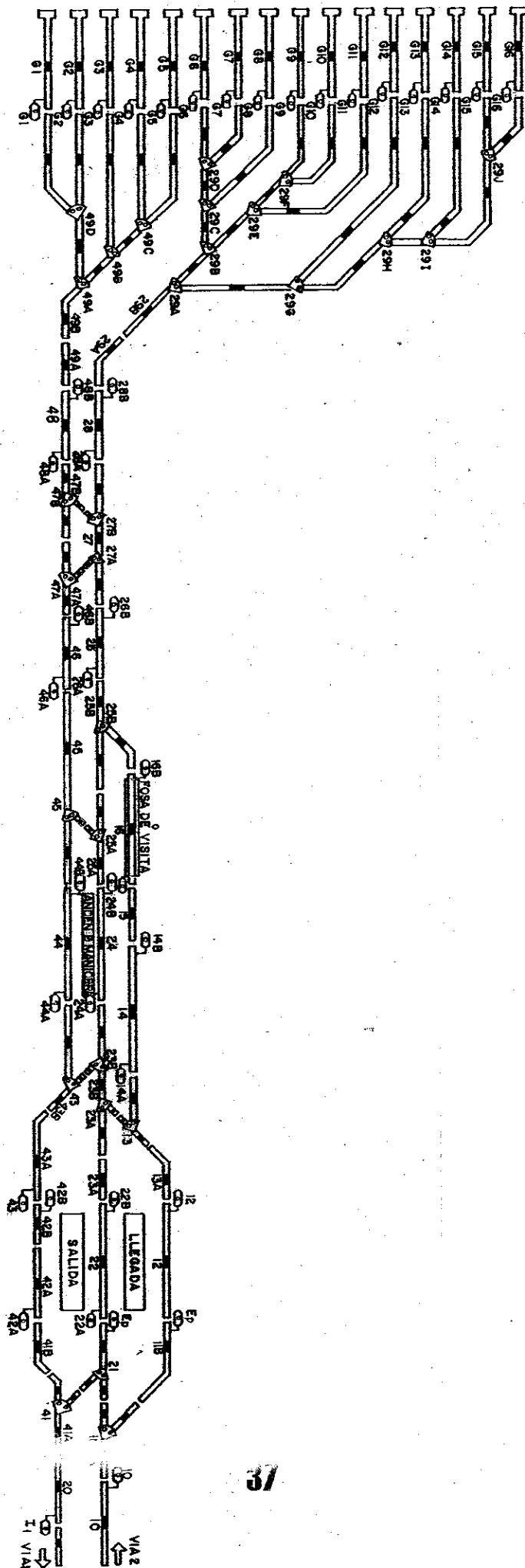
Estando los dos indicadores de salida apagados, oprimir el botón que corresponde al andén de donde deberá efectuarse la próxima salida.

Para apagar el indicador de salida oprimir el botón "Apagado". Sí un indicador de salida está encendido y se desea encender el otro se apagará el primero, para poder encender el segundo.

3.2 PARTICULARIDAD DE LAS TERMINALES DE DOS VÍAS Y DOS ANDENES

A la derecha de los itinerarios simples se localizan los botones, con indicador luminoso de mando combinado pudiendo ser estos para maniobra "V" o para maniobra "O"

(TCO) DEL PML TERMINAL CUATRO CAMINOS



TERMINAL CUATRO CAMINOS

TABLA DE INCOMPTIBILIDAD DE LA TERMINAL

	10--12	10--22	12--14	12--24	14--12	14--16	16--14	16--26	22--20	22--24	24--22	24--26	24--42	24--43A	24--46	26--16	26--24	42--20	42--24	42--44	44--42	44--46	46--24	46--44
10--12		I			I																			
10--22	I								I		I													
12--14				I	I		I																	
12--24			I		I					I	I			I			I		I				I	
14--12	I		I	I		I																		
14--16					I		I									I								
16--14			I			I		I																
16--26							I					I				I	I							
22--20		I								I								I						
22--24				I					I		I			I			I		I				I	
24--22		I		I						I		I		I	I				I					
24--26							I				I			I	I	I	I						I	
24--42																			I	I	I			
24--43A				I						I	I	I			I				I	I	I			
24--46											I	I		I			I					I	I	I
26--16					I		I					I												
26--24			I				I			I		I			I	I			I				I	
42--20									I															
42--24				I						I	I		I	I			I	I		I			I	
42--44													I	I				I	I					I
44--42													I	I					I	I				
44--46															I						I		I	I
46--24			I							I		I			I		I					I		
46--44															I					I		I		

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL CUATRO CAMINOS

ITINERARIO	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA	
	PCC	PM	PCC	PM		NUM	LUZ	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	IVA	NÚMEROS	POSICION
26-28	X	X	X	X		26 A	A	27-28-29A	25	27A 47A 27B 47B	I D
26-48	X	X	X	X		26 B	A	27-47B-48-49A	25	27A 47A 27B 47B	I D
28 G 6	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G6		29A 29B 29C 29D	I D
28 G 7	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G7		29A 29B 29C 29D	I D
28 G 8	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G8		29A 29B 29C	I D
28 G 9	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G9		29A 29E 29F 29	I D
28 G 10	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G10		29A 29E 29B 29F	I D
28 G 11	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G11		29 29I 29E	I D
28 G 12	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G12		29A 29	I D
28 G 13	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G13		29A 29G 29B	I D
28 G 14	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G14		29A 29G 29H 29I	I D
28 G 15	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G15		29A 29G 29H 29I 29	I D
28 G 16	X	X	X	X		28 B	A	29A-29B-G16		29A 29G 29H 29I 29	I D
28-26	X	X	X	X		28 A	A	27-26-25B		27B 47B 27A 47A	I D
28-46	X	X	X	X		28 A	A	27-47A-46-45	25	27B 47B 27A 47A	I D
46-28	X	X	X	X		46 B	A	47A-27-28-29A	25	47A 27A 27B 47B	I D
46-48	X	X	X	X		46 B	A	47A-47B-48-49A	25	47A 27A 27B 47B	I D
48 G 1	X	X	X	X		48 B	A	49A-49B-G1		49A 49D	I D
48 G 2	X	X	X	X		48 B	A	49A-49B-G2		49A 49D	I D
48 G 3	X	X	X	X		48 B	A	49A-49B-G3		49A 49B	I D

TERMINAL CUATRO CAMINOS

La Terminal Cuatro Caminos se alimenta en 750 V. C. D. de la zona A de línea No. 2; esta zona es alimentada por la S. R. 'S Santorum y Cuatro Caminos.

La distribución de energía eléctrica en 750 V. C. D. 22 se efectúa de la siguiente manera: del CDV se toman dos alimentaciones:

- Para energizar al CDV 22 mediante el seccionador sencillo SVZ.
- Para energizar al seccionador inversor adjunto al C. T., el cual colocado en posición normal a través del interruptor automático C. T. o colocado en posición socorro directamente alimenta al C. D. V. 42

El seccionador inversor vía 1- vía Z (S1 V1 VZ) toma su alimentación de la siguiente manera:

- a) Colocado en posición normal se alimenta del CDV 42
- b) Colocado en la posición socorro se alimenta del CDV 22

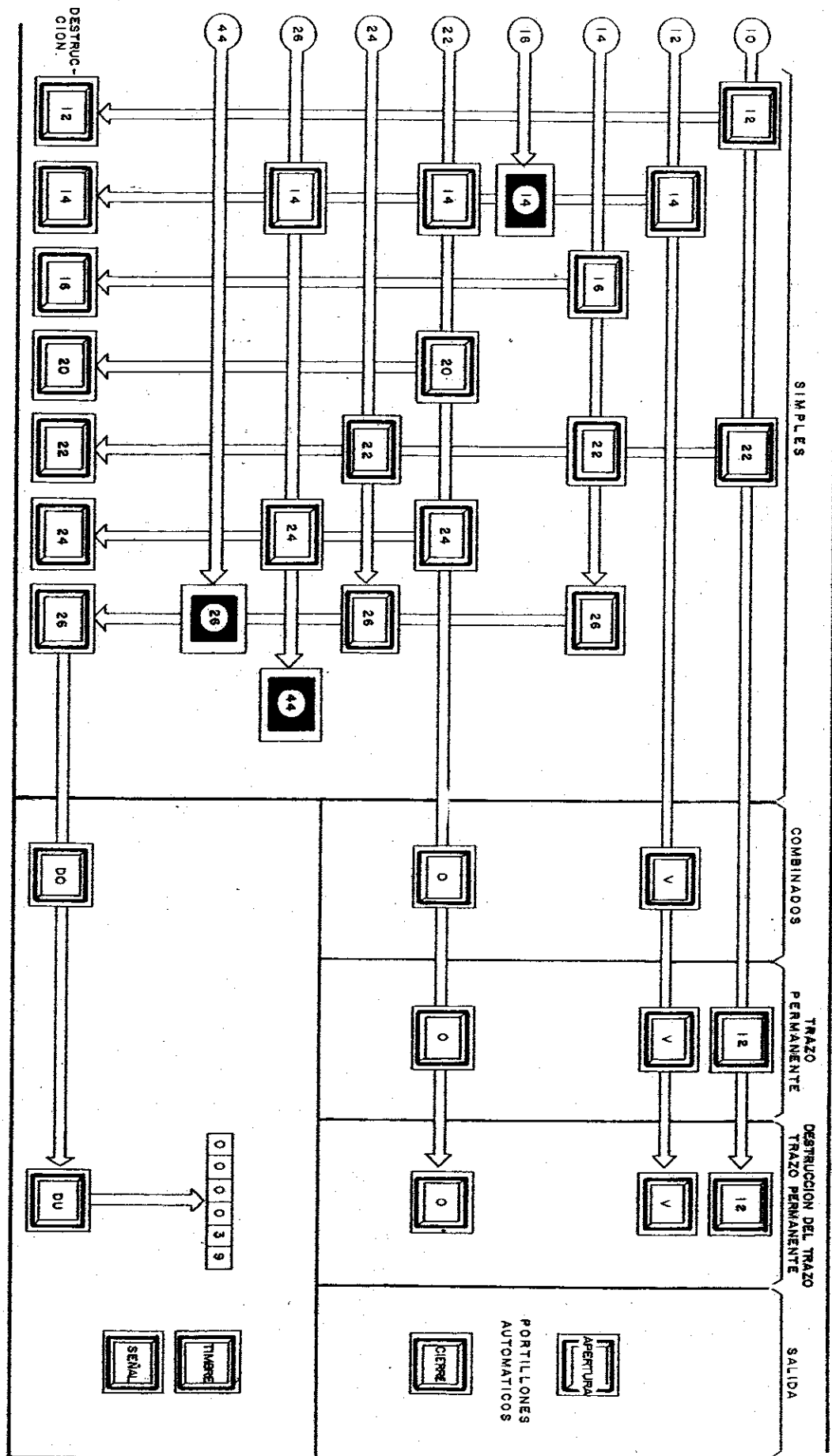
Este seccionador inversor alimenta un bus del que se conectan:

- El seccionador SV2, para alimentar al CDV 12(vía 2)
- El seccionador SV – B1, para alimentar al CDV 24 (vía B)
- Los interruptores automáticos I. V. S. 1 ó 2, respectivamente, los cuales energizan un bus del que se conectan:
- El seccionador SV – C1, para alimentar al CDV 44(vía C)

- El seccionador SVG 6 a 11, para alimentar la vía general de acceso al peine de las vías de garaje de 6 a 11.
- El seccionador SVG 6 – 7 – 8, para alimentar las vías de garaje G6, G7 y G8, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 9 – 10 – 11, para alimentar las vías de garaje G9, G10 y G11, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 12 – 13, para alimentar las vías de garaje G12 y G13, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 14 – 15 – 16, para alimentar las vías de garaje G14, G15 y G16, tanto del peine como del interior.

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERV.
CDV 14	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SV-A1 3. Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 48	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SV- B3 3. Cerrar IVG	
Vías de garaje G1 y G2	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 1 – 2 3. Cerrar IVG	
Vías de garaje G3, G4 y G5	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 3 – 4 – 5 3. Cerrar IVG	
Vías de garaje G6, G7 y G8	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 6 – 7 – 8 3. Cerrar IVG	
Vías de garaje G9, G10 y G11	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 9 – 10 – 11 3. Cerrar IVG	
Vías de garaje G12 y G13	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 12 – 13 3. Cerrar IVG	
Vías de garaje G14, G15 y G16	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 14 – 15 – 16 3. Cerrar IVG	
Vía general de acceso a las vías de garaje de la 6 a la 11	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 6 a 11 3. Cerrar IVG	
Vía general de acceso a las vías de garaje de la 12 a la 16	1. Apertura del IVG 2. Abrir seccionador SVG 12 a 16 3. Cerrar IVG	

-  RUPTOR: PROVOCA APERTURA DE ZONA "A"

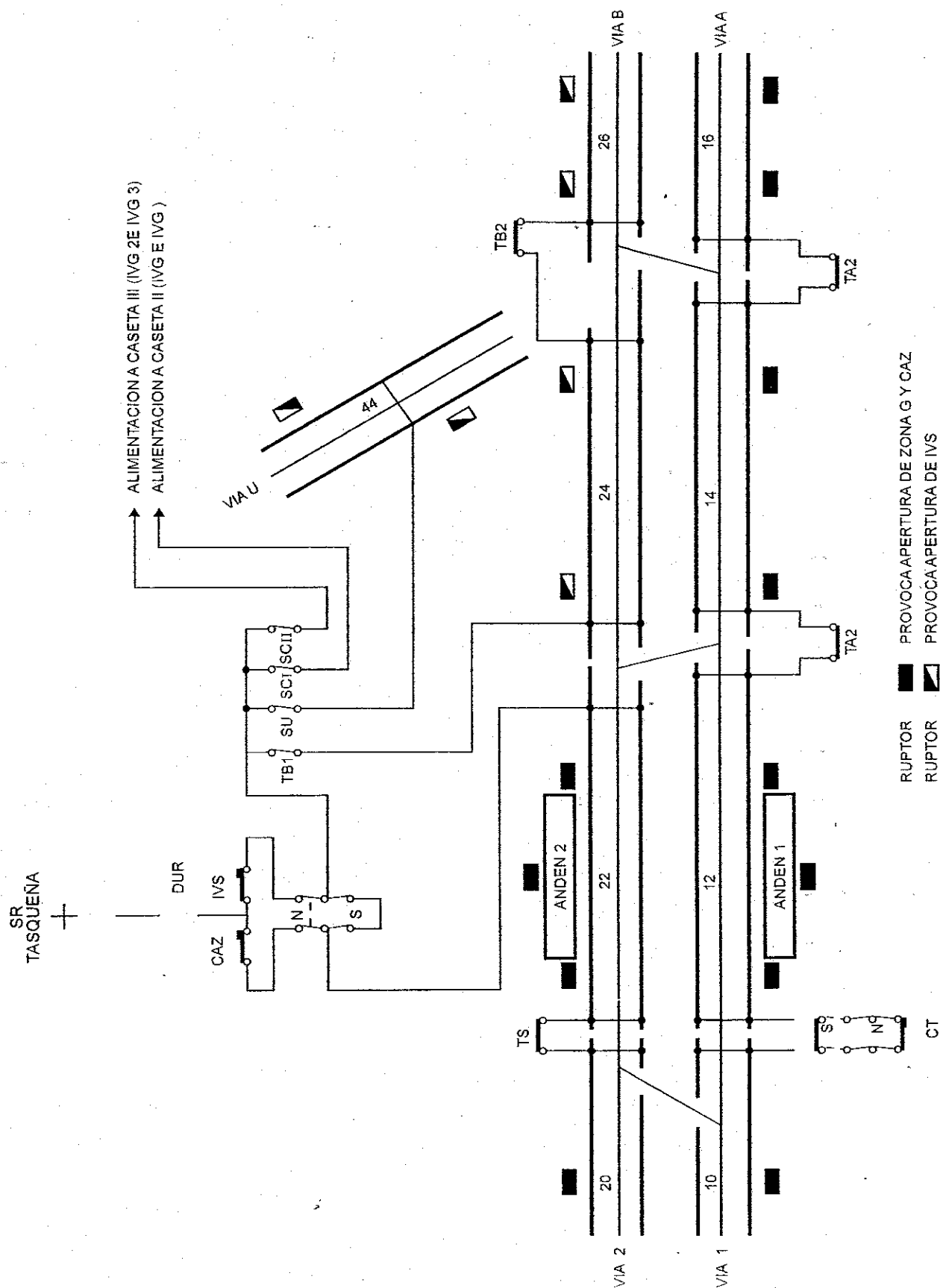


PLATINA DE ITINERARIOS
PM TASQUENA

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL TASQUEÑA

ITINERARIO	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA	
	PCC	PM	PCC	PM		NUM	LUZ	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	IVA	NÚMEROS	POSICIÓN
10 - 12	X	X	X	X		10	V	11-12A-12B		11-21	D
10 - 22	X	X	X	X		10	A	11-21A-21B-22-23	25	11-21	I
12 - 14	X	X	X	X	Ocupación temporizada del CDV - 12	12	A	13-14-15	30	13-23	I
14 - 16	X	X	X	X		14B	A	15-16		15-25A	D
14 - 22	X	X	X	X	AGUJA 21 DEL APARATO DE VÍA II/21 EN DERECHA Y C	14	A	13-23-22-21	25	13-23	D
14 - 26	X	X	X	X		14B	A	15-25-26		15-25A	I
16 - 14	X	X	X	X	MANDO DEL ITINERARIO SOLAMENTE ES LOCAL	16	A	15-14-13		15-25A	D
22 - 14	X	X	X	X	Ocupación temporizada CDV 22	22B	A	23-13-14-15	25	13-23	D
22 - 20	X	X	X	X	SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC ó PML	22A	V	21B-21A-20		11-21	D
22 - 24	X	X	X	X		22B	A	23-24	25	13-23	I
24 - 22	X	X	X	X		24A	A	23-22-21B	25	13-23	I
24 - 26	X	X	X	X		24B	A	25-26		15-25A 25B	D I
26 - 14	X	X	X	X		26	A	25-15-14-13		15-25A	I
26 - 24	X	X	X	X		26	A	25-24		15-25A 25B	D I

ALIMENTACION TRACCION TERMINAL TASQUEÑA



ALIMENTACIÓN A LOS CDV'S 24, 26 Y 44

El IVS puede ser alimentado por la zona "G", a través del CAZ, por la S. R. Tasqueña o por ambas alimentaciones (como normalmente sucede)

El interruptor de vías secundarias (IVS), o la posición SOCORRO del inversor permiten energizar un bus al cual están conectados:

Un seccionador sencillo (TB1), que alimenta al CDV 24 y que se enlaza eléctricamente con el CDV 26, a través del seccionador sencillo TB2.

Un seccionador sencillo (SU), que energiza a la vía "U" (CDV 44), que sirve de enlace entre la terminal Tasqueña y los Talleres.

Un seccionador sencillo (S. C. I.), que alimenta a los equipos instalados en la caseta de los Talleres Tasqueña.

INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS (IVS)

Este equipo, en cuanto a sus mandos, protección y condiciones de operación es idéntico al de la terminal Observatorio, aunque en este caso, si por alguna razón no funciona su cierre, al colocar en posición SOCORRO el inversor, se puentea tanto al IVS como al CAZ (ésto es debido a que el inversor es común en ambos)

CONTACTOR DE ALIMENTACIÓN DE ZONA (CAZ)

Este interruptor automático se emplea para hacer el enlace eléctrico entre la zona "G" de línea 2 y la S. R. Tasqueña.

Los medios por los que se puede operar este equipo son:

TERMINAL TASQUEÑA

AISLAMIENTOS

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
C. D. V. 12	Abrir C. T.	Quedan sin alimentación los CDV'S 14 y 16
C. D. V. 14	1. Abrir C. T. 2. Abrir seccionador TA1 3. Cerrar C. T.	Queda sin alimentación CDV 14 y 16
C. D. V. 16	1. Abrir C. T. 2. Abrir seccionador TA2 3. Cerrar C. T.	
C. D. V. 22	1. Desenergizar zona "G" 2. Abrir C. A. Z. 3. Abrir seccionador TS 4. Energizar zona "G"	El C. A. Z. debe quedar abierto
C. D. V. 24	1. Abrir I. V. S. 2. Abrir seccionador TB1 3. Cerrar I. V. S.	Queda sin alimentación el C. D. V. 26
C. D. V. 26	1. Abrir I. V. S. 2. Abrir seccionador TB2 3. Cerrar I. V. S.	
C. D. V. 44	1. Abrir I. V. S. 2. Abrir seccionador TA2 3. Cerrar I. V. S.	

UNIDAD 5

DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA CINCO

OBJETIVO

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

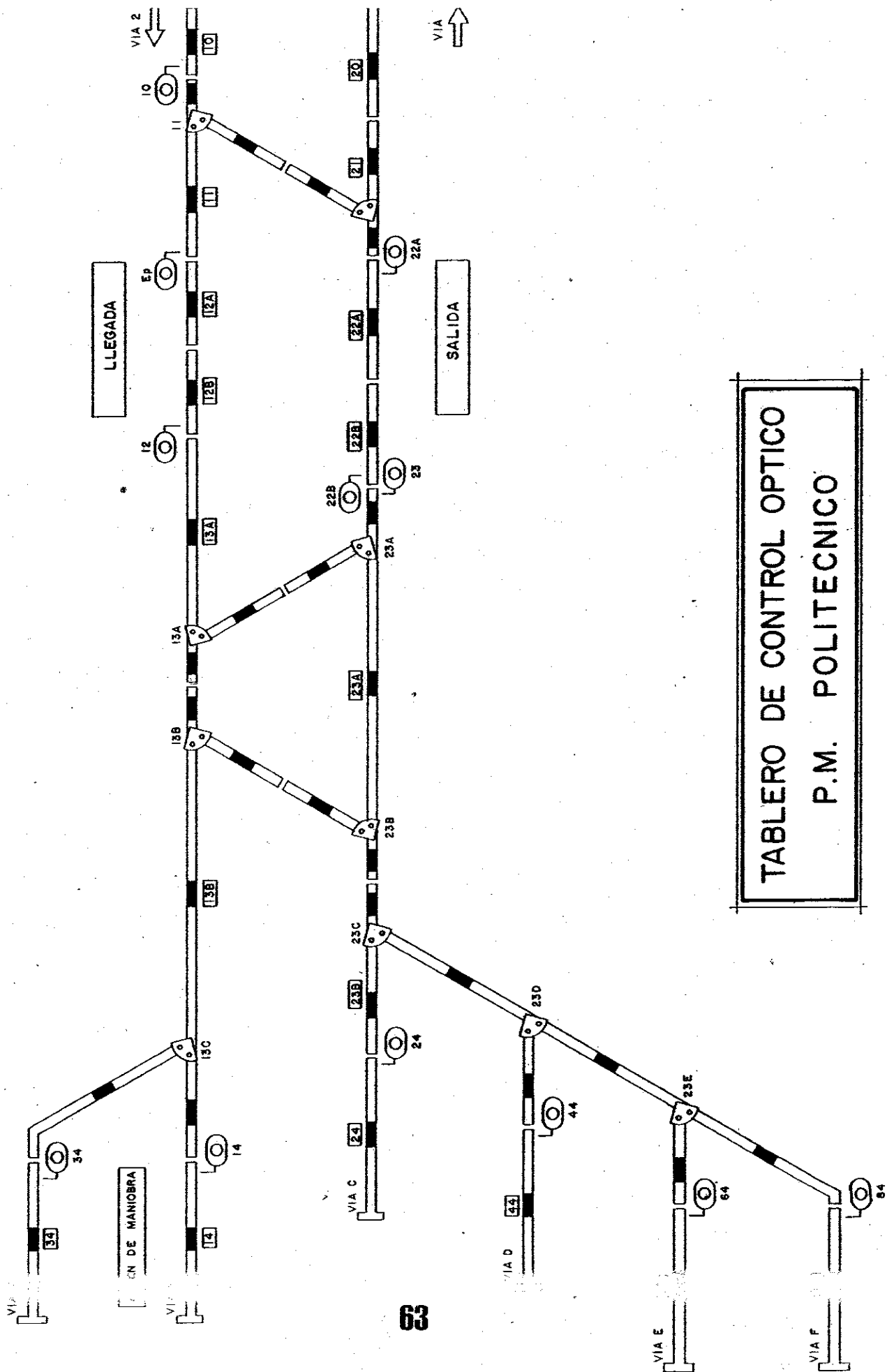
- IDENTIFICARÁ LOS CIRCUITOS DE VÍA DE LAS TERMINALES.
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN PARA CADA UNO DE LOS ITINERARIOS EN LAS TERMINALES.
- EXPLICARÁ CÓMO SE EFECTÚA LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LAS TERMINALES.
- EFECTUARÁ LOS AISLAMIENTOS DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE CDV'S EN CADA UNA DE LAS TERMINALES, DESCRIBIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA CINCO

5.1 TERMINAL POLITÉCNICO

Esta es la terminal de origen de Línea CINCO.

Cuenta con 8 posiciones de estacionamiento, así como con 2 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V" y "O"



PM POLITÉCNICO

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES PM POLITÉCNICO

	10--12	10--22	12--14	12 -- 23B	12 --24	12 -- 34	12 -- 44	12 --64	12--84	14--22	22--14	22 --20	22--23B	22 --24	22 --34	22 --44	22 --64	22 --84	24--22	34--22	44--22	64--22	84--22
10--12		I																					
10--22	I									I		I							I	I	I	I	I
12--14				I	I	I	I	I	I	I	I				I					I			
12 --23B			I		I	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12 --24			I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12 --34			I		I		I	I	I	I	I				I					I			
12 -- 44					I			I	I				I	I		I	I	I	I		I	I	I
12 -- 64					I		I		I				I	I		I	I	I	I		I	I	I
12 -- 84					I		I	I					I	I		I	I	I	I		I	I	I
14 -- 22		I	I	I		I					I		I		I				I	I	I	I	I
22 --14			I	I		I				I			I		I				I	I	I	I	I
22 -- 20		I									I		I		I								
22 -- 23B				I	I		I	I	I	I	I	I							I	I	I	I	I
22 -- 24				I	I		I	I	I					I		I	I	I	I		I	I	I
22 --34			I	I		I				I	I	I	I						I	I	I	I	I
22 -- 44				I	I		I	I	I					I			I	I	I		I	I	I
22 -- 64				I	I		I	I	I					I		I		I	I		I	I	I
22 -- 84				I	I		I	I	I					I		I	I		I		I	I	I
24 -- 22		I		I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I					
34 -- 22		I	I	I		I				I	I		I		I				I				
44 -- 22		I		I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I				
64 -- 22		I		I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I			
84 -- 22		I		I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I		

- a) Para energizar al CDV 13, por medio del seccionador SVB1
- b) Para energizar al CDV 14, mediante el seccionador SVB2
- c) Para energizar al seccionador inversor S. I. I. V. S., el cual en la posición normal a través del interruptor automático I. V. S. o directamente en la posición socorro alimenta a un bus del cual se toman dos alimentaciones.
 - Para energizar al CDV 34 (vía A), mediante el seccionador S. V. A.
 - Para energizar al CDV 23 (acceso a las vías de garaje), mediante el seccionador S. V. C1

Del CDV 23, se toma una alimentación para energizar al seccionador sencillo S. V. G.; el cual energiza a un bus, de este se alimentan los siguientes CDV'S

- El CDV 24 (vía C), por medio del seccionador SVC2
- El CDV 44 (vía D), mediante el seccionador SVD
- El CDV 64 (vía E), mediante el seccionador SVE
- El CDV 84 (vía F), mediante el seccionador SVF

TABLA DE AISLAMIENTOS

TERMINAL POLITÉCNICO

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 23	1. Apertura del IVS 2. Abrir seccionador SV. C1 3. Cerrar el IVS	
CDV 24	1. Apertura del IVS 2. Abrir seccionador SV. C2 3. Cerrar el IVS	
CDV 44	1. Apertura del IVS 2. Abrir seccionador SVD 3. Cerrar el IVS	
CDV 64	1. Apertura del IVS 2. Abrir seccionador SVE 3. Cerrar el IVS	
CDV 84	1. Apertura del IVS 2. Abrir seccionador SVF 3. Cerrar el IVS	

3.2 TERMINAL PANTITLÁN V

Esta es la terminal de destino de línea cinco.

Cuenta con 17 posiciones de estacionamiento de las cuales 12 pertenecen a la zona de garaje, ubicado en el extremo oriente de la terminal, las restantes en la zona de la terminal, el CDV 16 está acondicionado como fosa de visita.

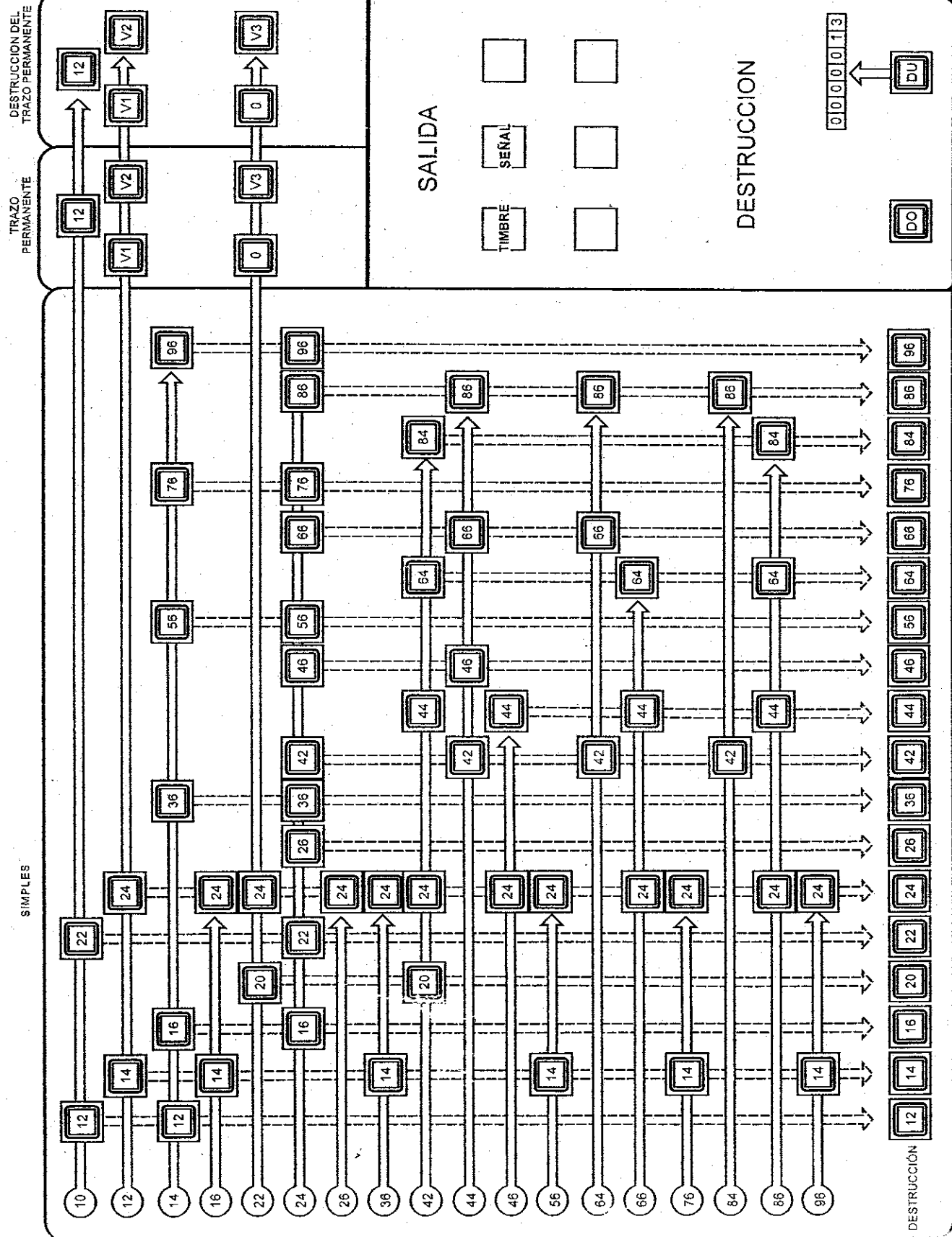
También cuenta con 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "O", "O+V1", "V1+O" y "V1+V2"

En el TCO se visualiza la zona de maniobras del garaje, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de esta zona.

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL PANTITLÁN V

ITINERARIO	MANDO		DESTRUCC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA	
	PCC	PM	PCC	PM		NUM	LUZ	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	IVA	NÚMEROS	POSICIÓN
10 - 12	X	X	X	X		10	A	11A - 11B - 12	25	11 - 21	D
10 - 22	X	X	X	X		10	V	11A - 21 - 22		11 - 21	I
12 - 14	X	X	X	X	OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 12 y CDV II LIBRE	12	A	13A - 13B - 14	25	13 - 23A	D
12 - 24	X	X	X	X	OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 12 y CDV II LIBRE	12	A	13A - 13B - 23B - 24 - 25A	25	13 - 23A 23B - 43A	I
14 - 12	X	X	X	X		14A	A	13B - 13A - 12	25	13 - 23A	D
14 - 16	X	X	X	X		14B	A	15A - 15B - 16	25	25A - 15A 15B	I
14 - 36	X	X	X	X		14B	A	15A - 15B - 36	25	25A - 15A, 15C 15B	D
14 - 56	X	X	X	X		14B	A	15A - 15B - 56	25	15A - 25A; 15D 15B; 15C	I
14 - 76	X	X	X	X		14B	A	15A - 15B - 76	25	15A - 25A; 15E 15B; 15C; 15D	I
14 - 96	X	X	X	X		14B	A	15A - 15B - 96	25	15A - 25A 15B - 15C; 15D - 15E	I
16 - 14	X	X	X	X	SEÑAL DE F. V. DESBLOQUEADA	16	A	15B - 15A - 14	25	15B 25A - 15A	I
16 - 24	X	X	X	X	SEÑAL DE F. V. DESBLOQUEADA	16	A	15B - 15A - 25A - 24 - 23B	25	15B - 15A - 25A	D
22 - 20	X	X	X	X	SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC ó PML	22A	A	21 - 41A - 20 - ESP.	25	11 - 21; 41	D
22 - 24	X	X	X	X	OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 22 y CDV 21 LIBRE	22B	A	23A - 23B - 24 - 25A	25	13 - 23A 23B - 43	D
24 - 16	X	X	X	X		24B	A	25A - 15A - 15B - 16	25	15A - 25A 15B	I
24 - 22	X	X	X	X	AGUJA 21 DEL APARATO DE VÍA II/21 EN DERECHA y CONTROL	24A	A	23B - 23A - 22 - 21	25	23B - 43 13 - 23A	I

TRAZO PERMANENTE



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL PANTITLÁN V

ITINERARIO	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARÁTO DE VÍA		POSICION
	PCC	PM	PCC	PM		NUM	LUZ	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	IVA	NÚMEROS		
42-84	X	X	X	X		42B	A	43A-43B-43C-84	25	23B-43A 43B-43C	I	
44-42	X	X	X	X		44A	A	43C-43B-43A-42B-42A-41B	25	43B 23B-43A	D	I
44-46	X	X	X	X		44B	A	45-46	25	25B-45A 65A-45B	I	D
44-66	X	X	X	X		44B	A	45-65-66	25	45A-25B; 65A-45B 65B-85	I	D
44-86	X	X	X	X		44B	A	45-65-85-86	25	25B-45A; 45B-65 65B-85	I	
46-24	X	X	X	X		46	A	45-25B-25A-24-23B	25	45B-65A 25A-15A; 25B-45A	D	I
46-44	X	X	X	X		46	A	45-44	25	65A-45B 45A-25B	D	I
56-14	X	X	X	X		56	A	15B-15A-14	25	15C-15B 15D, 15A-25A	D	I
56-24	X	X	X	X		56	A	15B-15A-25A-24-23B	25	15A-25A; 15B-15C 15D	D	I
64-42	X	X	X	X		64A	A	43C-43B-43A-42B 42A-41B	25	43A-23B; 43B 42A-41B	I	D
64-66	X	X	X	X		64B	A	65-66	25	85-65B 65A-45B	D	
64-86	X	X	X	X		64B	A	65-85-86	25	65A-45B 65B-85	D	I
66-24	X	X	X	X		66	A	65-45-25B-25A-24-23B	25	65B-85 65A-45B; 45A-25B 25A-15A	D	I
66-44	X	X	X	X		66	A	65-45-44	25	45A-25B; 65A-45B 65B-85	I	D
66-64	X	X	X	X		66	A	65-64	25	85-65B 65A-45B	D	
76-14	X	X	X	X		76	A	15B-15A-14	25	15D-15C-15B 15E, 15A-25A	D	I

[illegible]

TERMINAL PANTITLÁN

Esta terminal la constituyen los CDV'S que a continuación se mencionan:

VÍA 1		VÍA Z		VÍA 2		
CDV 12		CDV 22		CDV 42		
CDV 14				CDV 44		
CDV 16				CDV 46		
VÍA A	VÍA B	VÍA C	VÍA D	VÍA E	VÍA F	VÍA G
CDV 96	CDV 76	CDV 56	CDV 36	CDV 24	CDV 64	CDV 84
				CDV 26	CDV 66	CDV 86

Esta terminal toma su alimentación de la zona "G" y la distribución de 750 VCC se efectúa de la siguiente manera.

Del CDV 41 se toman dos alimentaciones:

- Para alimentar al CDV 22 mediante el seccionador SVZ
- Para energizar al seccionador inversor SICT; el cual en la posición normal mediante el CTO directamente en la posición socorro alimentar al CDV 42

El seccionador inversor SIVZ se alimenta de la siguiente manera:

- En la posición normal se alimenta del CDV 42
- En la posición socorro se alimenta el CDV 22

El seccionador inversor SIVZ, energiza a un bus del cual se toman las siguientes alimentaciones:

- El seccionador SVF-2, para energizar al CDV 65
- El seccionador SVF-3, para energizar al CDV 66
- El seccionador SVG-2, para energizar al CDV 86 (vía F)
- El seccionador SVF, para energizar el seccionador inversor SIIF.V; el cual a través del interruptor automático IFV ó directamente en la posición socorro, energiza al CDV 16, el cual es la fosa de visita.
- El seccionador SVD, para energizar al CDV 36 (vía D)
- El seccionador SVC, para energizar al CDV 56 (vía C)
- El seccionador SVB, ara energizar al CDV 76 (vía B)
- El seccionador SVA, para energizar al CDV 96 (vía A)

TABLA CUAT

TERMINAL PANTITLÁN

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
CDV 42, 22, 12 y 24	Las S. R. de la zona G	
CDV 14, 44 64, 84 26, 36 46, 56 66, 76 86, 96 y 16	EI IVS 1 ó IVS 2	Según el caso

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 15	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SV 1-3 3. Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 45	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SV2 3. Cerrar IVS.1 ó 2	
CDV 26	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVE-2 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 36	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVD 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 46	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SV2-3 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 56	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVC 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 66	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVF-3 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 76	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVB 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 86	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVG-2 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 96	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Abrir seccionador SVA 3.Cerrar IVS 1 ó 2	
CDV 16	Abrir I. F. V.	A cargo de MR

UNIDAD 6

DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA SEIS

OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- IDENTIFICARÁ LOS CIRCUITOS DE VÍA DE LAS TERMINALES.
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN PARA CADA UNO DE LOS ITINERARIOS EN LAS TERMINALES.
- EXPLICARÁ CÓMO SE EFECTÚA LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LAS TERMINALES
- EFECTUARÁ LOS AISLAMIENTOS DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE CDV'S EN CADA UNA DE LAS TERMINALES, DESCRIBIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA SEIS

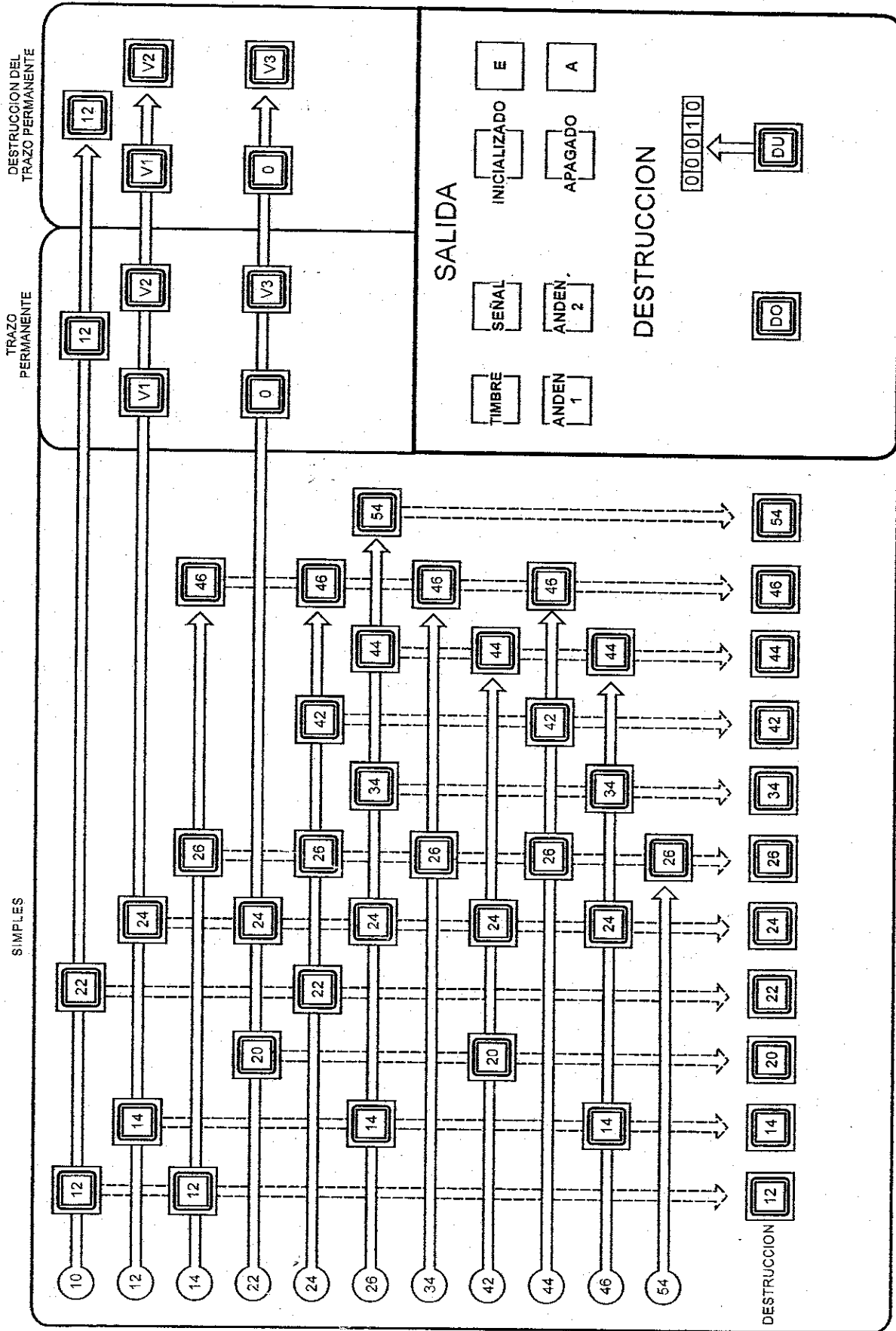
6.1 TERMINAL EL ROSARIO VI

Esta es la terminal de origen de línea SEIS, la cual se conecta con los talleres de El Rosario, por medio de las vías "U" y "X".

Cuenta con 8 posiciones de estacionamiento, cuenta además con 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "0", "O + V1", "V1 + 0" y "V1 + V2".

Esta terminal se conecta por medio de una vía de enlace con la línea 7, éste enlace se localiza sobre la vía "C".

PLATINA DE ITINERARIOS PM EL ROSARIO



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL EL ROSARIO VI

ITINERARIO	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	NUM	LUZ	SEÑALES		IVA	APARÁTOS DE VÍA		POSICION
	PCC	PM	PCC	PM				CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	NÚMEROS				
26-44	X	X	X	X		26	A	25C-25B-25A-44-43B	25	25E-25D-25B-25C-25B-45A		D	
26-54	X	X	X	X		26	A	25C-54-S16	25	25E		I	
34-26	X	X	X	X		34	A	25B-25C-26	25	25C 25D-45B-25E		I D	
34-46	X	X	X	X		34	A	25B-45B-46	25	25C-25D-45B		I	
42-20	X	X	X	X	SEÑAL 42A DESBLOQUEADO POR PCC 6 PM	42	A	41B-41A-20-ESP	25		41	I	
42-24	X	X	X	X		42	A	43A-43B-23B-24	25	23B-43		D	
42-44	X	X	X	X		42	A	43A-43B-44-45A	25	23B-43		I	
44-26	X	X	X	X		44	A	45A-25A-25B-25C-26	25	25B-45A-25C-25D-45B-25E		D	
44-42	X	X	X	X		44	A	43B-43A-42B-42A-41B	25	23B-43		I	
44-46	X	X	X	X		44	A	45A-45B-46	25	25B-45A 25D-45B		I D	
46-14	X	X	X	X		46	A	45B-25B-25A-14	25	25D-25B; 25B-45A-25A 25C		I D	
46-24	X	X	X	X		46	A	45B-25B-25A-24-23B	25	25D-45B; 25B-45A 25C-25A		I D	
46-34	X	X	X	X		46	A	45B-25B-34-SIG	25	25D-45B; 25C		I	
46-44	X	X	X	X		46	A	45B-45A-44	25	25D-45B 25B-45A		D I	
54-26	X	X	X	X		54	A	25C-26	25	25E		I	

TERMINAL EL ROSARIO VI

Esta terminal está constituida por los siguientes CDV'S

VÍA 1	VÍA Z	VÍA 2
CDV 42	CDV 22	CDV 12

VÍA C	VÍA B	VÍA A
CDV 44	CDV 24 (anden de maniobra)	CDV 14
CDV 45 (de tránsito)	CDV 25 (de tránsito)	
CDV 46 (tapón)	CDV 26 (tapón)	

Esta terminal cuenta con dos vías secundarias que sirven de enlace con los talleres el Rosario y son la vía "U" (CDV 34) y la vía "X" (CDV 54) Además de la vía de enlace con la línea 7.

La terminal es alimentada de la zona "A" de la línea 6 y la distribución de la energía es tracción de la siguiente manera:

Del CDV 20 se alimenta el inversor adjunto del CT (SICT) el cual en posición normal o socorro alimenta al CDV 42. En la posición normal la alimentación es a través del contactor terminal.

La alimentación del CDV 22 es proporcionada por el seccionador "SVZ", el cual es alimentado por el CDV 20.

El inversor "S1VZ" recibe 2 alimentaciones, de tal manera que:

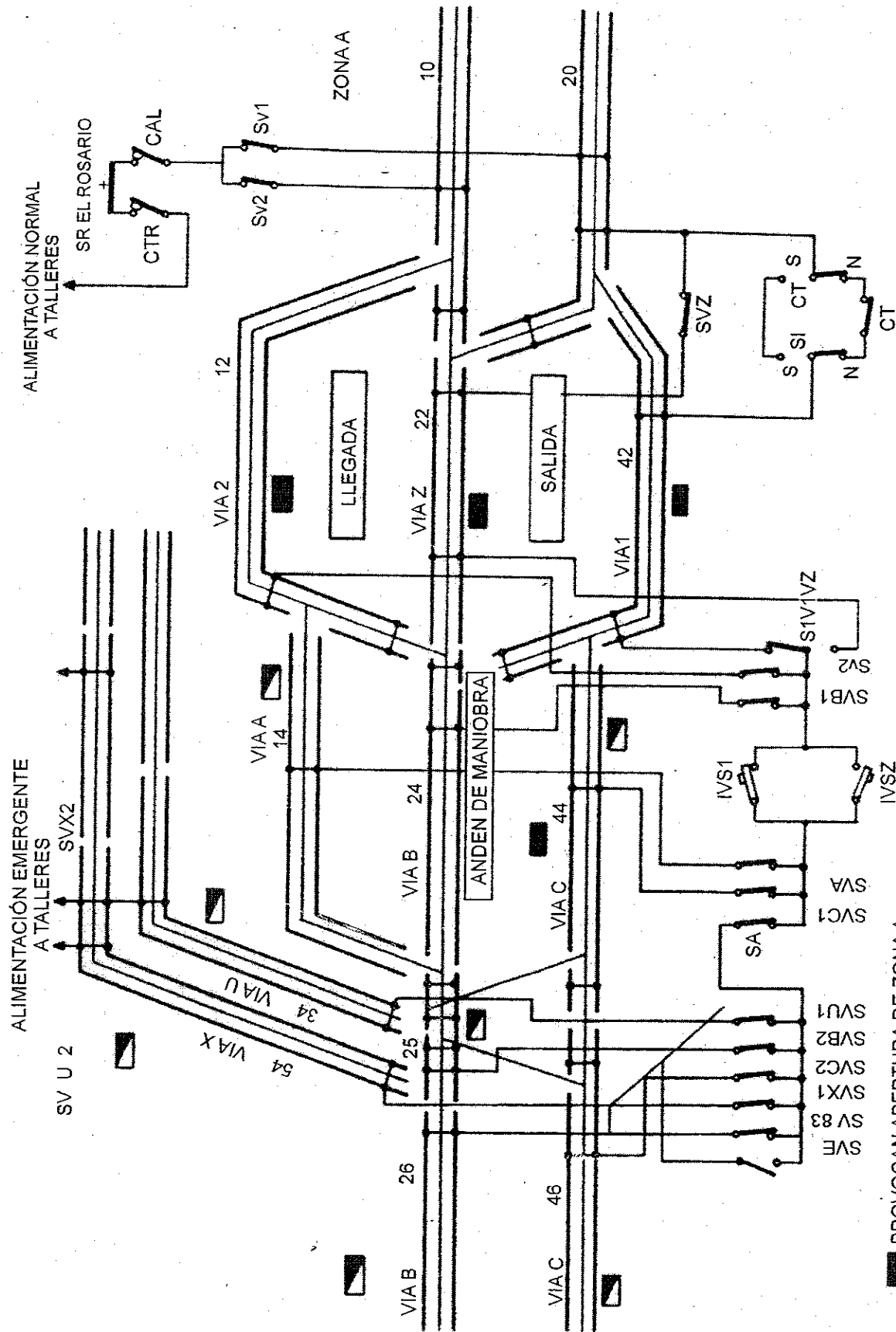
- En la posición normal, es alimentado por el CDV 42 (vía 1)
- En la posición socorro, es alimentado por el CDV 22 (Vía Z)

TABLA DE AISLAMIENTOS

TERMINAL EL ROSARIO LÍNEA 6

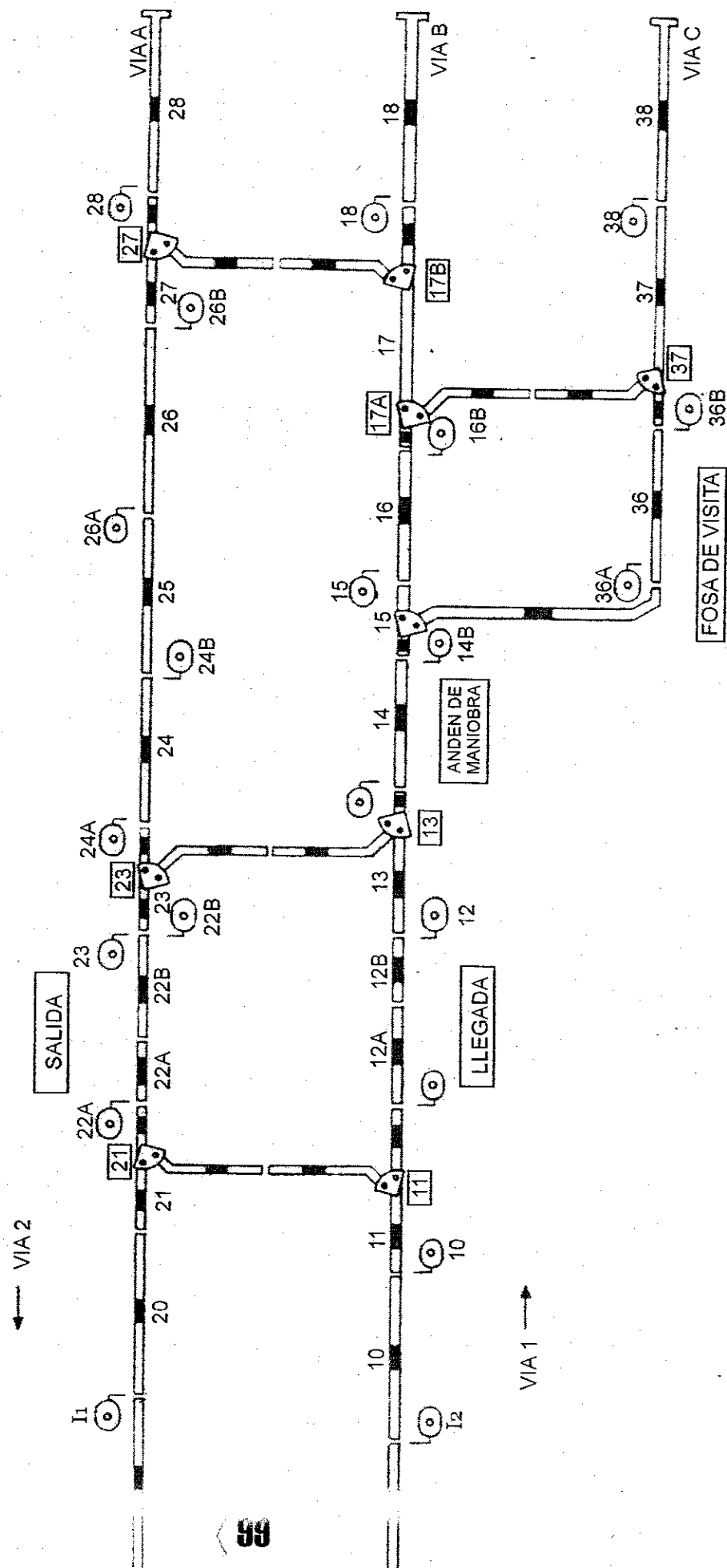
PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 42	1. Abrir contactor terminal CT 2. Desenergización de la zona "A" 3. Colocar en posición socorro el inversor "SI V1-VZ" 4. Energización de la zona "A"	Permanece bloqueado en posición abierto el CT de Línea seis en PCC (Botón de Control)
CDV 22	1. Desenergización de la zona "A" 2. Abrir seccionador "SVZ" 3. Energización de la zona "A"	
CDV 12	1. Abrir "CT" 2. Abrir seccionador "SV2" 3. Cerrar CT	
CDV 24	1. Abrir CT 2. Abrir seccionador "SVB1" 3. Cerrar CT	
CDV 14	1. Abrir IVS (1 ó 2) 2. Abrir seccionador SVA 3. Cerrar "IVS"	
CDV 44	1. Abrir IVS (1 ó 2) 2. Abrir seccionador SVC1 3. Cerrar IVS	
CDV 25	1. Abrir IVS (1 ó 2) 2. Abrir seccionador SVB2 3. Cerrar IVS	
CDV 26	1. Abrir IVS (1 ó 2) 2. Abrir seccionador SVB3 3. Cerrar IVS	
CDV 46	1. Abrir IVS (1 ó 2) 2. Abrir seccionador SVC2 3. Cerrar IVS	

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA TERMINAL EL ROSARIO VI

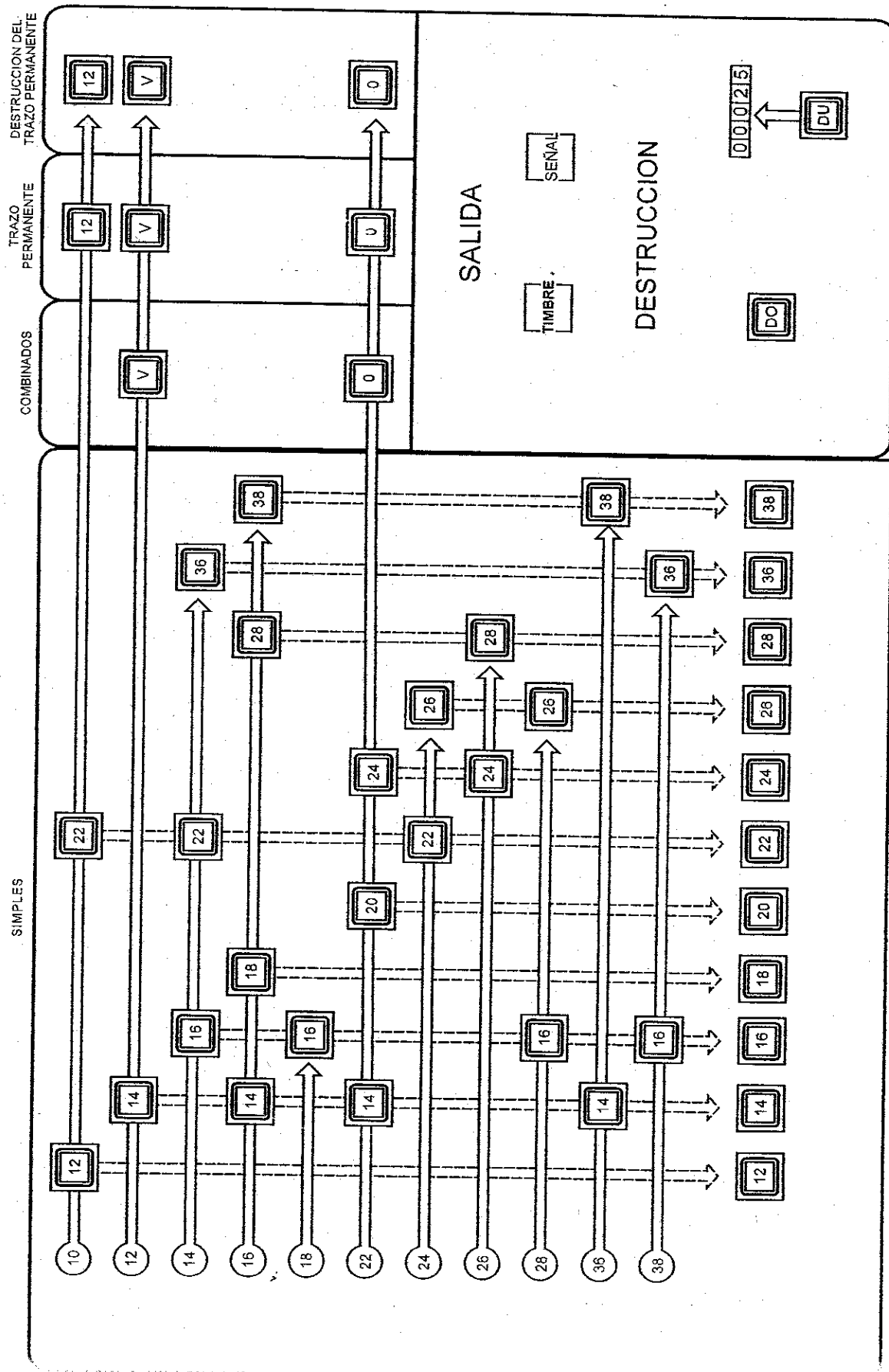


- PROVOCAN APERTURA DE ZONAA
- PROVOCAN PERTURA IVS

TABLERO DE CONTROL OPTICO MARTIN CARRERA LINEA 6.



PLATINA DE ITINERARIOS DE LA TERMINAL M. CARRERA LINEA 6



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL MARTÍN CARRERA VI

ITINERARIO	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APARATOS DE VIA		
	POC	PM	POC	PM		NUM	LUZ	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	IVA	NÚMEROS	POSICION
26-28	X	X	X	X		26B	A	27 Y 28	25	17B-27	D
28-16	X	X	X	X		28A	A	27-17-16 Y 15	25	17B-27 37	I
28-26	X	X	X	X		28A	A	27-26 Y 25	25	27-17A	I
36-14	X	X	X	X	SEÑAL DE FOSA DE VISITA DESBLOQUEADA	36A	A	15-14 Y 13	25	15	I
36-38	X	X	X	X	SEÑAL DE FOSA DE VISITA DESBLOQUEADA	36B	A	37 Y 38	25	17A-37	D
38-16	X	X	X	X		38A	A	37-17-16 Y 15	25	17A-37	D
38-36	X	X	X	X		38A	A	37 Y 36	25	17A-37	I

VÍAS SECUNDARIAS EN LA TERMINAL MARTÍN CARRERA VI

Esta terminal se alimenta en 750 VCC de la zona "E"

La Terminal Martín Carrera está constituida por los siguientes CDV'S:

CDV 12	VÍA UNO	ANDEN DE LLEGADA
CDV 22	VÍA DOS	ANDEN DE SALIDA
CDV'S 36 (Fosa de visita) y 38	VÍA "A"	
CDV'S 14 (Andén de maniobra) 16 y 18	VÍA "B"	
CDV'S 24, 26 y 28	VÍA "C"	

La distribución en 750 VCC se lleva a cabo de la siguiente manera:

Del CDV 10 se toman dos alimentaciones:

- Para alimentar el CDV 22 (andén de salida), por medio del seccionador "SV2".
- Para alimentar el inversor "SICT", el cual en posición "Normal" a través del CT o en posición "Socorro" en forma directa alimenta al CDV 12 (andén de llegada)

El seccionador "SIV1V2" se alimenta de la siguiente manera:

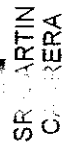
- En posición "Normal" del CDV 12
- En posición "socorro" del CDV 22

Este seccionador alimenta un bus de donde se conectan:

TERMINAL MARTÍN CARRERA

TABLA DE AISLAMIENTOS

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 22	1. Desenergizar la zona "E" 2. Abrir seccionador "SV2" 3. Energizar la zona "E"	
CDV 12	1. Desenergizar la zona "E" 2. Confirmar la apertura del CT 3. Colocar el seccionador "SIV1" 4. Energizar la zona "E"	El CT debe permanecer abierto
CDV 14	1. Abrir el CT o zona "E" 2. Abrir el seccionador "SVB1" 3. Cerrar el CT o energizar zona "E"	
CDV 24	1. Abrir el IVS (1 ó 2) 2. Abrir el seccionador "SVC1" 3. Cerrar el IVS (1 ó 2)	
CDV 16	1. Abrir el IVS (1 ó 2) 2. Abrir el seccionador "SVB2" 3. Cerrar el IVS (1 ó 2)	
CDV 26	1. Abrir el IVS (1 ó 2) 2. Abrir el seccionador "SVC2" 3. Cerrar el IVS (1 ó 2)	
CDV 36	Abrir el IFV	Este interruptor está a cargo para su operación de Material Rodante
CDV 28	1. Abrir el IVS (1 ó 2) 2. Abrir el seccionador "SVC3" 3. Cerrar el IVS (1 ó 2)	
CDV 18	1. Abrir el IVS (1 ó 2) 2. Abrir el seccionador "SVB3" 3. Cerrar el IVS (1 ó 2)	
CDV 38	1. Abrir el IVS (1 ó 2) 2. Abrir el seccionador "SVA" 3. Cerrar el IVS (1 ó 2)	



UNIDAD 7

DIAGRAMA DE LOS TALLERES DE TASQUEÑA

OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- EXPLICARÁ LAS PARTICULARIDADES QUE EXISTEN EN LOS TALLERES.
- DESCRIBIRÁ QUÉ TIPOS DE APARATO DE VÍA SE LOCALIZAN EN LAS ZONAS DE MANIOBRA, LA NOMENCLATURA DE LAS LLAVES DE LOS APARATOS DE VÍA A LOS CUALES SIRVEN.
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE MANDO Y DESTRUCCIÓN DE LOS ITINERARIOS.
- DESCRIBIRÁ CÓMO SE LLEVA A CABO LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LOS TALLERES.
- EFECTUARÁ, LOS AISLAMIENTOS EN CORRIENTE TRACCIÓN DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TALLER, INDICANDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

7. DIAGRAMA DE LOS TALLERES DE TASQUEÑA

7.1 PARTICULARIDADES DE TALLERES TASQUEÑA

El conmutador de socorro, al igual que el de Talleres Zaragoza, están constituidos por una caja metálica, conteniendo un conmutador que a su vez, sirve de receptáculo de una llave.

A continuación se enlistan las nomenclaturas de las llaves y los aparatos de vía a los cuales sirven:

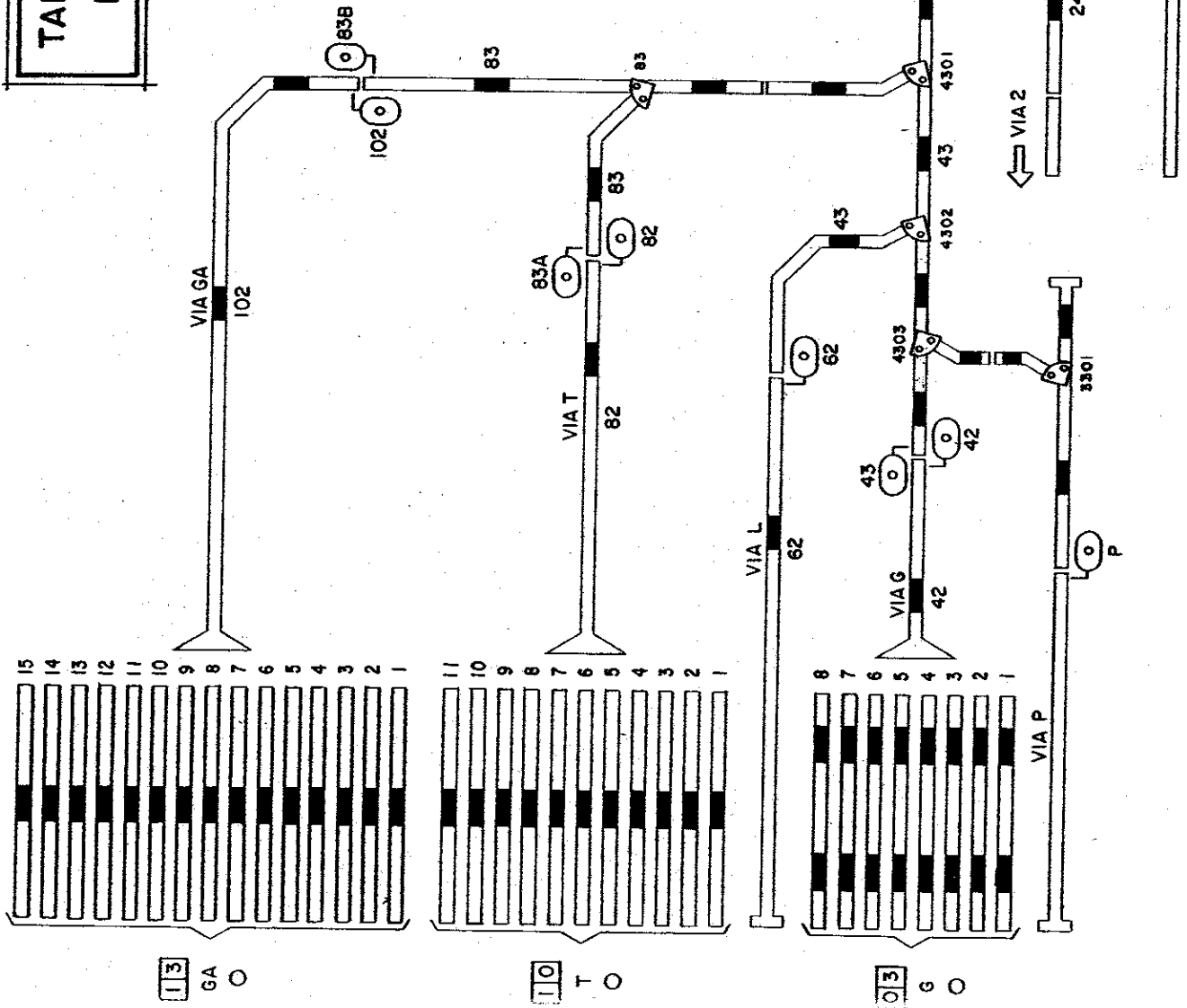
- Llave 7/2 para los aparatos de vía 4302, 4303, y 3301.
- Llave 8/2 para los aparatos de vía 4201 a 4207.
- Llave 9/2 para los aparatos de vía 4301 y 8202 a 8206

El resto de los aparatos ubicados en el peine de la zona de talleres no requieren de llave puesto que no cuentan con el conmutador de socorro. Sin embargo, para la operación manual de estos aparatos, se cuenta con una palanca removible, que se encuentra en el PMT, estos tipos de aparatos son llamados ASTER TR-44 y TR-05.

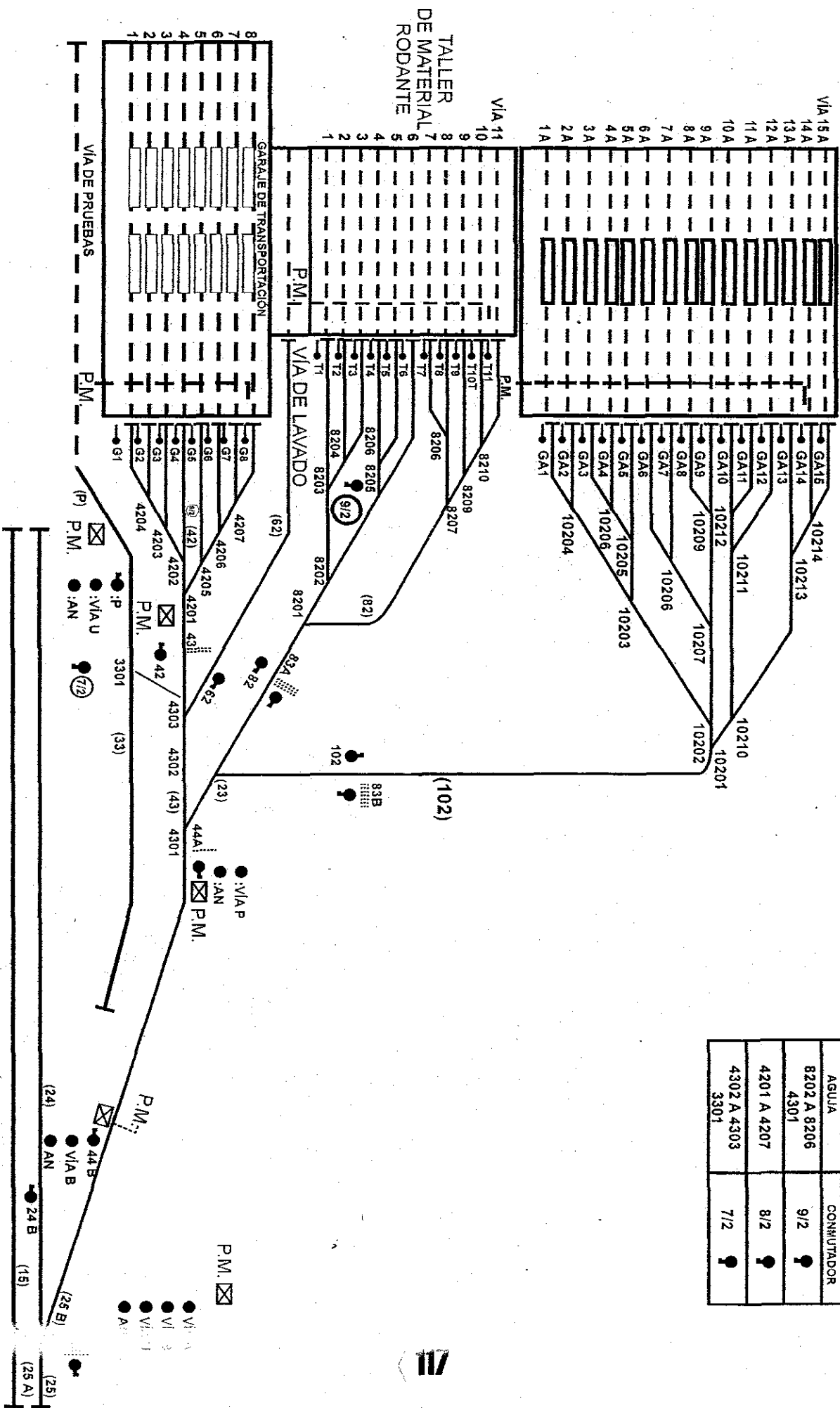
7.2 COMPROBACIÓN DE AGUJAS

Al igual que el PMT Zaragoza, se cuenta con una platina de comprobación de agujas, en el PMT Tasqueña razón por la cual se anexa la tabla de comprobación de las agujas de todos los itinerarios que interesan a los ramales del garaje y los talleres de Tasqueña.

TABLERO DE CONTROL OPTICO P M TALLERES TASQUEÑA



COMPUTADORES DE SOCCORO	
AGUA	COMPUTADOR
8202 A 8206 4301	9/2 ♀
4201 A 4207	8/2 ♀
4302 A 4303 3301	7/2 ♀



**TABLA DE COMPROBACION DE
AGUJAS EN ZONA DE TALLERES
TASQUEÑA**

83	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8201	I	I	I	I	I	I	D	D	D	D	D
8202	I	I	I	D	D	D					
8203	I	D	D								
8204		I	D								
8205				I	I	D					
8206				I	D						
8207							I	I	D	D	D
8208							I	D			
8209									I	D	D
8210										I	D

**TABLA DE
COMPROBACIÓN DE
AGUJAS EN ZONA DE
GARAJE TASQUEÑA**

43	1	2	3	4	5	6	7	8
4201								
4202								
4203								
4204								
4205								
4206								
4207								

7.4 TALLERES TASQUEÑA (ALIMENTACIÓN TRACCIÓN)

Los Talleres Tasqueña se localizan en el extremo sur de la Línea 2 a un costado de la estación Tasqueña.

Cuentan estos talleres con dos naves de garaje, taller de Mantenimiento Menor, vía de pruebas, vía de lavado y una fosa de revisión para pilotaje automático.

7.5 ALIMENTACIÓN EN CORRIENTE PARA TRACCIÓN

La alimentación en corriente para tracción se puede realizar de dos maneras.

- Normalmente los talleres son alimentados por la SR Tasqueña a través de del interruptor de vías secundarias (IVS)
- También se puede alimentar a los talleres, tomando la alimentación de la zona G de línea 2 mediante los interruptores automáticos CAZ e IVS o bien ambos puenteados por el seccionador inversor que es común para ambos.

7.6 CASETA DE TRACCIÓN II

El IVS tomando cualquier forma de alimentación de los talleres; alimenta en la caseta II a un bus de donde se conectan:

- El seccionador SU para la alimentación en 750 VCD de la vía U (CDV 44)

7.9 ALIMENTACIÓN DEL TALLER

b) El seccionador inversor "P", el cual colocado en la posición normal a través del interruptor automático IVT1 o colocado en la posición socorro a través del interruptor automático IVT1 alimentan a un bus, del que se conectan:

- Colocado en la posición socorro a través del interruptor automático IVT1
- El seccionador SP1-3, para alimentar las vías del peine 1, 2 y 3
- El seccionador SP4-6, para la alimentación de las vías del peine 4, 5 y 6
- El seccionador SP 7-8, para alimentar las vías del peine 7 y 8
- El seccionador SP 9-11, para alimentar las vías del peine 9, 10 y 11
- El seccionador SAVL, para alimentar la vía de acceso a la vía de lavado
- El seccionador ST 825, para alimentar la vía denominada tramo 82 que sirve de acceso a las vías del peine del Taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.
- El seccionador SA1 para alimentar al armario A1, de donde se alimenta a los troles 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.

- El seccionador SGA 10-14 para alimentar a las vías del garaje ampliación de la GA10 a la GA14 tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador SFA para energizar al interruptor automático IFPA; el cual alimenta la vía GA1 del interior del garaje ampliación; esta vía está acondicionada como fosa de revisión para pilotaje automático.

NOTA: LA VÍA GA15 NO SE ENCUENTRA ALIMENTADA EN LA ACTUALIDAD.

Los interruptores automáticos IVG2 e IVG3 pueden ser operados por telemando en su apertura o cierre desde el puesto de maniobras, por medio de dos botones para cada interruptor, los cuales funcionan de la siguiente manera:

- Los botones color negro se utilizan para lograr el cierre de estos interruptores
- Los botones color rojo se utilizan para lograr la apertura de los mismos.

La condición para el cierre de estos interruptores es que exista presencia de tensión 750 VCD

7.11 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS IVG, IVT1, E IVP E IVL

Estos elementos eléctricos están dotados, cada uno de ellos de una bobina de presencia de tensión, situación que motiva:

- Que la ausencia de tensión provoque su apertura

7.12 CIRCUITOS DE CUAT

Cada interruptor automático posee un circuito de CUAT, que lo afecta directamente en caso de accionamiento de un ruptor; sin embargo, cuando alguno de aquellos es puenteado por su inversor, un dispositivo se encarga de enlazar automáticamente, el circuito de CUAT del interruptor puenteado con el del interruptor del cual depende la alimentación, asegurando de esta manera que el accionamiento de un ruptor de CUAT provoque el corte de la corriente de tracción: Aún si las vías son alimentadas mediante seccionadores manuales, ejemplo:

Sí el inversor del IVG1, es colocado en posición SOCORRO, el circuito de CUAT, de este interruptor es enlazado, con el circuito perteneciente al IVS, es decir; que el accionamiento de un ruptor en las vías alimentadas por el IVG 1, provocaría la apertura del IVS y si el IVS estuviera también puenteado por su inversor, entonces el accionamiento recaería sobre las SR de la zona E.

En el caso del IVT1, o del IVG2 no se realiza enlace de circuitos de CUAT, puesto que cuando su inversor es colocado en la posición SOCORRO, el IVT' o IVG 3 se encarga, dependiendo del caso de efectuar la alimentación correspondiente en forma automática, estos equipos quedan supeditados al accionamiento de los ruptores que en principio actuaban sobre el IVT1 ó el IVG2 según del que se trate.

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
Armario de troles A 2	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SA 2 3. Cerrar IVT 1 ó IVT1'	
Vías de peine de acceso al Taller P1, P2 y P3	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SP 1-3 3. Cerrar IVT. 1 ó IVT1'	
Vías del peine de acceso al taller P4, P5 y P6	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SP 4-6 3. Cerrar IVT 1 ó 1'	
Vías del peine de acceso al Taller P7 y P8	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SP 7-8 3. Cerrar IVT 1 ó 1'	
Vías del peine de acceso al Taller P9, P10, y P11	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SP 9-11 3. Cerrar IVT 1 ó 1'	

TABLA CUAT

TALLERES TASQUEÑA

RUPTORES INSTALADOS	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
Puesto de maniobras	EI IVS	
Vía de pruebas	EI IVP	
Garaje	EI IVG 1	Sí el inversor está colocado en posición SOCORRO se produce la apertura del IVS
Garaje auxiliar	IVG 2 ó IVG 3 según el caso	
Vías del peine de acceso al Taller de Material Rodante incluyendo vía de lavado	IVT 1 ó IVT 2 según el caso	
Interior de los talleres de Material Rodante incluyendo vía de lavado	Armarios de Troles A1 y A2	

UNIDAD 8

DIAGRAMAS DE LOS TALLERES EL ROSARIO

OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

EXPLICARÁ, LAS PARTICULARIDADES QUE EXISTEN EN LO TALLERES.

- DESCRIBIRÁ QUE TIPOS DE APARATOS DE VÍA SE LOCALIZAN EN LA ZONA DE MANIOBRAS, LAS NOMENCLATURAS DE LAS LLAVES DE LOS APARATOS DE VÍA A LAS CUALES SIRVEN
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE MANDO Y DESTRUCCIÓN DE LOS ITINERARIOS
- DESCRIBIRÁ CÓMO SE LLEVA A CABO LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LOS TALLERES
- EFECTUARÁ LO AISLAMIENTOS EN CORRIENTE TRACCIÓN DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TALLER, INDICANDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

8. DIAGRAMAS DE LOS TALLERES EL ROSARIO

8.1 PARTICULARIDADES DE TALLERES EL ROSARIO

CONMUTADORES DE SOCORRO

En esta área aparecen los aparatos model ASTER TR -05 y ASTER-44 con un socorro normal; las llaves se encuentran en cofres, siendo un a llave de operación PATRA cierto grupo de aparatos de vía.

El retiro de una llave tiene como consecuencia la puesta en alto de las señales interesadas, las llaves son:

4/2 para los aparatos de vía 3501 a 3502

5/2 para los aparatos de vía 3601 a 3609

6/2 para los aparatos de vía 5501 a 5503

7/2 para los aparatos de vía 5601 a 5609

8/2 para los aparatos de vía 7501

9/2 para los aparatos de vía 7601

19/2 para los aparatos de vía 7701 a 7714

20/2 para los aparatos de vía P

21/2 para los aparatos de vía 7801

8.2 CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO O DESTRUCCIÓN

- a) Los itinerarios 76-P, 34-V, 54-V, P-V, PG-V, V-P y V-PG, sólo se estableen si hay mando desde el PMT y mando local (autorización)

8.3 TALLERES EL ROSARIO (ALIMENTACIÓN TRACCIÓN)

Los talleres El Rosario se localizan en el extremo poniente de la línea 6; a un costado de la estación El Rosario.

8.4 ALIMENTACIÓN EN CORRIENTE PARA TRACCIÓN

La alimentación en corriente para tracción en estos talleres, se puede realizar de dos maneras:

- Normalmente los talleres son alimentados en 750 VCD por la SR El Rosario, mediante el CTR (Contactores Talleres Rosario), el cual se alimenta la posición normal del seccionador inversor SIGT (Seccionador Inversor General de Talleres) localizado en la caseta "C"
- Otra forma de alimentar en 750 VCD los talleres, es tomando la alimentación de las vías "U" y "X" a través de dos seccionadores (NA) ubicados en caseta "C3", los cuales alimentan la posición socorro del seccionador inversor SIGT en caseta "C"

8.5 CASETA DE TRACCIÓN C

En esta caseta se recibe la alimentación en 750 VCD para los talleres, la alimentación procedente del CTR o la alimentación emergente, es tomada

cual colocado en lña posición socorro a través de los interruptores automáticos IVG1 Ó IVG2 respctivamente energizan un bus de donde se conectan los siguientes seccionadores:

- El seccionador S1G para alimentar las vías de acceso al peine general de garaje G1-G10
- El seccionador S2G, para, alimentar las vías de acceso al peine general de garaje G11-G20.
- El seccionador S3G para alimentar las vías de garaje 1, 2, 3 y 4, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S4G para alimentar las vías de garaje 5, 6, 7 y 8 tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S5G para alimentar las vías de garaje 9 y 10, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S6G para alimentar las vías de garaje 11 y 12, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S7G para alimentar las vías del garaje 13 y 14, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S8G para alimentar las vías de garaje 15,16 y 17, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S9G para alimentar las vías de garaje 18, 19 y 20, tanto del peine como del interior del garaje.

- El seccionador S7T para alimentar las vías 12,13 y 14 del peine.
- El seccionador S8T para energizar al armario "A1" de donde se alimentan los troles 3, 4, 5, 6 y 7.
- El seccionador S9T para energizar al armario "A2" de donde se alimentan los troles 8, 9, 10, 11 y 12.
- El seccionador S10T para energizar al armario "A3" de donde se alimentan los troles 13 y 14.
- El seccionador S10T para energizar al armario "A3" de donde se alimentan los troles 13 y 14.
- El seccionador S11T para la alimentación en su caso de la vía "V".

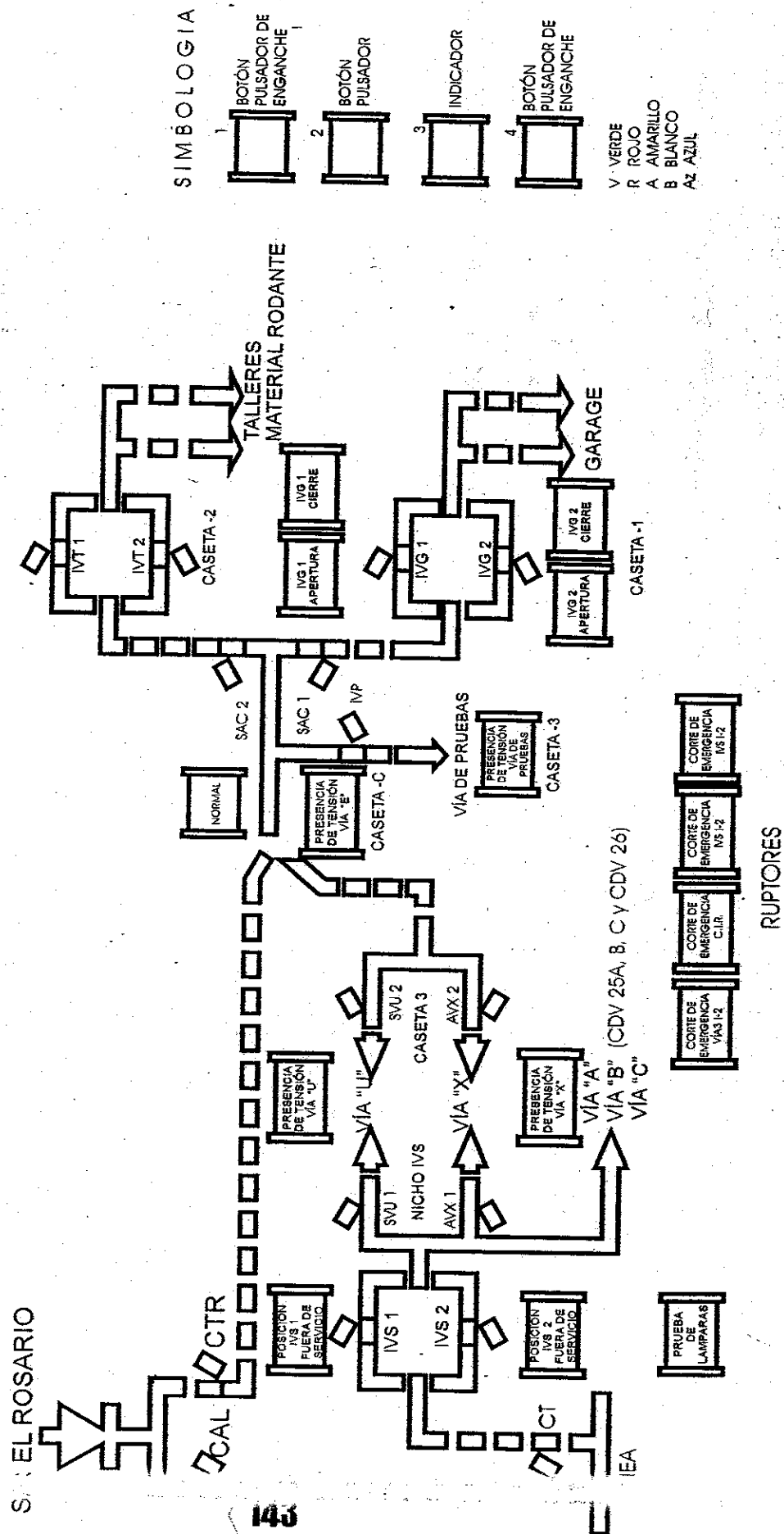
TABLA DE AISLAMIENTO

TALLERES EL ROSARIO

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 55ª y 55B	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Colocar en posición intermedia el seccionador inversor "SI" en caseta "C3" 3. Cerrar IVS 1 ó 2	
Todas las vías del garaje	Apertura del IVG 1 ó 2	
Vías de acceso a peine general G1 - G10	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador SLG 3. Cerrar IVG 1 ó 2	
Vías de acceso a peine general G11 - G20	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador S2G 3. Cerrar IVG 1 ó 2	
Vías G1 - G4	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador S3G 3. Cerrar IVG 1 ó 2	

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
Vías 6, 7 y 8 del peine del taller de MR	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S5T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Vías 9, 10 y 11 del peine del taller de MR	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S6T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Vías 12, 13 y 14 del peine del taller de MR	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S7T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Troles 3, 4, 5, 6 y 7	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S8T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Troles 8, 9, 10, 11 y 12	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S9T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Troles 13 y 14	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S10T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Via "V"	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S11T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	

PUPITRE DE MANDOS Y CONTROLES EN EL PUESTO DE MANIOBRAS TALLERES EL ROSARIO





SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

**MANUAL: TERMINALES Y TALLERES.
SEÑALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN TRACCIÓN
TERMINALES LÍNEAS 2, 5, 6 Y B**

CLAVE: 5 - 12 - 171



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



**TERMINALES Y TALLERES.
SEÑALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN
TRACCIÓN TERMINALES
LÍNEAS 2, 5, 6 Y B**

MANUAL PARA CAPACITACIÓN



**TERMINALES Y TALLERES.
SEÑALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN
TRACCIÓN TERMINALES
LÍNEAS 2, 5, 6 Y B**

MANUAL PARA CAPACITACIÓN



**TERMINALES Y TALLERES.
SEÑALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN
TRACCIÓN TERMINALES
LÍNEAS 2, 5, 6 Y B**

MANUAL PARA CAPACITACIÓN

DIRECTORIO

ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL

ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

LIC. JOSÉ FELIPE ROMERO PÉREZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

ING. HORACIO PINEDA AGUILAR
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ
GERENTE DEL INCADE



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

*"2008-2010, Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México"*

REF.: CBT / 1023 / 08
México D.F. a 10 de Octubre de 2008

**ING. JOSÉ LUIS MORENO TORRES
SUBGERENTE DE CONTROL CENTRAL
P R E S E N T E .**

Por este conducto me permito informarle, que las noches de los días 27/28 de agosto y 4/5 de Octubre, se llevó a cabo la modificación eléctrica de los IVS 1 e IVS 2 de las terminales Pantitlán de Línea 5 y Universidad de Línea 3 respectivamente, como a continuación se explica:

Situación anterior:

El IVS 1 opera normalmente, pero en caso de falla, y para poder activar el IVS 2, era necesario colocar el seccionador inversor en posición socorro y posteriormente el Regulador de Línea mandaba el cierre del IVS 2.

Situación Actual:

El IVS 1 opera normalmente, pero en caso de falla, el Regulador de Línea puede comandar inmediatamente el cierre del IVS 2, sin la necesidad de colocar el seccionador inversor en posición socorro, es decir que el seccionador inversor se eliminó, dejando ambos IVS's conectados en paralelo.

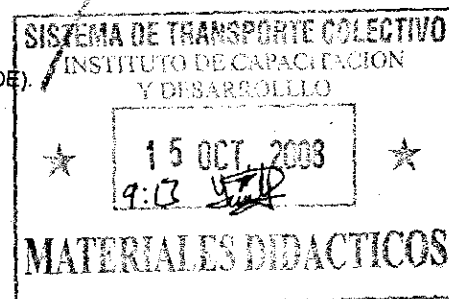
Así mismo, se anexa: El reporte de la modificación realizada y el Protocolo de Pruebas con las consignas de operación, lo anterior con la finalidad de que se de a conocer entre el personal interesado,

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ING. JOSÉ LUIS CASTRO ARELLANO
COORDINADOR DE BAJA TENSION**

c.c.p. Ing. Francisco Bojórquez Hernández, Director General.
Ing. Guillermo Ramírez Vivanco, Subdirector General de Mantenimiento.
Ing. Salomón Solay Zyman, Subdirector General de Operación.
Ing. Ángel Adrián Cortés Hernández, Gerente de Instalaciones Fijas.
Ing. Alfonso García Barjau, Gerente de Líneas 1,3 y 4.
Ing. Raúl Hernández Leyva, Gerente de Líneas 2,5,6 y "B".
Ing. Enrique Pérez Muñoz, Gerente del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE).
Ing. Francisco Román Villalobos, Subgerente de Instalaciones Eléctricas.
Ing. Carlos Terrazas Cervantes, Coordinador de Transportación de Línea 3.
Ing. Agustín Galván Maldonado, Coordinador de Control y Operación Eléctrica.
Ing. Octavio Lomeli Escobar, Subcoordinador de Baja Tensión "A".
Ing. José C. Ortega Vargas, Subcoordinador de Baja Tensión "B".
Archivo.



REPORTE DE LA MODIFICACION REALIZADA AL INVERSOR DE LOS IVS's DE UNIVERSIDAD.

APLICACIÓN.

Los IVS's 1 o 2, se utilizan para energizar las vías secundarias, con un potencial de 750 Vcd.

El regulador del PCC para poder cerrar o abrir el IVS 1, el inversor debe estar cerrado en la posición de operación normal, como se muestra en la figura No. 1

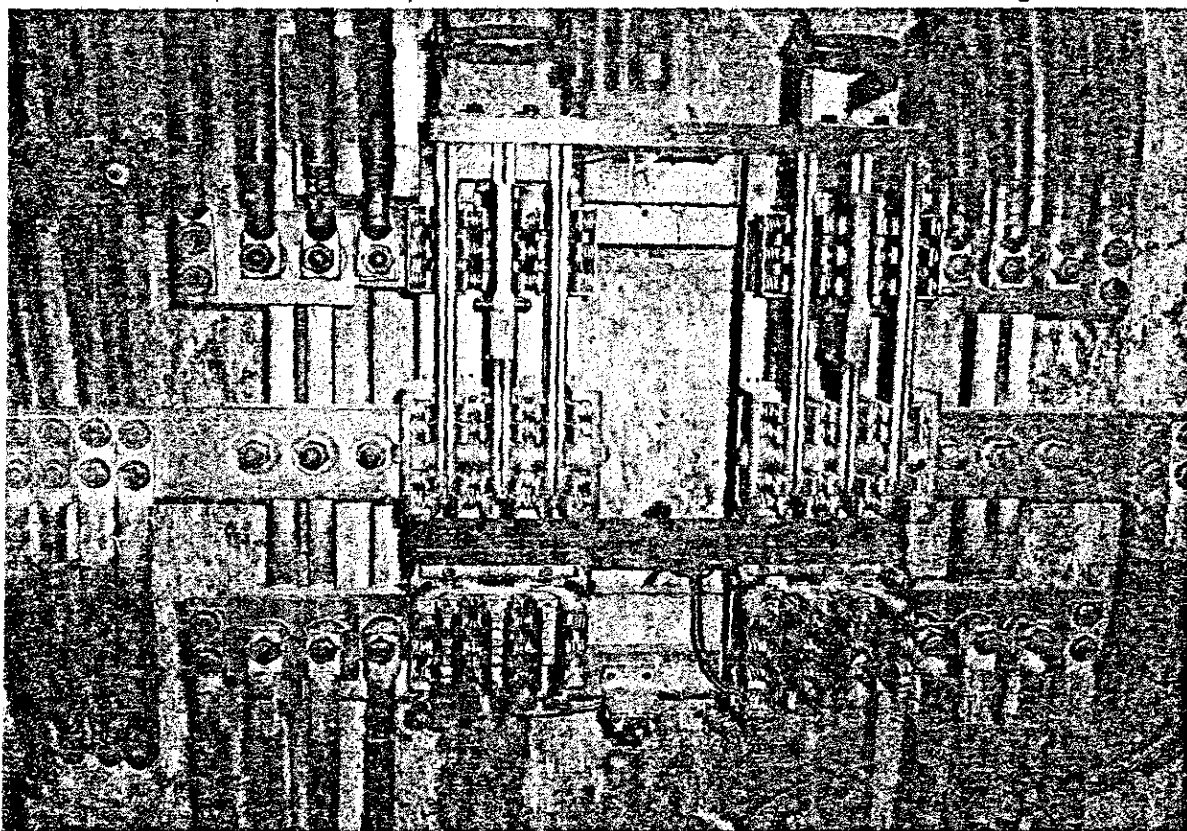


Figura No. 1. Inversor cerrado en posición normal de los IVS's de Universidad.

En caso de que el IVS 1 llegue a fallar, puede utilizar el IVS 2, pero para esto se debe pasar a la posición socorro el inversor, es decir cerrarlo por la parte baja.

Debido a que para utilizar el IVS 2, se requiere mover las cuchillas del inversor de la posición de cerrado normal (por la parte alta), a la posición de cerrado socorro (por la parte baja), condición que debe realizar el personal técnico de Baja Tensión; para lo cual se lleva por lo menos 30 minutos en llegar el personal técnico al lugar y ejecutar en menos de 1 minuto el cambio.

Se tomo la decisión de modificar la condición de operación del Inversor de los IVS' 1 y 2, como se muestra en la figura No. 2.

Se le hizo pruebas al equipo de cierre y apertura, primero al IVS 1, respondiendo satisfactoriamente; después al IVS 2, respondiendo de la misma manera; esto en coordinación con el PCC. Además se le informa al PDC de esta modificación realizada, para que en lo sucesivo se opere los IVS's 1 y 2 sin la condición de la posición del inversor.

PREPARACION DE LOS TRABAJOS:

El personal que intervino: Ing. Francisco de la Vega Ortiz, Leonel López Lucas, Francisco Zaragoza Juárez, Marcos Flores Castillo, Ing. Vicente Ruperto Velázquez, Roberto Salazar González y Ubaldo Dávila Martínez.

Estos preparativos consistieron en acudir al lugar para visualizar la estrategia a aplicar y además tomar las dimensiones que se requerían para el tamaño de las placas de cobre, los orificios que debían realizarse para la conexión.

Por otra parte, se tuvo que conseguir los materiales y herramientas necesarias para este trabajo; al no tener una placa de cobre de media pulgada de espesor; se consiguió una barra de cobre de 6 mm. de espesor por 10.2 cm de ancho.

Se requería hacer dos puentes en el inversor, como se muestra en la figura No. 3; por lo que se cortaron 6 tramos de barra de cobre de 53 cm de longitud y hacerle a cada barra 20 orificios para poder conectar las barras en el inversor; para cada puente se utilizó 3 barras de cobre.

EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO:

El personal que intervino: Ing. Francisco de la Vega Ortiz (en turno normal), Leonel López Lucas (acude con tiempo extra), Ing. Vicente Ruperto Velázquez (acude con tiempo extra), Roberto Salazar González (acude con tiempo extra) y Ubaldo Dávila Martínez (acude con tiempo extra).

La noche de 4/5 de Octubre de 2008, se ejecuta el trabajo de modificar el Inversor de los IVS's de Universidad, como se puede apreciar en la figura No. 3.

REALIZO: ING. VICENTE RUPERTO VELAZQUEZ

Bo.Vo.


ING. MARCELO HERNANDEZ REYES
JEFE DE SECCION DE BAJA TENSION II
LINEAS 3, 6 Y 7